SUPASARA / FIELD GUIDE

供应链英语

Supply Chain English

术语 · 场景 · 表达

完整收录177篇文章
7个主题 · 469个词义条目

版本 1.2 · 2026-10-27

作者 · 雨叔

作者 · 雨叔

大家好，我是雨叔。过去十年，我一直专注于北美仓储、物流与供应链领域。

在我看来，供应链里的专业知识，只有回到真实的工作场景中，才更容易理解，也更有价值。一个术语、一张单据、一项指标，背后都连接着具体的业务和人与人之间的沟通。

我希望把这些知识讲得更清楚、更实用，让刚入行的朋友少一些困惑，也让有经验的同行多一个交流和参考的渠道。

这也是我整理 supasara · 供应链英语 的初衷：帮助你不只是记住一个英文单词，更能理解它在什么场景下使用，以及如何在工作中表达清楚。

如果你也关注仓储管理、物流运营或供应链实践，欢迎到小红书找我。一起学习，交流经验，把专业知识用到每天的工作里。

小红书：雨叔 北美仓储管理

关注雨叔

扫描下方二维码，关注雨叔。期待与你交流。



阅读说明

本书面向中文母语的仓储、物流与供应链从业者。每篇包括核心术语、使用场景、原创教学案例、双语表达、常见混淆和要点回顾。

所有案例均为教学示例。术语含义可能随地区、系统或合同而变化，请结合各篇说明。词汇索引保留不同语境；CEC与CFC仍标记为待澄清。

通过目录、PDF书签和文内链接跳转。电子阅读器用户也可选择同内容的EPUB版本。

目录

关于作者 2

基础术语与概念 13

仓库核心数据 . . . 14

SKU / SPU / SSU . . . 17

CSCMP / NITL / ASCM . . . 20

FNSKU . . . 23

供应链基础：Supply Chain . . . 26

SKU vs UPC . . . 29

SKU设计原则 . . . 32

SKU宽度 . . . 35

仓储作业 38

Wave Picking . . . 39

拣货策略总览 . . . 42

5S . . . 45

Pallet vs Skid . . . 47

ASN . . . 50

PIPO（Pallet-In, Pallet-Out） . . . 52

Zone Picking . . . 54

Picking vs Sorting . . . 56

I / L / U 仓库布局 . . . 59

固定、随机与分类库位 . . . 62

Packing Slip . . . 65
仓库存储分类 . . . 68
DC vs FC . . . 71
Warehouse Flow：仓库动线 . . . 74
Cross Dock . . . 77
Putaway . . . 80
Receiving . . . 83
Picking . . . 86
Pick Ticket . . . 89
Batch Picking . . . 92
Packing . . . 95
Replenishment . . . 98
Slotting . . . 101
Receiving Incoming Goods：收货英语 . . . 104
Lot Control . . . 107
Pick Face . . . 110
Serial Number Tracking . . . 113
Dock Scheduling . . . 116
Putaway vs Replenishment . . . 119
Picking vs Packing . . . 122
Receiving vs Inbound . . . 125
Shipping vs Outbound . . . 128
NDC / CDC / RDC / FDC . . . 131
Goods-to-Person vs Person-to-Goods . . . 134
全场通拣 vs 存拣分离 . . . 137
Wave / Shipment Order / Pick Ticket . . . 140

库存管理与计划 143

FIFO / LIFO / FEFO 与出库策略 . . . 144

盘点方式：盲盘、明盘、唱盘与双向盘 . . . 147

VMI . . . 150

MRP vs DRP . . . 152

BOM：基础与进阶 . . . 155

Dead Stock . . . 157

Cycle Count vs Physical Inventory . . . 160

Bullwhip Effect（牛鞭效应） . . . 163

Safety Stock . . . 165

Reorder Point（ROP） . . . 167

Inventory Aging . . . 169

库存预警 . . . 171

EOQ . . . 173

Demand Planning . . . 175

ABC库存分类 . . . 177

S&OP; . . . 179

Push vs Pull . . . 181

Inventory vs Stock . . . 184

Forecast：预测基础 . . . 187

Demand vs Sales . . . 189

Available Inventory vs On-hand Inventory . . . 192

MOQ . . . 195

JIT vs JIC . . . 197

Multi-site Inventory . . . 200

Forecast vs Projection . . . 202

Forecast Lag vs Forecast Horizon . . . 205

原材料、半成品与成品库存 208

物流运输与国际贸易 **211**

CCN 212

SCAC 214

Rate Shopping 216

BOL 218

FTL vs LTL 220

DIM（体积重量） 223

NMFC vs CEC 225

RO-RO 228

跨境物流中的六类角色 230

常见挂车类型 233

POD vs BOL 236

Last-Mile Logistics 239

Air Waybill 241

Freight Bidding 243

FCA vs FOB 245

Backhaul 248

Load Tender 250

物流费用术语 252

Booking Transportation：运输预约英语 255

Bonded Warehouse 258

Incoterms总览 261

Demurrage vs Detention 264

Consolidation vs Deconsolidation 267

Freight Collect vs Freight Prepaid 270

Consignor vs Consignee . . . 273
FOB vs CIF . . . 276
ETA vs ETD . . . 279
Milk Run . . . 282
3PL . . . 284

供应链流程与订单履行 286

Drop Shipping（一件代发） . . . 287
Inbound / Outbound / Reverse Logistics . . . 289
SCOR 与 SCOR DS . . . 292
ATP . . . 295
Backorder vs Stockout . . . 297
Inventory Reservation / Allocation / Hold . . . 300
Lead Time vs Cycle Time . . . 302
NPI . . . 305
Order Fulfillment . . . 307
唯品会JIT / JITX模式 . . . 309
DMAIC . . . 312
Marketplace vs Independent Store . . . 314

系统与技术术语 317

WMS . . . 318
EDI . . . 320
WMS vs WIS：仓储管理与系统集成 . . . 322
AGV vs AMR . . . 325
ERP vs WMS . . . 328
ERP与WMS集成 . . . 331

OMS / WMS / WCS / WES . . . 334
RFID . . . 337
Barcode . . . 339
EDI vs API . . . 341
AS/RS . . . 344
AI + WMS . . . 346
Computer Vision . . . 348
Digital Twin . . . 350
AI Slotting . . . 352
AI Demand Forecasting . . . 354
Warehouse Robotics . . . 356
Supply Chain Control Tower . . . 358
Generative AI + Supply Chain . . . 361
WES . . . 363
AI Inventory Optimization . . . 365
Autonomous Forklift . . . 368
IoT + Supply Chain . . . 370
Predictive Maintenance . . . 372
AI Route Optimization . . . 375
Autonomous Truck . . . 378
ERP / WMS / TMS / OMS . . . 381
ACR vs AMR . . . 384
Lights-Out Factory . . . 387
SLAM . . . 389
WES vs WCS . . . 391
Task Scheduling vs Path Planning . . . 394

绩效指标与数据分析 397

仓库与供应链核心KPI总览 . . . 398

Activity-Based Costing（ABC活动成本法） . . . 401

DIFOT . . . 404

Inventory Accuracy . . . 406

Supplier Scorecard . . . 408

OTIF . . . 410

Inventory Turnover vs Days of Inventory . . . 412

Fill Rate . . . 415

Inventory Variance . . . 417

Forecast Accuracy vs Forecast Bias . . . 419

Inventory Carrying Cost . . . 422

Space Utilization . . . 424

Fill Rate vs OTIF . . . 426

Dock-to-Stock vs Dock-to-Dock . . . 429

Throughput vs Productivity . . . 432

Average vs Weighted Average . . . 435

Mean vs Median . . . 438

Correlation vs Causation . . . 441

Leading Indicator vs Lagging Indicator . . . 444

Fill Rate vs Service Level . . . 447

Variance vs Standard Deviation . . . 450

Outlier vs Anomaly . . . 453

KPI vs Metric . . . 456

Actual vs Baseline . . . 459

Variance vs Deviation . . . 462

Target vs Benchmark . . . 465

仓库坪效与订单坪效 468
Percentage vs Percentage Point 470
Growth Rate vs CAGR 473
Utilization vs Efficiency 476
Cost Saving vs Cost Avoidance 479
Leading KPI vs Driver Metric 482
Throughput vs Capacity 485

双语词汇索引 **488**

基础术语与概念

Foundations

S001

仓库核心数据

先统一数据，再讨论库存

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Master data	—	主数据
Inventory transaction	—	库存交易
UOM	Unit of Measure	计量单位

Warehouse data describes what is stored, where it is stored, and what happens to it.

仓库数据回答三个问题：是什么货、放在哪里、发生了什么变化。商品与库位主数据定义对象，收货、移库和出库交易记录变化，库存余额则反映某个时间点的状态。

概念与使用场景

建立商品档案时，应明确编码、描述、尺寸重量、基本单位与包装换算。库位档案还需记录区域、容量和存储条件；库存记录则可能细分到货主、批次、序列号及可用状态。

同一件货可以同时具有多种属性，但不能把这些属性都塞进SKU。分析库存差异时，先检查时间、单位、仓库和状态是否一致，再判断数量错误。主数据发生变更，也应保留生效时间与维护责任人。

一个工作案例

教学示例

系统显示某SKU收到10箱，每箱12件，库存应增加120件。若收货员把10箱输入为10件，后续拣货和补货都会使用错误余额。主管先核对UOM转换，再修正交易；仅把余额改成120，会留下无法解释的操作记录。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核对单位	Is this quantity in cases or in individual units?	这个数量是按箱还是按件?
查询库位	Which location is this stock assigned to?	这批库存分配在哪个库位?
追查变化	Please check the inventory transaction history.	请检查库存交易记录。

常见混淆与使用边界

- 库存余额与库存交易不是同一份数据；只查当前余额，可能看不到错误发生的步骤。
- 同一SKU不代表同一批次或同一可用状态。冻结货、待检货与可拣货应分开识别。

要点回顾

- 先确认商品、库位、单位与状态。
- 用交易记录解释余额变化。
- Check the unit of measure first. 先核对计量单位。

相关主题

S007 · SKU设计原则

S024 · Putaway

S113 · WMS

S002

SKU / SPU / SSU

商品层级与包装单元不要混用

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
SKU	Stock Keeping Unit	库存保有单位
SPU	Standard Product Unit（常见电商用法）	标准产品单位
SSU	依系统定义	须确认语境的单位缩写

Product groupings, stock identifiers, and handling units serve different purposes.

SKU通常区分需要独立管理库存的商品变体；SPU常用于把同款不同颜色、尺码归到一个产品组。SSU没有足以跨所有系统直接套用的统一含义，应先查本企业的数据字典。

概念与使用场景

学习这组词时，重点是层级与识别对象。产品组面向商品展示和款式管理，SKU面向订货、库存与履约，箱或托盘这样的实体搬运单元则通常还需要自己的识别号。

对比维度	产品组/SPU	SKU	搬运或物流单元
关注对象	同款商品	具体库存变体	一箱或一托实物
典型用途	聚合展示	计数与拣货	扫描与追踪

对比维度	产品组/SPU	SKU	搬运或物流单元
命名依据	平台规则	企业规则	系统或标准规则

如果业务文件使用SSU，应要求对方解释它代表销售、存储还是运输单元。不能因为缩写相似，就把SSU等同于GS1的SSCC物流单元标识。

一个工作案例

教学示例

一款衬衫有2种颜色、3个尺码，全部组合都有售时形成6个SKU。把其中12件装进一个纸箱，不会自动产生第7个商品SKU；纸箱可以有单独的箱号。若接口字段写SSU，先核对字段定义再决定传商品编码还是箱号。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认变体	Do these sizes have separate SKUs?	这些尺码有独立SKU吗?
确认层级	These variants belong to the same product family.	这些变体属于同一个产品系列。
澄清缩写	What does SSU mean in your system?	SSU在你们的系统里指什么?

常见混淆与使用边界

- SPU的分组逻辑依平台或企业变化，不是全球商品识别标准。
- 包装规格变化是否新建SKU，应依据库存、销售与追溯需求决定，不靠缩写猜测。

要点回顾

- 先问代码识别的对象。
- 未定义的缩写先澄清再使用。
- Define the unit before mapping the code. 映射编码前先定义单位。

相关主题

S006 · SKU vs UPC

S007 · SKU设计原则

S008 · SKU宽度

S003

CSCMP / NITL / ASCM

分清行业组织的关注重点

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
CSCMP	Council of Supply Chain Management Professionals	供应链管理专业人士协会
NITL	National Industrial Transportation League	美国工业运输联盟
ASCM	Association for Supply Chain Management	供应链管理协会

These organizations support the profession in different ways.

这三个名称都是行业组织，不是物流服务类型，也不是企业软件。理解它们的主要定位，有助于准确阅读培训介绍、行业报道和运输政策讨论。

概念与使用场景

CSCMP提供供应链与物流领域的交流、教育及职业发展资源。NITL重点代表货主群体参与运输政策与行业议题。ASCM提供供应链教育、专业认证及流程改善相关资源，APICS是其重要的教育与认证品牌。

组织	阅读资料时常见的重点
CSCMP	供应链管理、物流研究与专业交流

组织	阅读资料时常见的重点
NITL	货主需求、运输政策与竞争环境
ASCM	计划管理、专业能力与供应链流程

组织会员、参加课程和取得认证是不同事项。写简历时，应准确说明获得的是会员资格、结业证明还是经考试取得的证书。

一个工作案例

教学示例

采购团队想理解运输政策变化，主管查阅NITL发布的立场材料；计划员寻找库存与生产计划学习资源，则查看ASCM课程。两人的学习目标不同，不能仅凭组织名称知名度，判断哪个活动更适合自己。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明来源	This report was published by CSCMP.	这份报告由CSCMP发布。
说明立场	NITL represents shippers' interests.	NITL代表货主的利益。
询问培训	Does this course lead to a certification or a certificate of completion?	这门课对应专业认证还是结业证明?

常见混淆与使用边界

- 协会观点不等于法律或监管机构决定；运输合规仍需查看适用的正式规则。

- 课程、认证名称和要求可能调整，申请前以组织当前说明为准，不把旧宣传页当现行要求。

要点回顾

- 先了解组织定位，再选择资料。
- 会员与专业认证分开表述。
- Match the resource to the learning goal. 让资源对应学习目标。

相关主题

S005 · 供应链基础：Supply Chain

S103 · SCOR 与 SCOR DS

S004

FNSKU

亚马逊履约场景中的库存识别

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
FNSKU	Fulfillment Network Stock Keeping Unit	亚马逊配送网络库存标识
ASIN	Amazon Standard Identification Number	亚马逊商品目录标识

An FNSKU identifies inventory within Amazon's fulfillment network.

FNSKU用于亚马逊履约网络中的库存识别。理解它时，应同时区分卖家自己的SKU、商品目录中的ASIN，以及包装上可能存在的制造商条码。它们服务于不同层面的商品与库存管理。

概念与使用场景

准备入仓商品时，仓库应从正确的卖家商品记录取得标签，核对款式、颜色、尺码、包装数量和商品状态。打印后还需确认标签清晰、可扫描且与实物一致。

FNSKU不是每一件商品的唯一序列号；多件属于同一库存身份的商品可以使用相同标识。是否需要使用亚马逊条码、如何处理其他可扫描条码，应按照当前站点与商品类型的标签要求操作，不把某次入仓经验当作所有商品的规则。

一个工作案例

教学示例

卖家同时销售蓝色和黑色水杯。员工只按外箱文字分货，把黑色杯子的标签贴到蓝色杯子上。扫码可能成功，但商品身份仍然错误。复核必须同时检查系统记录、标签和实物，不能只听扫描枪响了一声。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
取得标签	Please print the labels for the correct seller SKU.	请打印正确卖家SKU对应的标签。
实物复核	Does this FNSKU match the product inside?	这个FNSKU与里面的商品一致吗?
阻止混贴	Keep the two label batches separate.	请把这两批标签分开放。

常见混淆与使用边界

- 不要把FNSKU、ASIN和UPC当作可随意互换的字段。
- 标签识别正确不代表数量、包装或商品状况合格；这些需要各自检查。

要点回顾

- 标签必须对应正确商品记录。
- 扫码成功仍需实物核对。
- Match the label to the item. 让标签与实物一致。

相关主题

S006 · SKU vs UPC

S005

供应链基础：Supply Chain

从订单看清整条供应链

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Supply chain	—	供应链
Supply chain management	—	供应链管理
Logistics	—	物流

A supply chain connects the organizations and activities that deliver value to a customer.

供应链连接供应商、制造商、仓库、运输商、销售渠道与客户。它既涉及货物流动，也涉及需求、订单、库存信息和资金安排。供应链管理关注这些活动如何协调，以满足客户需求。

概念与使用场景

一张订单会触发多个环节：需求确认、物料采购、生产或备货、仓储履约、运输交付，以及可能发生的退货。任何一段的变化，都可能影响其他环节的成本和服务。

物流侧重货物与相关信息的流动和存储；供应链管理还包括采购、供应关系、生产计划以及跨企业协同。优化时不能只看一个部门的数字，例如采购批量越大，单价可能越低，但库存占用与过时风险也可能增加。

一个工作案例

教学示例

电商准备促销1000个水杯。营销确认活动日期，采购确认供应商交期，仓库估计包装能力，运输团队预留提货安排。若销售只公布折扣而未同步需求，仓库可能有货却来不及发。问题不一定是员工效率，而可能是信息没有及时传递。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认上游	Who supplies the packaging materials?	谁供应包装材料?
跨部门协同	We need to align demand, inventory, and capacity.	我们需要协调需求、库存和产能。
评估影响	How will this change affect downstream operations?	这个变化会怎样影响下游作业?

常见混淆与使用边界

- 供应链通常是多企业、多节点网络，不能总把它理解成没有分支的直线。
- 局部成本降低不一定意味着整体成本降低；还应看服务、现金占用与风险。

要点回顾

- 同时看货流、信息流与资金安排。
- 让上下游共享影响交付的变化。
- Optimize the whole chain. 优化整条供应链。

相关主题

S003 · CSCMP / NITL / ASCM

S103 · SCOR 与 SCOR DS

S006

SKU vs UPC

内部编码与商品识别码的区别

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
SKU	Stock Keeping Unit	库存保有单位
UPC	Universal Product Code	通用产品代码
GTIN	Global Trade Item Number	全球贸易项目代码

An SKU is an internal stock identifier; a UPC supports standardized product identification.

SKU由企业用于内部库存管理；UPC常用于零售商品识别。严格区分时，UPC-A是一种条码符号，通常承载12位GTIN。日常业务中，人们也常把条码下面的数字称为UPC。

概念与使用场景

维度	SKU	UPC/GTIN
管理方式	企业内部定义	遵循商品识别分配规则
常见形式	字母、数字或组合	UPC对应的GTIN-12为数字
主要场景	库存、拣货、内部报表	零售扫描、跨企业商品匹配

同一个商品在不同零售商内部可以有不同SKU。建立接口时，应通过映射表连接企业编码与外部商品识别码，并明确包装层级。单件与整箱不应只因名称相似就使用同一对应

关系。

一个工作案例

教学示例

品牌水杯的UPC保持不变，甲店内部SKU是CUP-BL，乙店是10482。仓库同时为两家客户履约时，需要区分货主及其编码，再匹配共同的商品信息。若仅凭SKU字符串合并库存，可能把不同客户的商品记录混在一起。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
索取编码	Please provide both the SKU and the UPC.	请同时提供SKU和UPC。
建立映射	We need to map your item number to our internal SKU.	我们需要将你们的商品编号映射到内部SKU。
核对包装	Is this barcode for one unit or a full case?	这个条码对应单件还是整箱?

常见混淆与使用边界

- 条码图形、其中编码的数字和商品记录是三个相关但不同的对象。
- 不要随意修改或复用GTIN来解决内部SKU问题；应先检查商品分配规则和映射关系。

要点回顾

- SKU用于内部管理。
- UPC/GTIN支持标准化识别。

- Confirm the packaging level. 确认包装层级。

相关主题

S002 · SKU / SPU / SSU

S007 · SKU设计原则

S008 · SKU宽度

S007

SKU设计原则

让编码稳定，让属性可维护

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
SKU design	—	SKU编码设计
Product attribute	—	商品属性
Unique identifier	—	唯一标识

A good SKU remains stable while product attributes are managed separately.

SKU设计的核心是稳定、唯一和可操作。编码可以有业务含义，也可以采用无含义的顺序编号；重要的是系统能够可靠地区分商品，并通过主数据查询需要的属性。

概念与使用场景

设计前先确定哪些差异需要独立管理：颜色、尺码、包装规格、材质或销售组合。不要把仓库位置、当前售价和供应商联系人这类容易变化的信息写进SKU，否则业务变化会引发大量改码。

可读性也很重要。尽量避免容易混淆的字符，明确长度、大小写和分隔符规则，并保证标签与接口支持。停用品应保留历史记录，不要立即把旧编码分配给新商品。新建SKU还应有查重和审批步骤。

一个工作案例

教学示例

一款T恤有黑白两色与S、M、L三个尺码，需要区分6种库存变体。团队用TS01-BK-M表示黑色M码，但把价格写入编码后，每次调价都要更改记录。改为把价格存入独立字段，SKU保持不变，历史订单就更容易追溯。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
检查唯一性	Is this SKU already in use?	这个SKU已经被使用了吗?
保护稳定性	Please keep the SKU unchanged when the price changes.	价格变化时请保持SKU不变。
说明差异	Each size and color combination needs a separate stock record.	每个尺码与颜色组合需要独立库存记录。

常见混淆与使用边界

- 编码越长、信息越多，不一定越好；人工录入和标签识读也可能更容易出错。
- 同一实物是否按渠道拆SKU，应结合货主、包装和系统设计决定，避免无必要的重复建档。

要点回顾

- 先定义库存变体，再确定编码。
- 易变属性与稳定标识分离。
- Keep identifiers stable. 保持标识稳定。

相关主题

S001 · 仓库核心数据

S024 · Putaway

S113 · WMS

S008

SKU宽度

品种数量如何增加仓库复杂度

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
SKU count	—	SKU数量
Assortment breadth	—	商品组合广度
Inventory depth	—	单品库存深度

More distinct SKUs can increase handling complexity even when total units stay the same.

“SKU宽度”常用于讨论品种数量或商品组合的广度，但它并非所有企业都采用同一口径的标准指标。本篇用SKU数量描述需要独立管理的库存变体，并与每个SKU持有多少件区分。

概念与使用场景

相同总库存量下，SKU越多，通常需要更多商品档案、拣选位置和补货判断；单个SKU的需求数据也可能更稀疏。仓库是否更难操作，还取决于订单组合、外观相似度、尺寸以及存储设备，不能只看一个数量。

报告SKU数量时，要注明是全部历史SKU、当前有效SKU、实际有货SKU，还是某段时间发生出库的SKU。只有口径相同，才能比较仓库之间的复杂度。商品系列数与库存变体数也应分开统计。

一个工作案例

教学示例

两个仓库各有1000件货。甲库有10个SKU，每个100件；乙库有100个SKU，每个10件。乙库可能需要更多拣选面和复核规则。若其中很多SKU几乎没有销量，主管还应评估是否集中存储，而不是把所有品种都放进黄金拣货区。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认口径	Are we counting active SKUs or all historical SKUs?	我们统计有效SKU还是全部历史SKU?
描述复杂度	The unit volume is stable, but the SKU count has increased.	件数稳定，但SKU数量增加了。
询问深度	How many units do we hold per SKU?	我们每个SKU持有多少件?

常见混淆与使用边界

- 商品组合广度与单个品类的变体深度，在零售术语中可能有不同定义，使用“宽度”前要说明。
- SKU多不必然代表效率低；合理分区、编码和自动识别可以降低复杂度带来的影响。

要点回顾

- 品种数与件数分开看。
- 统计有效SKU前先定义有效。
- State the counting rule. 说明统计口径。

相关主题

S002 · SKU / SPU / SSU

S006 · SKU vs UPC

S007 · SKU设计原则

仓储作业

Warehousing

S009

Wave Picking

按时间与约束组织拣货任务

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Wave picking	—	波次拣货
Release a wave	—	释放波次

Wave picking groups and releases picking work according to operational priorities.

波次拣货把一组订单或任务按发运时间、承运商、区域等条件组织起来，再安排处理与释放。它首先解决任务何时一起进入作业的问题，实际拣货仍可使用批量或分区方式。

概念与使用场景

波次过大容易造成拣货、复核和包装之间的积压；过小则可能增加重复行走和频繁切换。安排波次时，要同时看订单截单时间、可用库存、补货进度及下游处理能力。

波次创建、处理、释放和完成是不同状态。一个波次已建立，不代表员工已经拿到任务；库存分配失败或补货未完成，都可能阻止执行。动态放行也不等于无限制地把订单推给现场。

一个工作案例

教学示例

下午3点的卡车需要装走120单。主管先把这批订单组成波次，检查其中8单缺少拣选面库存，安排补货后再放行。如果包装区每小时只能完成60单，就应让拣货节奏与包装能力匹配，而不是追求一次释放越多越好。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
安排任务	Group these orders into the next wave.	把这些订单放入下一波次。
暂缓放行	Hold the wave until replenishment is complete.	补货完成前先不要释放波次。
检查进度	How many orders are still open in this wave?	这个波次还有多少订单未完成？

常见混淆与使用边界

- 波次不等于批量拣货：前者组织任务，后者合并取货动作，两者可以同时使用。
- 波次完成的判断依系统配置，不能仅凭拣货结束就认为所有订单已经发运。

要点回顾

- 按交付要求组织波次。
- 释放前确认库存与下游能力。
- Release work at a manageable pace. 按可承受的节奏放行任务。

相关主题

S015 · Zone Picking

S028 · Batch Picking

S044 · Wave / Shipment Order / Pick Ticket

S010

拣货策略总览

把组织策略与作业技术分开看

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Discrete picking	—	单订单拣货
Batch / cluster picking	—	批量 / 集群拣货
Pick-to-light / voice picking	—	灯光 / 语音辅助拣货

Picking methods can be combined because they address different parts of the operation.

拣货方法并不是一组互斥选项。有的方法决定订单如何组合，有的方法决定区域分工，还有的方法提供员工操作指引。选择时应先判断仓库的主要瓶颈。

概念与使用场景

方法	主要特点
单订单、批量、集群	分别按单拣、合并需求后分货、或一次行走按容器分单
分区、波次	按区域分工，或按时间与优先级组织任务
Pick-to-light / Put-to-light	灯光分别指引取货或投放分货
Pick-to-carton、语音拣货	拣入指定发运箱，或通过语音接收与确认指令

原先所说的“箱内拣货”若指直接拣入发运箱，可用pick-to-carton；若指从箱内拆零取货，则应说明piece picking或each picking，不能只凭中文名称决定英文。

一个工作案例

教学示例

仓库把下午出库订单分成一个波次；员工按区域负责，推着多格拣货车在一次行走中给多个订单分货，并用语音确认库位。这一流程同时使用波次、分区、集群和语音技术，称为某一种方法并不足以描述全貌。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
选择方法	Can we combine similar orders for picking?	我们能合并相似订单进行拣货吗?
说明投放	Place each item in the assigned tote.	把每件商品放入指定周转箱。
确认流程	Are we picking directly into the shipping carton?	我们是直接拣进发运纸箱吗?

常见混淆与使用边界

- 批量减少行走后，可能增加二次分货；应比较全流程工时。
- 灯光与语音属于操作辅助，不自动解决库存准确率和订单组合问题。

要点回顾

- 先定位瓶颈，再选组合。
- 区分取货、分货与任务组织。
- Describe the complete picking flow. 描述完整拣货流程。

相关主题

S016 · Picking vs Sorting

S026 · Picking

S028 · Batch Picking

S011

5S

让现场标准可以持续执行

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
5S	Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain	整理、整顿、清扫、清洁、素养

5S organizes the workplace and helps maintain agreed operating conditions.

5S是一种现场组织与维持方法。它不仅要求工作区域看起来整洁，还要求必要物品容易找到、异常容易发现，并让团队按共同标准持续执行。

概念与使用场景

整理是区分必要与不必要物品；整顿是为保留物品安排明确位置；清扫同时帮助发现泄漏、破损等异常；标准化把做法变成可重复的规则；持续维持则依靠责任、培训和复查。

在仓库中，可以为扫描枪、标签纸、托盘和清洁用品设置固定位置与标识。标准最好让现场人员能直接判断“正常是什么样”，例如规定空托盘存放区和数量上限，而不是只写“保持整洁”。

一个工作案例

教学示例

包装台每天因寻找胶带耽误时间。团队清理废弃工具，为胶带机划定位置，设定备用卷数量，并在交班时检查。两周后再次出现缺料，就检查补充责任和执行时点，而不是只

安排一次大扫除。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认位置	Return the scanner to its designated location.	把扫描枪放回指定位置。
发现异常	The aisle must remain clear.	通道必须保持畅通。
维持标准	Who checks this station at the end of the shift?	谁在班末检查这个工位?

常见混淆与使用边界

- 清扫不等于掩盖设备故障；发现泄漏或损坏时应按维护流程处理。
- 5S不是只给一线员工打分，主管也要解决物品无处存放、补给缺失等系统问题。

要点回顾

- 让物品有位置、状态有标准。
- 把检查与责任纳入日常。
- Make the standard easy to follow. 让标准容易执行。

相关主题

S031 · Slotting

S111 · DMAIC

S012

Pallet vs Skid

看结构，也看搬运要求

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Pallet	—	托盘
Skid	—	滑托、滑橇式底座
Bottom deck	—	底铺板

A skid typically lacks the bottom deck found on many pallets.

Pallet与skid在现场常被混用。结构上，skid通常指没有底铺板、由支撑梁或支腿承载的底座；许多pallet具有上下铺板。采购与设备选型时，应确认实际结构，不能只按名称判断。

概念与使用场景

维度	Pallet	Skid
常见结构	上铺板及底部支撑，常有底铺板	上平台加支撑梁，通常无底铺板
常见用途	标准装卸、运输与仓储	设备底座或特定搬运用途
确认重点	尺寸、承载、进叉方式	底部结构与设备兼容性

还要检查货架、托盘车、输送机和自动仓的适配条件。名称相同，不代表承载能力或进叉方向相同。破损、受潮和载荷分布也会改变实际使用表现。

一个工作案例

教学示例

供应商说机器装在一个skid上。仓库原本准备使用普通托盘车，但底座间隙和横梁位置可能妨碍进叉。收货前索要尺寸与底部照片，确认设备和卸货方式，比到车后才发现无法搬动更有效。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问结构	Does the base have a bottom deck?	底座有底铺板吗?
确认适配	Can this be handled with our pallet jack?	我们现有的托盘车能搬运它吗?
检查尺寸	Please confirm the dimensions and fork-entry clearance.	请确认尺寸及进叉净空。

常见混淆与使用边界

- 不要把skid简单理解为损坏的pallet，也不要假定所有pallet都具有相同结构。
- 安全承载应依据设备和包装规格确认，不能只看木板厚度或凭经验估计。

要点回顾

- 结构比口头名称更重要。

- 搬运前确认设备兼容性。
- Check the base before unloading. 卸货前检查底座。

相关主题

S014 · PIPO（Pallet-In, Pallet-Out）

S081 · 常见挂车类型

S013

ASN

让发货信息先于货物到达

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ASN	Advance Shipping Notice	预先发货通知
EDI	Electronic Data Interchange	电子数据交换

An ASN informs the receiving party about a shipment before it arrives.

ASN是发货方向收货方传递的发运信息，用于提前安排接收并核对到货。它可以通过EDI、供应商门户或其他约定方式传送；收到ASN并不表示实物已经到仓或通过验收。

概念与使用场景

常见信息包括采购订单、商品与数量、箱托层级、承运商、运输参考号和预计到达时间。哪些字段必填、何时发送以及如何更新，应遵循双方接口和业务要求。

仓库可以据此安排人员、设备、空间和收货任务。EDI中的X12 856是常见发运通知报文；ASN本身是业务信息概念，不应被限定为某一种文件格式。到货后仍需将订单、通知与实物核对。

一个工作案例

教学示例

供应商通知将送达10托、共500箱罐头，仓库据此预留月台与叉车。实际到货只有490箱，收货员记录10箱差异并联系供应商，不能因为ASN写了500箱就直接按500入账。

ASN帮助发现差异，而不是替代实物确认。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
索取通知	Please send the ASN before the shipment arrives.	请在货物到达前发送ASN。
核对数量	The received quantity does not match the ASN.	实收数量与ASN不一致。
请求更新	Has the ASN been updated with the revised quantity?	ASN是否已更新为调整后的数量?

常见混淆与使用边界

- ASN不是实时定位系统；预计到达时间可能变化，车辆位置需其他数据支持。
- 有ASN不代表可以立即卸货，也不代表库存自动可售，预约、验收与状态控制仍然有效。

要点回顾

- 信息先到，仓库提前准备。
- 实际收货仍须核对。
- An ASN is not a receipt. ASN不是收货确认。

相关主题

S025 · Receiving

S114 · EDI

S014

PIPO（Pallet-In, Pallet-Out）

整托进出如何影响作业设计

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
PIPO	Pallet-In, Pallet-Out	整托进、整托出
Full-pallet handling	—	整托搬运

PIPO describes an operation that receives and dispatches goods as full pallets.

PIPO在本篇指以整托为主要搬运和出入库单位的作业模式。它强调处理单位，而不是先进先出规则，也不是一个通用于所有仓储软件的功能名称。

概念与使用场景

整托作业通常减少拆箱与逐件拣选，但仍需要确认SKU、批次、数量、托盘状态与目的地。库位尺寸、叉车通道、托盘承载和整托标签，对流程设计尤为重要。

当客户经常订购不足一托的数量时，仓库可能需要同时设置拆零流程。不能因为主体业务是PIPO，就忽略零散余量的回库、库存状态和补货安排。计费也应区分托盘进出次数、存储时间与额外处理动作。

一个工作案例

教学示例

每托饮料有60箱，客户订购180箱，仓库可以按3个整托出库。另一客户只订20箱，就需要拆托拣选并登记余下40箱。若仍把这个托盘记录为完整60箱，下一笔整托订单可

能在出库时才发现数量不足。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认模式	This customer mainly uses full-pallet in and out handling.	这个客户主要采用整托进出作业。
询问拆零	Does the order require any case picking?	这张订单需要按箱拣货吗?
处理余量	Record the remaining cases after breaking the pallet.	拆托后请记录剩余箱数。

常见混淆与使用边界

- 整托运输不代表一托只能装一个SKU；混托时必须保留明细与识别关系。
- PIPO描述作业单位；FIFO、FEFO描述库存出库选择顺序，两者可以结合使用。

要点回顾

- 明确整托与拆零的分界。
- 拆托后更新剩余数量。
- Define the handling unit. 明确搬运单位。

相关主题

S012 · Pallet vs Skid

S081 · 常见挂车类型

S015

Zone Picking

缩短行走，也管理区域衔接

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Zone picking	—	分区拣货
Consolidation area	—	订单合流区

Zone picking assigns picking work to defined warehouse areas.

分区拣货让员工或设备负责指定区域的商品。它可以缩短个人行走距离，并让不同温区或商品类型采用不同设备，但跨区订单必须经过衔接或合流。

概念与使用场景

常见组织方式包括订单容器依次经过各区域，以及各区域并行拣选后集中合单。前者关注容器流转与等待，后者关注分件追踪和合单准确性。

区域划分不能只追求面积相等。应比较订单行数、处理时间、商品重量和补货频率，防止一个区域持续成为瓶颈。跨区缺货或任务延迟，也要有清晰的异常反馈机制，避免其他区域完成后长期等待。

一个工作案例

教学示例

一个订单包含A区两件、B区一件。两个区域并行拣货后，把商品放入同一订单对应的合流位置。B区缺货时，系统应显示缺件状态；不能因为A区已经完成就把整单标记为

可发。主管还需判断等待、拆单还是替代履约。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
分配区域	You will cover Zone B during this shift.	这个班次你负责B区。
检查合单	One item is still missing from the consolidation area.	合流区还缺一件商品。
报告瓶颈	Zone C is holding up the remaining orders.	C区正在拖慢剩余订单。

常见混淆与使用边界

- 分区不保证订单自动更快；区域负载不均与合流等待可能抵消行走收益。
- 合流必须依据订单或容器标识，不能靠商品摆放位置和员工记忆判断。

要点回顾

- 按工作量和商品特性划区。
- 把合流与异常管理纳入设计。
- Balance the zones. 平衡各区工作量。

相关主题

S009 · Wave Picking

S028 · Batch Picking

S044 · Wave / Shipment Order / Pick Ticket

S016

Picking vs Sorting

取出商品与分配商品是两种动作

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Picking	—	拣货
Sorting	—	分拣、分货

Picking retrieves items from stock; sorting separates them into the required groups.

Picking把商品从库存位置取出；sorting按订单、路线、门店或其他规则把商品分到目标组。两者可能紧挨着发生，也可能由不同人员或设备完成。

概念与使用场景

维度	Picking	Sorting
起点	库位中的库存	已取出的商品或包裹
关键问题	从哪里取、取多少	分到哪个订单或目的地
常见确认	库位、SKU、数量	目标容器、订单、线路

批量拣货后通常需要分单，而集群拣货可以在取货时直接放入各订单容器。快递中心的分拣则可能以包裹和运输线路为对象，并不是从存储库位取货。

一个工作案例

教学示例

员工从货架取出10个相同杯子，这完成了取货动作；随后按三个订单分别放入2个、3个和5个杯子，这属于分货。如果总量10个正确，但三张订单分配错误，问题发生在sorting环节，不能只检查最初的拣货数量。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认动作	Have the items been picked but not yet sorted?	商品已经拣出，但还没分货吗？
分配目标	Sort these units by customer order.	请按客户订单分配这些商品。
检查差错	The total quantity is correct, but the order allocation is wrong.	总数量正确，但订单分配错了。

常见混淆与使用边界

- 中文“分拣”有时也泛指整个拣货流程，跨团队讨论时应具体描述动作。
- 评估批量拣货收益时，要把后续分货、复核和等待时间一起计算。

要点回顾

- Picking回答取什么。
- Sorting回答分给谁。
- Pick first, then sort by destination. 先取货，再按目的地分货。

相关主题

S010 · 拣货策略总览

S026 · Picking

S028 · Batch Picking

S017

I / L / U 仓库布局

出入口位置如何塑造货物流向

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
I-flow / straight-through flow	—	直通式动线
L-flow	—	L形动线
U-flow	—	U形动线

Warehouse flow layouts describe the relationship between receiving, storage, and dispatch.

I、L、U布局通常描述收货区与发货区的位置关系及主要货物流向，不是货架本身一定要摆成某个字母。布局选择应结合建筑条件、车辆交通与作业需求。

概念与使用场景

布局	收货与发货常见关系	设计关注点
I形	位于相对两侧	直通流向与两侧车辆组织
L形	位于相邻两侧	转角衔接与分区
U形	位于同一侧或相近位置	资源共享及入出库交叉

评估时应画出货物、叉车和人员路径，检查等待区、消防通道及高峰拥堵。最短的直线距离不一定对应最低的实际搬运时间，尤其在进出货同时集中的情况下。

一个工作案例

教学示例

一个仓库的月台都在同一面，采用U形流向较符合建筑条件。但上午收货与下午出货备货重叠后，暂存区被占满。团队划清入库与出库区域，并调整预约时段，比只把货架重新排成U形更能解决问题。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
描述布局	Receiving and dispatch share the same side of the building.	收货与发货位于建筑同一侧。
发现交叉	Inbound traffic is crossing the outbound staging area.	入库车辆正穿过出库暂存区。
讨论设计	Can we separate the pedestrian route from the forklift route?	能把人行路线与叉车路线分开吗?

常见混淆与使用边界

- 没有一种布局对所有仓库都最优，吞吐量、货型和建筑限制都会影响选择。
- 平面图上的可用面积不等于实际可操作空间，还要考虑转弯、等待与安全距离。

要点回顾

- 先看出入口，再画全流程。

- 同时考虑人、车和货。
- Design for the flow, not the letter. 围绕流向设计，而不是字母形状。

相关主题

S022 · Warehouse Flow：仓库动线

S031 · Slotting

S156 · Space Utilization

S018

固定、随机与分类库位

空库位不等于合适库位

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Fixed location storage	—	固定库位存储
Random / dynamic storage	—	随机或动态库位存储
Class-based storage	—	分类存储

Storage policies determine how items are assigned to suitable locations.

固定库位为商品预留指定位置；动态库位在合适的可用位置中安排存放；分类存储先按周转或货物特性分区，再决定具体库位。动态并不意味着员工可以随意摆放。

概念与使用场景

方法	主要优势	需要管理的问题
固定	易定位，适合稳定拣选面	空位也可能被预留
动态	更灵活地使用空间	依赖准确扫描和系统记录
分类	兼顾区域规则与灵活性	分类和区域容量需更新

实际仓库可以混合使用：拣选区固定、储备区动态，特殊温区独立管理。分配库位前还应检查尺寸、承重、危险属性、批次隔离和设备可达性。

一个工作案例

教学示例

某SKU固定拣选面只能放20箱，多余80箱存入动态储备库位。收货员扫描托盘与目标库位，系统保留两处库存。拣选面库存降低时再发起补货。这样既保留熟悉的拣货位置，也避免为全部库存永久占用黄金区域。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问规则	Does this item have a fixed pick location?	这个商品有固定拣选库位吗?
确认放置	Scan the destination location before confirming putaway.	确认上架前请扫描目标库位。
检查容量	The location is empty, but it is not suitable for this load.	库位虽然空着，但不适合这批货。

常见混淆与使用边界

- 随机存储仍受库位规则约束，不等于无序存储。
- 调整分类后不能只改系统分区，还应处理现场移库与库存同步。

要点回顾

- 固定与动态可以组合。
- 库位选择必须符合货物条件。
- Available does not always mean suitable. 有空位不一定适合放。

相关主题

S020 · 仓库存储分类

S024 · Putaway

S035 · Serial Number Tracking

S019

Packing Slip

装箱信息如何帮助核对交付

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Packing slip	—	装箱单、随货明细
Invoice	—	发票
Package contents	—	包装内明细

A packing slip describes the items included in a shipment.

Packing slip列出本次发货所包含的商品与数量，常供仓库、收货方或客户核对。它通常不是付款凭证，也不应与运输合同或实际签收证明混为一谈。

概念与使用场景

常见内容包括发货方、收货方、订单号、商品描述、发货数量和包裹相关信息。是否列价格、是否每箱一张，以及是否提供电子版本，取决于业务安排。

分批发货时，装箱单应反映本次实际发出的部分，而不是把整张订单数量直接复制过去。对套装、赠品和缺发项目，应采用双方能理解的明细方式，让接收者知道该核对什么。

一个工作案例

教学示例

客户订了10个杯子，本次先发6个，剩余4个以后补发。装箱单应标明本次发货6个；若要展示未发数量，应使用明确的backordered或remaining字段。否则客户可能以为本箱少了4个，并发起错误的短缺投诉。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
索取单据	Please include the packing slip with the shipment.	请随货附上装箱单。
核对明细	The packing slip lists six units, but we received five.	装箱单写6件，但我们收到5件。
确认用途	This document shows the shipment contents, not the amount due.	这份文件显示发货明细，不是应付款金额。

常见混淆与使用边界

- Packing slip与packing list在部分场景中交替使用，但跨境单据要求应按实际用途确认。
- 单据写了某数量不等于实际已收到；接收方仍需核对实物并记录差异。

要点回顾

- 列清本次发货内容。
- 分批发货要说明剩余数量。
- Check the contents against the packing slip. 按装箱单核对内容。

相关主题

S027 · Pick Ticket

S029 · Packing

S044 · Wave / Shipment Order / Pick Ticket

S020

仓库存储分类

用多个维度确定存储条件

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Storage classification	—	存储分类
Storage condition	—	存储条件
Compatibility	—	相容性

Storage classification groups goods according to their handling and storage requirements.

存储分类是为了决定货物适合放在哪里、怎样保管和怎样取用。周转率、温度、货物特性与尺寸等可以同时发挥作用，不能只选一个标签就完成所有存储决策。

概念与使用场景

可从八个角度检查：周转快慢、温湿度条件、易碎或危险等特性、库区布局、货值、ABC管理类别、形状重量，以及季节性或使用周期。

这些角度并非互斥。例如高价值、快周转且怕热的商品，应同时满足安保、取货便利和温控要求。分类结果需要转换为可执行规则，包括允许库区、堆码限制、隔离要求和补货频率。ABC是管理分类方法，也不能代替安全或质量规则。

一个工作案例

教学示例

两种商品销量相同：一种是常温纸杯，另一种需要冷藏。即使它们都属于快周转类别，也不能存入同一个常温拣选区。主管先满足温度要求，再在各自合适区域内优化距离和补货，避免把效率排序置于存储条件之前。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认条件	What storage conditions does this product require?	这个商品需要什么存储条件?
检查相容性	Can these products be stored in the same area?	这些商品能存放在同一区域吗?
说明优先级	Temperature requirements take priority over picking convenience.	温度要求优先于拣货便利。

常见混淆与使用边界

- “高周转”不代表可以放在任何方便位置，承重与安全限制仍需满足。
- 分类会随需求、产品和包装变化而调整，应定期复核，而不是建档后永远不变。

要点回顾

- 一件商品可以有多个分类属性。
- 先满足条件，再优化效率。
- Classify before assigning locations. 先分类，再分配库位。

相关主题

S018 · 固定、随机与分类库位

S024 · Putaway

S035 · Serial Number Tracking

S021

DC vs FC

配送中心与履约中心的侧重点

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
DC	Distribution Center	配送中心
FC	Fulfillment Center	履约中心

A distribution center emphasizes distribution, while a fulfillment center emphasizes completing customer orders.

DC与FC都可能存货、拣货和发货，但强调的业务角色不同。DC常用于向门店、区域节点或客户组织分拨；FC强调完成订单，尤其常见于电商履约语境。

概念与使用场景

维度	DC常见侧重点	FC常见侧重点
服务对象	门店、下级节点、商业客户	消费者或具体订单客户
作业单位	托盘、箱，也可拆零	常见按件、按订单组合
重点能力	分拨与网络衔接	拣配、包装、订单时效

这些只是常见倾向，不是硬性分类。同一个设施可以同时承担DC与FC角色。评估作业时，更应询问订单结构、服务对象和实际流程，而不是仅根据楼上的名称决定设备配置。

一个工作案例

教学示例

服装公司从中心仓向20家门店按箱补货，同时处理网上消费者的单件订单。门店补货需要整箱合流和线路发运；电商订单需要按件复核及包装。即使企业把设施统一叫DC，两条流程仍应分别设计与衡量。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认对象	Does this facility serve stores, end customers, or both?	这个设施服务门店、终端客户还是两者都有？
描述业务	Most orders are picked at the individual-unit level.	多数订单按单件拣选。
区分流程	Store replenishment and direct-to-consumer orders use different flows.	门店补货与直达消费者订单使用不同流程。

常见混淆与使用边界

- FC不必然没有存储，DC也不必然只处理整托。
- 名称不能代替能力评估，还要看截止时间、处理量和异常服务要求。

要点回顾

- 理解业务角色，避免机械分类。
- 用订单结构解释流程差异。
- Ask what the facility does. 先问设施实际做什么。

相关主题

S041 · NDC / CDC / RDC / FDC

S068 · Multi-site Inventory

S022

Warehouse Flow：仓库动线

把走动、等待与交叉一起画出来

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Material flow	—	物流动线
Travel path	—	行走或行驶路径
Spaghetti diagram	—	意大利面图、路径轨迹图

Warehouse flow shows how goods, people, and equipment move through the operation.

仓库动线描述货物、人员和设备在作业中的移动关系。优化动线不仅是缩短距离，还要减少回头、交叉、等待与重复搬运，并满足安全和作业条件。

概念与使用场景

先选一类典型订单或收货任务，观察它经过哪些区域、停留多久、发生几次交接。把真实路径画在平面图上，再找反复绕行和拥堵点；只看理想流程图容易遗漏临时堆货造成的障碍。

改进方案可以包括调整热门商品位置、移动包装材料、分开补货与拣货时段，或重新设置暂存区。评估时同时记录距离、用时与差错，而不是用“走得更快”代替流程改善。

一个工作案例

教学示例

拣货员每完成一单都绕到远处取纸箱，然后返回包装台。把适用纸箱放在包装台附近，补料由专人定时完成，减少了往返。但纸箱不能堵住通道，主管需要确认补料空间和最大存放量，防止把旧问题转移到新位置。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
观察路径	Let's trace the actual route for a typical order.	我们跟踪一张典型订单的实际路线。
识别浪费	The operator is walking back to the same area twice.	操作员两次走回同一区域。
验证效果	Did the change reduce both travel and waiting time?	这个调整是否同时减少了行走和等待?

常见混淆与使用边界

- 距离缩短但拥堵增加时，总作业时间可能反而变长。
- 优化一条路线不能阻断其他任务，也不能牺牲人员和设备隔离要求。

要点回顾

- 观察实际流动，不只看图纸。
- 衡量完整作业用时。
- Remove unnecessary movement. 消除不必要的移动。

相关主题

S017 · I / L / U 仓库布局

S031 · Slotting

S156 · Space Utilization

S023

Cross Dock

减少存储环节，增加衔接要求

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Cross-docking	—	越库作业
Inbound / outbound load	—	入库 / 出库载荷

Cross-docking transfers received goods toward outbound delivery with little or no storage.

越库作业把入库货物较快地转向出库流程，尽量减少进入常规存储区的环节。它并不意味着货物一定从一辆车直接搬到另一辆车，也不代表可以省略收货核对。

概念与使用场景

货物可以在暂存区进行分拨、标签处理或订单合流，再装到出库车辆。成功的关键是供需匹配、到达时间、明细准确和场地容量；来货不稳定或去向不清，会让越库区变成拥堵区。

有些越库需求提前计划，有些在到货时发现可满足紧急订单。两种情况都应在系统中记录接收、分配和发运关系，保留批次及数量追溯。

一个工作案例

教学示例

一批120箱商品上午到仓，已有三家门店分别需要40箱。仓库核对后按门店分到三条出库线路，短暂暂存后发走。如果其中一家取消订单，多余40箱就需要重新安排库存位置，不能无限期留在月台等待。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认去向	These cartons are allocated for cross-docking.	这些箱子已分配用于越库。
核对衔接	Will the outbound truck arrive before the staging area fills up?	出库车辆会在暂存区满之前到达吗?
处理例外	Move the unallocated cartons into regular storage.	把未分配的箱子移入常规存储区。

常见混淆与使用边界

- 越库仍可能有短时间暂存，不应把某个固定小时数当作所有业务的定义。
- 减少库存停留不等于取消记录；未记账的转运会破坏追溯与对账。

要点回顾

- 先明确去向和时间衔接。
- 减少存储，但保留确认。
- Match inbound supply to outbound demand. 匹配来货与出库需求。

相关主题

S094 · Consolidation vs Deconsolidation

S024

Putaway

从收货位置到合适的存储位置

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Putaway	—	上架、入位
Destination location	—	目标库位
Directed putaway	—	系统指引上架

Putaway moves received goods to an assigned storage location.

Putaway是把已接收的货物放到指定存储位置，并确认系统与现场一致的过程。“上架”不一定意味着放到高层货架，地面存储区也可以是合法目标库位。

概念与使用场景

上架前要确认货物身份、数量、状态以及目标位置条件。系统可以依据容量、温区、周转、混批限制和设备可达性推荐库位，但操作员仍应检查现场是否真的可用。

标准动作通常是接收任务、确认货物、到达目标库位、完成扫描或数量确认，再反馈异常。遇到库位被占用时，应使用系统允许的变更流程，不能把货放在附近后只修改口头交接。

一个工作案例

教学示例

系统要求把托盘送到B-03-02，但现场已有另一批货。员工先报告库位冲突并取得新目标，再扫描货物与新库位。若直接放到B-03-03却确认原位置，下一次拣货会扑空，即使全仓总数量仍然正确。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
执行任务	Put this pallet away in the assigned location.	把这托货放到指定库位。
报告冲突	The destination location is already occupied.	目标库位已经被占用。
确认记录	Please confirm the actual putaway location.	请确认实际上架库位。

常见混淆与使用边界

- 收货完成与上架完成是两个里程碑；货物在月台不代表已进入可拣位置。
- 不要把实际移库和系统确认分隔太久，否则其他任务可能使用过时位置。

要点回顾

- 上架同时完成实物放置与信息确认。
- 库位异常要在系统里闭环。
- Confirm where the goods actually went. 确认货物实际去了哪里。

相关主题

S001 · 仓库核心数据

S007 · SKU设计原则

S113 · WMS

S025

Receiving

收货确认的是实际到达的货物

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Receiving	—	收货
Discrepancy	—	差异
Receiving inspection	—	收货检查

Receiving checks and records goods arriving at a facility.

Receiving包括识别来货、核对单据与实物、记录数量和状态，并按流程处理差异。它是库存准确性的入口，但签收运输单据、系统收货和质量放行不一定在同一时刻完成。

概念与使用场景

准备阶段查看预约、采购订单或ASN；到车后确认承运信息、包装与可见损坏，再按约定方法核对商品、数量、单位、批次和效期。异常货物应有清晰标识与指定去向。

收货记录应反映实际情况。订单数量、供应商申报数量和实收数量可能不同，操作员需要知道哪些数量可以确认、哪些需要复核。后续上架与可用状态取决于企业流程，不应自动把待检品当作可发货库存。

一个工作案例

教学示例

采购订单是100箱，送货单也是100箱，现场清点发现98箱，其中2箱破损。收货员记录实际到货与损坏情况，通知相关负责人，并按流程隔离破损货。不能为了让系统与订单一致而输入100箱完好品。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核对单据	May I have the delivery paperwork?	请提供送货文件。
记录异常	We found two damaged cartons during receiving.	收货时发现两箱破损。
等待复核	Please hold these goods for inspection.	请将这些货物留待检查。

常见混淆与使用边界

- 承运人已交货，不等于商品已通过质量检验。
- 箱数正确不一定代表件数正确；包装转换与混箱明细仍需核对。

要点回顾

- 按实物记录，不按期望填写。
- 把差异与状态交接清楚。
- Record what actually arrived. 记录实际到达的货物。

相关主题

S013 · ASN

S114 · EDI

S032 · Receiving Incoming Goods：收货英语

S026

Picking

从正确位置取出正确商品

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Picking	—	拣货
Pick quantity	—	拣货数量
Short pick	—	拣货不足

Picking retrieves the required items and quantities for an order or task.

Picking是按任务从库存位置取出所需商品及数量。一个合格的拣货结果不仅要数量正确，还要符合商品、批次、效期、库存状态和目标容器等要求。

概念与使用场景

常见动作是接收任务、定位库位、识别商品、确认数量并放入指定容器。扫描、灯光或语音可以辅助操作，但前提是标签、主数据和库存记录正确。

发生短拣时，应先检查库位、单位、相邻商品与近期移库记录，再按权限报告差异。不能为了完成任务随意取替代品，或从系统未指引的位置拿货却不登记。效率指标也应与准确率和返工一起看。

一个工作案例

教学示例

任务要求从A-02取3件蓝色M码T恤。货架旁边是外观接近的蓝色L码。员工先核对库位，再扫描商品变体，最后确认3件放入订单箱。只按颜色取货，可能每次都很快，却把尺码错误传到客户手里。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核对商品	Please scan the item before confirming the pick.	确认拣货前请扫描商品。
报告短拣	There are only two units in this location.	这个库位只有两件。
确认目标	Which tote should these items go into?	这些商品应放入哪个周转箱？

常见混淆与使用边界

- 完成拣货不代表已包装或已发运，订单仍可能停留在后续环节。
- 拣货速度高但差错和返工多，不能说明整个履约流程效率高。

要点回顾

- 核对位置、商品、数量与目标。
- 短拣按异常流程处理。
- Pick the right item, not just the right quantity. 不仅数量对，商品也要对。

相关主题

S010 · 拣货策略总览

S016 · Picking vs Sorting

S028 · Batch Picking

S027

Pick Ticket

拣货单是作业指令

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Pick ticket / picking list	—	拣货单
Order line	—	订单行
Pick instruction	—	拣货指令

A pick ticket tells the warehouse what to retrieve and how to identify the task.

Pick ticket将订单或作业需求转成仓库可执行的取货指令。它可以是纸张，也可以在移动终端中显示；并不一定与销售订单一一对应。

概念与使用场景

常见信息包括任务编号、订单关联、商品、数量、单位、库位和容器。某些系统还会指定批次、效期或拣货顺序。员工应使用当前有效版本，确认任务没有取消、重发或被其他人完成。

一张订单可能因区域、库存或发运安排拆成多张拣货单；多个订单也可能组合成批量任务。无论怎样组合，都要保留任务、库存动作和订单之间的关联，以便复核与异常追踪。

一个工作案例

教学示例

一个客户订单有冷藏品与常温品，系统生成两张区域拣货单。常温区完成后，整张订单仍需等待冷藏区。若员工把“本张拣货单已完成”理解为“客户订单已完成”，就可能提前包装并漏掉冷藏商品。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核对版本	Are you using the latest pick ticket?	你使用的是最新拣货单吗?
确认单位	The ticket calls for three cases, not three units.	单据要求3箱，不是3件。
查任务状态	Has this picking task already been completed?	这个拣货任务已经完成了吗?

常见混淆与使用边界

- Pick ticket不是发票，也不必然是随货交给客户的装箱单。
- 打印过指令不代表任务仍有效；重打时应避免两个人执行同一需求。

要点回顾

- 把订单需求转成执行动作。
- 单据完成状态要按层级理解。
- Follow the current picking instruction. 按当前有效指令拣货。

相关主题

S019 · Packing Slip

S029 · Packing

S044 · Wave / Shipment Order / Pick Ticket

S028

Batch Picking

合并需求，减少重复取货

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Batch picking	—	批量拣货
Order consolidation	—	订单汇总
Sortation	—	分货

Batch picking combines demand from multiple orders into a picking run.

批量拣货把多个订单的商品需求合并，让员工在一次路线中取出所需总量。它常用于订单较小、SKU重复率较高的业务，但拣出后需要确保商品正确分配到各订单。

概念与使用场景

批量大小应结合车容量、商品体积、订单截止时间和后续分货能力。只追求合并更多订单，可能让装载超限或分货区拥堵。

与集群拣货相比，典型批量拣货先取汇总数量，再分到订单；集群则常在行走过程中直接把商品放入各自容器。企业用词可能重叠，沟通时应说明分单发生在哪一步，而不是只说“我们用batch”。

一个工作案例

教学示例

20张订单都需要同款笔记本，每单1本。员工一次到库位取20本，再在分货台按订单投入20个容器。若其中一单取消，应及时更新分配，不要把多出的1本随意塞入其他订单。总数和订单归属必须同时正确。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
合并需求	Batch these small orders together.	把这些小订单组成一个拣货批次。
核对总量	The batch requires twenty units of this item.	这个批次需要该商品20件。
安排分货	Sort the picked units into individual orders.	把拣出的商品分到各个订单。

常见混淆与使用边界

- 不是所有订单都适合合批，体积大、特殊处理或时效差异大的订单可能需要分开。
- 节省拣货行走后，应确认分货、复核和返工没有增加更多时间。

要点回顾

- 用重复需求减少往返。
- 明确何时、如何完成分单。
- Measure the full pick-and-sort process. 衡量完整取货与分货流程。

相关主题

S009 · Wave Picking

S015 · Zone Picking

S044 · Wave / Shipment Order / Pick Ticket

S029

Packing

包装同时保护商品与确认订单

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Packing	—	包装
Dunnage	—	填充与支撑材料
Cartonization	—	装箱规划

Packing prepares picked goods for safe and accurate shipment.

Packing将拣出的商品按订单和运输要求装入合适包装，并完成必要的复核、填充、封箱与标签处理。它既保护商品，也影响体积、运费和客户收货体验。

概念与使用场景

包装前确认商品与数量，选择适合尺寸和强度的容器，再按货物特性采取防护。最后核对运输标签与包裹身份，记录重量、尺寸或箱内明细。

包装材料过少可能增加损坏，过多则增加体积与成本。对多箱订单，要保证每个包裹都有正确标签与关联关系。自动推荐纸箱的结果也应符合实际商品形状，不能只依赖系统中的理论体积。

一个工作案例

教学示例

两只玻璃杯放入过大的纸箱，即使总重量很轻，也可能在运输中碰撞损坏。包装员选择合适箱型、分隔杯体并固定空隙，再核对标签。若称重与预期差异很大，应复查漏装，而不是直接放行。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认防护	Please add enough cushioning to prevent movement.	请加入足够缓冲材料，防止商品移动。
选择箱型	Can we use a smaller carton without compromising protection?	在不影响保护的情况下，能用小一些的纸箱吗？
复核标签	Make sure the shipping label matches this order.	确认运输标签与这个订单一致。

常见混淆与使用边界

- 包装完成不代表承运人已经接货，后续仍有暂存、装车与交接。
- 重量检查可以辅助发现错误，但不同商品重量相近时，不能替代身份核对。

要点回顾

- 同时关注准确性与保护。
- 把尺寸、重量与标签一并确认。
- Pack for the journey. 按运输过程的需要包装。

相关主题

S019 · Packing Slip

S027 · Pick Ticket

S044 · Wave / Shipment Order / Pick Ticket

S030

Replenishment

让拣选面持续有货可取

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Replenishment	—	补货
Reserve storage	—	储备存储区
Forward pick location	—	前置拣选库位

Warehouse replenishment moves stock into locations where it is needed for picking.

本篇的replenishment指仓内补货：从储备区或其他位置，把库存补到拣选面。供应链语境中它也可指采购或门店补货，所以使用时应说明起点与终点。

概念与使用场景

常见触发方式有最低/最高量、订单需求和紧急缺货。补货任务要考虑拣选面容量、包装单位、批次顺序以及作业通道是否繁忙。

如果只在拣货员发现空位后才补货，会增加等待和插单。更好的安排是结合波次需求提前检查，但也不能过量堆满拣选区。补货完成后应及时确认目标库存，让后续任务知道商品已经可用。

一个工作案例

教学示例

拣选面还剩8件，下一波需要30件，储备区有整箱24件。主管安排补入24件，使拣选面达到32件，同时确认库位容量足够。若系统仍显示只有8件，拣货任务可能继续报缺，说明实物移动与系统确认没有同步。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
请求补货	Please replenish the pick face before the next wave.	下一波次前请补满所需拣选库存。
确认来源	Which reserve location should we pull from?	应从哪个储备库位取货?
检查完成	Has the replenishment task been confirmed?	补货任务已经确认完成了吗?

常见混淆与使用边界

- 储备区有库存不等于拣选面立即可用，补货需要时间和资源。
- 仓内移动一般不增加全仓总库存，不能把补货当作新的采购收货。

要点回顾

- 补货连接储备与拣选。
- 提前看需求，同时控制容量。
- Keep the pick face ready. 让拣选面保持可作业。

相关主题

S034 · Pick Face

S037 · Putaway vs Replenishment

S054 · Reorder Point（ROP）

S031

Slotting

把合适的商品放到合适的位置

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Slotting	—	库位配置与优化
Velocity	—	出库频率或流速
Affinity	—	商品同单关联性

Slotting assigns products to locations based on operational needs.

Slotting决定不同商品应占用哪些库位，以改善拣货、补货、空间与安全表现。它不仅看销量，还会考虑尺寸重量、订单关联、操作方式和存储条件。

概念与使用场景

高频商品放在容易接近的位置，可能减少行走；但全部集中在同一巷道，也可能造成拥堵。重货、易碎品和特殊温区商品，还要满足各自限制。

优化时应比较整段时间内的拣货与补货总工时，并计入搬移成本。新品、促销和季节变化会改变需求结构，因此库位配置需要复查。频繁重排也会干扰员工熟悉度与库存准确性，不能每天追着昨日销量移动商品。

一个工作案例

教学示例

促销商品销量上涨后，系统建议移到包装区附近。主管发现该巷道已很拥挤，于是将两种热销品分散到相邻区域，并扩大其中一种的拣选面，减少补货次数。方案实施后同时比较行走距离、等待和补货工时。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
提出调整	This fast-moving item needs a more accessible location.	这个快周转商品需要更容易接近的库位。
检查关联	Are these items frequently ordered together?	这些商品是否经常同单订购?
衡量效果	Include replenishment labor in the slotting analysis.	库位分析中要计入补货工时。

常见混淆与使用边界

- 销量高不等于每次拣货频率高，整托出库与按件出库的库位需求不同。
- 优化结果必须能在现场实施，并同步更新标签、系统与未完成任务。

要点回顾

- 以实际作业需求配置库位。
- 避免只优化拣货、增加补货。
- Optimize total handling effort. 优化总处理工作量。

相关主题

S011 · 5S

S111 · DMAIC

S017 · I / L / U 仓库布局

S032

Receiving Incoming Goods: 收货英语

把收货沟通说清楚

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Delivery appointment	—	送货预约
Shortage	—	短缺
Visible damage	—	可见损坏

Clear receiving communication separates reported quantities from verified quantities.

收货英语的重点是准确说明身份、数量、状态与下一步行动。特别是尚未清点时，应区分“司机申报”和“仓库确认”，避免一句含糊的确认被理解为全部验收完成。

概念与使用场景

先询问预约号与文件，再确认货物和卸货安排。发现差异时，使用具体数量和观察到的事实，例如破损箱数、湿痕位置或封条状况，而不是直接指责某一方。

需要复核时，应明确由谁检查、货物放在哪里以及何时反馈。表达不确定性可以用appears、we need to verify等措辞；已确认的数据则应直接说明，避免让双方误解为仍在猜测。

一个工作案例

教学示例

司机申报20托，收货员暂时只看到18托。此时应说“We have counted eighteen pallets so far”，表示截至目前已点18托；完成检查后若确认短缺，再报告最终实收数并记录单据差异。

工作中怎么说

角色	英文	中文
收货员	Do you have an appointment number?	您有预约号吗?
司机	Yes. Here are the appointment details and paperwork.	有，预约信息和文件在这里。
收货员	We have counted eighteen pallets so far.	截至目前我们清点了18托。
司机	The paperwork shows twenty. Could you check the trailer again?	文件写20托，能再检查一下车厢吗?
收货员	We will verify the count before recording the shortage.	我们会核实数量后再记录短缺。
收货员	Please wait while the receiving supervisor reviews the discrepancy.	请稍等，收货主管正在复核差异。

常见混淆与使用边界

- “Received”可能被理解为实物接收或系统入账，重要交接时要说明具体完成的动作。

- 不要承诺未经确认的赔偿或责任结论；先记录事实并按企业流程交由负责人员处理。

要点回顾

- 区分申报数、暂计数与确认数。
- 用事实说明异常和下一步。
- We need to verify the count. 我们需要核实数量。

相关主题

S025 · Receiving

S036 · Dock Scheduling

S039 · Receiving vs Inbound

S033

Lot Control

按批次追踪，而不只看SKU

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Lot / batch	—	批次
Lot control	—	批次管理
Traceability	—	可追溯性

Lot control tracks groups of items that share a defined production or receipt identity.

批次管理把同一SKU进一步分组，以记录生产、采购或接收来源。批次可以关联效期、检验结果和供应商信息，支持出库选择、质量隔离与召回范围判断。

概念与使用场景

批次号的定义由业务过程决定，不一定每次收货就是新批次，也不一定不同供应商的相同字符串代表同一批。建档时需要明确编号来源与唯一性范围。

从收货、移库、补货到发货，都应保留批次关系。只在入库时登记，出库时不记录去向，仍无法回答“这批货发给了谁”。需要混批或合批时，应按追溯规则保留转换关系，而不是覆盖旧记录。

一个工作案例

教学示例

同一种食品有A、B两批，外包装相似。A批检验异常时，仓库冻结A批库存，并查出已发往哪些客户。若系统只保存SKU总量，就可能不得不扩大检查范围，也无法准确安排替换。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认批次	Which lot does this carton belong to?	这箱货属于哪个批次?
隔离库存	Put this lot on hold pending inspection.	将这个批次冻结，等待检查。
查找去向	Can we trace all shipments from this batch?	我们能追踪这个批次的全部发货吗?

常见混淆与使用边界

- 批次号不是单件序列号，同批多件通常共享批次身份。
- 批次可追溯不代表一定采用FEFO；出库顺序还要看效期、客户条件和系统规则。

要点回顾

- SKU识别商品，批次识别分组。
- 每次移动都保持追溯关系。
- Track the lot through every movement. 在每次移动中保留批次。

相关主题

S035 · Serial Number Tracking

S045 · FIFO / LIFO / FEFO 与出库策略

S034

Pick Face

拣选面是效率与补货的交点

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Pick face	—	拣选面、直接取货位置
Forward picking	—	前置拣选
Reserve stock	—	储备库存

A pick face is the location from which items are directly picked for orders.

Pick face是员工或设备直接为订单取货的位置。它可以是货架格、流利架通道或其他指定位置，通常与存放大批量库存的储备区分工。

概念与使用场景

拣选面太小会频繁补货，太大则占用宝贵的近端空间。设计时应看需求量、商品体积、补货单位与人机操作条件。快周转商品可能需要更大容量，也可能需要多个取货点来分散拥堵。

管理拣选面还包括清晰标签、批次控制和最小/最大量设置。需要移动商品时，应同步处理系统位置、现场标签和正在执行的任务，防止旧任务继续指向原来的商品。

一个工作案例

教学示例

某商品一天拣120件，拣选面只能放12件，员工需要多次等待补货。主管将容量扩大到36件，并安排班前补货。是否继续扩大，要比较减少的补货工时与占用空间，而不是把所有储备都搬到前端。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
请求位置	Where is the pick face for this item?	这个商品的拣选面在哪里?
发现短缺	The reserve stock is available, but the pick face is empty.	储备区有货，但拣选面空了。
调整容量	We need a larger pick face for this fast mover.	这个快周转商品需要更大的拣选面。

常见混淆与使用边界

- Pick face不是商品在仓库中的唯一位置，同一SKU可能还有多个储备库位。
- 位置越靠近出口不一定越好，还要考虑安全、动线和商品关联。

要点回顾

- 容量设计连接拣货与补货。
- 空拣选面不一定是全仓缺货。
- Size the pick face for the workload. 按工作量配置拣选面。

相关主题

S030 · Replenishment

S037 · Putaway vs Replenishment

S054 · Reorder Point（ROP）

S035

Serial Number Tracking

追踪的是哪一件实物

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Serial number	—	序列号
Serialization	—	序列化管理
Item-level traceability	—	单件追溯

Serial-number tracking identifies individual units rather than only product types or batches.

序列号追踪用于区分同一型号中的具体实物。SKU回答“是什么商品”，批次回答“属于哪一组”，序列号则帮助回答“是哪一件”。它常用于保修、维修、高价值设备和单件追溯。

概念与使用场景

企业应规定序列号在何时采集：收货、生产完成、拣货、发运或维修接收。系统配置不同，记录的深度也不同，因此“支持序列号”不等于每次移动都已逐件跟踪。

采集时需检查重复、格式、关联商品与录入错误。对成套设备，还可能需要记录主机与组件序列号的对应关系。退货时核对序列号可以确认客户退回的是否为原发出商品。

一个工作案例

教学示例

仓库向客户发出两台同型号打印机，记录序列号P101与P102。客户申请维修时提供P102，服务团队能够查询该件的发运与保修记录。若仓库只记录数量2，就无法在两件外观相同的设备之间建立准确履历。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
采集信息	Please scan the serial number on each unit.	请扫描每件商品的序列号。
检查重复	This serial number is already registered.	这个序列号已经登记过了。
处理退货	Does the returned unit match the original serial number?	退回的商品与原序列号一致吗？

常见混淆与使用边界

- 序列号的唯一性范围应按厂商和系统规则确认，不能假定所有厂商共享全球唯一号码。
- 条码可扫描不代表关联正确，仍需确认序列号属于当前SKU。

要点回顾

- 序列号用于单件身份。
- 记录采集时点与业务范围。
- Trace the individual unit. 追踪具体实物。

相关主题

S018 · 固定、随机与分类库位

S020 · 仓库存储分类

S024 · Putaway

S036

Dock Scheduling

预约的不只是一个门

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Dock scheduling	—	月台预约与排程
Appointment slot	—	预约时段
Dwell time	—	停留时间

Dock scheduling coordinates vehicle appointments with loading and unloading resources.

月台排程为车辆安排可执行的装卸时段，并协调门位、人员、设备和暂存空间。一个时间格被预订，并不保证现场已经具备全部作业条件。

概念与使用场景

不同货物的处理时间可能差异很大：整托卸货与散箱卸货不能机械分配相同长度的时段。预约信息应包括载荷规模、装卸方式、特殊要求与必要单据。

排程还需要处理早到、迟到、取消和超时。固定门位与动态分配门位都可以使用，关键是让承运商和现场知道当前安排。评估效果时，可同时看准时到达、等待、实际处理时间和预约利用率。

一个工作案例

教学示例

两辆车都约上午9点，一辆20托整托卸货，另一辆是需要逐箱清点的散货。若都按半小时安排同一组工人，后续车辆会排队。主管按实际工作量调整时段，并确认暂存区能容纳两批来货。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
预约时间	What appointment slots are available tomorrow?	明天有哪些可用预约时段?
通知延误	The truck is running forty minutes late.	这辆车将晚到40分钟。
确认准备	Is the dock ready for unloading?	月台准备好卸货了吗?

常见混淆与使用边界

- ETA是预计到达时间，预约是双方协调的时间安排，两者可能不同。
- 月台空着不代表资源充足，人员、叉车或暂存区可能仍然受限。

要点回顾

- 按处理工作量安排时段。
- 把迟到和超时纳入调整。
- Book the resources, not just the door. 预约资源，而不只是门位。

相关主题

S025 · Receiving

S032 · Receiving Incoming Goods：收货英语

S039 · Receiving vs Inbound

S037

Putaway vs Replenishment

都是移动库存，目的不同

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Putaway	—	上架、入位
Replenishment	—	仓内补货

Putaway places received stock into storage; replenishment supplies picking locations.

上架通常处理接收后需要入位的货物；仓内补货则把已有库存移到需要取货的位置。两者都涉及源位置、目标位置和数量确认，但触发原因与完成标准不同。

概念与使用场景

维度	Putaway	Replenishment
常见起点	收货或接收暂存区	储备区或其他存储位置
常见终点	合适存储位置	拣选位置
主要触发	收货后需要存放	拣选需求或库存阈值

部分仓库把刚收货的商品直接放入拣选面，实际动作可能同时满足两类需求。此时要以系统任务和业务目的说明，而不是为了争论名称，忽略到底哪一笔库存需要确认。

一个工作案例

教学示例

上午收到100箱，先把80箱放入储备区、20箱放入拣选区，这是收货后的入位安排。下午拣选区只剩2箱，再从储备区搬来10箱，则是补货。第二次移动没有增加全仓库存，却改变了商品可被拣取的位置。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认目的	Is this a putaway task or a replenishment task?	这是上架任务还是补货任务?
说明起点	Move stock from reserve storage to the pick face.	把库存从储备区移到拣选面。
检查数量	The warehouse total should remain unchanged after this move.	这次移动后全仓总量应保持不变。

常见混淆与使用边界

- 采购补货和仓内补货不是同一层面的活动，讨论时要说明范围。
- 同一托盘不能在两条未协调的任务中被重复确认，任务冲突需要系统处理。

要点回顾

- 看触发原因与起终点。
- 两类任务都要同步实物和记录。
- Clarify the purpose of the move. 说明移动目的。

相关主题

S030 · Replenishment

S034 · Pick Face

S054 · Reorder Point（ROP）

S038

Picking vs Packing

订单取齐后还需要正确包装

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Picking	—	拣货
Packing	—	包装
Handoff	—	交接

Picking retrieves the order items; packing prepares them for shipment.

Picking负责把正确商品和数量从库存取出，packing负责核对、保护、装箱并准备发运信息。它们是相邻环节，但完成一种动作不意味着另一种已经完成。

概念与使用场景

维度	Picking	Packing
主要对象	库位与取货任务	订单商品与发运包装
关键确认	SKU、数量、批次、位置	内容、箱型、防护、标签
常见异常	缺货、错拣、库位错误	漏装、混单、标签错配

交接应携带订单和容器身份，让包装员知道哪些商品属于同一订单、是否仍有缺件。两段效率需要平衡；拣货大量提前完成，可能只是把等待转移到包装区。

一个工作案例

教学示例

拣货员取出三件商品并放入订单箱，系统显示picked。包装员发现其中一件受损，订单还不能发。需要隔离该件并安排替换，待复核与包装完成后再进入出库。若只看拣货完成率，主管会误判交付进度。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查询状态	The order is picked but not packed yet.	订单已拣货，但还未包装。
交接异常	One item needs to be replaced before packing.	包装前需要替换一件商品。
协调节奏	Packing is falling behind the picking rate.	包装速度跟不上拣货速度。

常见混淆与使用边界

- 不是每个仓库都由不同员工执行两步，但职责和确认点仍应清楚。
- 包装复核不能成为放任错拣的理由，错误越早发现，返工通常越少。

要点回顾

- 取齐与可发运是不同状态。
- 把交接身份与异常说明清楚。
- Picked does not mean ready to ship. 拣完不等于准备好发货。

相关主题

S010 · 拣货策略总览

S016 · Picking vs Sorting

S026 · Picking

S039

Receiving vs Inbound

收货是入库流程的一部分

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Receiving	—	收货
Inbound	—	入库方向或入库业务
Inbound logistics	—	入库物流

Receiving is an activity within the broader inbound flow.

Inbound描述货物进入某个设施或组织的方向与业务范围；receiving通常指到货后进行检查、接收与记录的具体活动。两者有关联，但不是所有场景下都能互换。

概念与使用场景

维度	Receiving	Inbound
关注点	到货接收动作	整个进入流程
常见内容	核对、清点、登记差异	预约、运输衔接、收货、后续入位
状态表达	收货完成	入库流程进行中或完成

不同企业对inbound完成点有不同定义：有的看收货确认，有的看上架或库存可用。报表和交接中应说明里程碑，避免两个团队使用同一个词，却计算不同时间。

一个工作案例

教学示例

车辆已经卸货，收货员完成数量登记，但商品仍在待检区，尚未上架。可以说receiving is complete，但若本仓把inbound completion定义为可用入位，则整个入库流程还没有完成。主管需要追踪剩余步骤，而不是重复安排清点。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明范围	Receiving is complete, but putaway is still pending.	收货完成了，但上架还未完成。
询问定义	What marks the end of the inbound process here?	这里以什么作为入库流程结束的标志?
安排资源	We expect a high inbound volume tomorrow.	预计明天入库量较大。

常见混淆与使用边界

- Inbound是相对当前节点而言，同一批货对发货仓是outbound，对收货仓是inbound。
- 系统入库单创建不代表实物已进入仓库，应区分计划与实际事件。

要点回顾

- Receiving是动作，inbound是更大范围。
- 先定义流程结束点。
- Specify the milestone. 说明具体里程碑。

相关主题

S025 · Receiving

S032 · Receiving Incoming Goods：收货英语

S036 · Dock Scheduling

S040

Shipping vs Outbound

发运确认不等于整个出库流程

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Shipping	—	发运、发货
Outbound	—	出库方向或出库业务
Dispatch	—	发出、派发

Shipping is part of the broader outbound flow from a facility.

Outbound通常涵盖订单释放、拣货、包装、暂存、装车与发运等向外流出的活动。Shipping在仓库语境下常指发运准备或交接确认，但在其他语境中也可泛指运输。

概念与使用场景

维度	Shipping	Outbound
仓库常见重点	标签、装车、交接、发运确认	完整出库流程
常见对象	包裹、载荷、运输单据	订单与各作业环节
常见状态	已发运或待发运	出库作业进行中

在客户沟通中，尤其要区分标签已创建、仓库已确认发运、承运人已接货和最终已送达。这些时点可能不同，不能把“系统显示shipped”自动解释成车辆已经离开。

一个工作案例

教学示例

仓库上午打印运单，下午承运人才提货。若客服上午说“Your parcel has been collected”，就超出了已知事实。准确表达是标签已创建、包裹等待提取；接货扫描发生后，再更新承运交接状态。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明状态	The parcel is packed and waiting for carrier pickup.	包裹已包装，正在等待承运人提取。
确认交接	Has the carrier collected the shipment?	承运人已经提走这票货了吗?
解释范围	Outbound includes picking, packing, and shipping.	出库流程包括拣货、包装和发运。

常见混淆与使用边界

- Shipment是货运批次或一票货，shipping是活动，两者语法与对象不同。
- 发运并非交付完成；运输中的延误仍可能影响客户收到货的时间。

要点回顾

- 讲清发运状态对应的事件。
- 把出库作业与最终交付区分。
- A label is not a pickup. 打印标签不等于已提货。

相关主题

S075 · BOL

S082 · POD vs BOL

S109 · Order Fulfillment

S041

NDC / CDC / RDC / FDC

配送网络层级必须结合企业定义

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
NDC	National Distribution Center（常见用法）	全国配送中心
CDC	Central Distribution Center（常见用法）	中心配送中心
RDC	Regional Distribution Center	区域配送中心
FDC	Forward Distribution Center（常见用法）	前置配送中心

Distribution-center labels describe network roles, but their meanings vary between organizations.

这些缩写常用于说明配送网络中的覆盖范围和节点角色。它们并非一套必须按四层建设的通用标准；CDC、FDC等名称尤其需要结合企业自己的网络图确认。

概念与使用场景

节点	常见职责
NDC	面向全国集中供给或统筹分拨
CDC	作为中心库存或集中分配节点
RDC	为某个区域提供库存与配送
FDC	靠近需求端，缩短响应距离

增加层级可以让库存更靠近客户，也会增加节点费用、调拨和库存分散。网络设计应结合需求密度、运输成本、时效和补货频率。实际业务可能只需要两层，也可能一个节点同时承担多种角色。

一个工作案例

教学示例

服装品牌在中心仓保留长尾款，把区域热销款补到RDC，再把少量紧急商品放在前置节点。冷门尺码不必每个节点都备齐。若所有节点复制同一套库存，交付距离变短的同时，总库存可能大幅上升。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认含义	What does CDC stand for in your network?	CDC在你们的网络中代表什么？
说明职责	The regional center replenishes stores in this area.	区域中心为这一地区的门店补货。
讨论配置	Which items should be stocked closer to customers?	哪些商品应放在更靠近客户的位置？

常见混淆与使用边界

- 不要把字母顺序理解成固定上下级，必须看实际补货与服务关系。
- 同名节点的规模和能力可能完全不同，缩写不能替代服务范围说明。

要点回顾

- 缩写需结合网络职责解释。
- 近端库存与集中库存各有代价。
- Explain the node's role. 说明节点的作用。

相关主题

S021 · DC vs FC

S068 · Multi-site Inventory

S042

Goods-to-Person vs Person-to-Goods

谁移动到谁的面前

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Goods-to-Person（GTP）	—	货到人
Person-to-Goods（PTG）	—	人到货

Goods-to-person brings stock to an operator; person-to-goods sends the operator to stock.

两种模式的主要区别是取货时谁在移动。人到货由员工前往存储位置；货到人通过设备把货箱、货架或商品送到工位。货到人也可能仍由人完成识别、取放与复核。

概念与使用场景

维度	人到货	货到人
主要移动	人员在库区行走	设备运送库存单元
灵活性来源	人与移动工具	系统、设备与工位配置
关键约束	距离、拥堵、人员负荷	设备供给、工位节拍、异常处理

选择模式要看商品尺寸、订单密度、峰值、投资和维护条件。采用货到人后，仍需设计入库补料、空箱循环及设备故障时的处理方式。

一个工作案例

教学示例

小件仓一天有大量重复商品订单，货箱自动送到工位后，员工按指引取货，行走显著减少。但热门货箱排队时，工位可能等待。团队需优化任务顺序和库存分布，而不是认为安装设备后所有瓶颈都会消失。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
描述模式	The system brings totes to the picking station.	系统把周转箱送到拣货工位。
检查瓶颈	Is the operator waiting for stock to arrive?	操作员是否在等待库存送达？
询问适用性	Can the system handle our largest items?	系统能处理我们最大的商品吗？

常见混淆与使用边界

- 货到人不等于无人仓，也不保证所有商品都适合自动处理。
- 比较效率时应计入补料、维护和异常作业，而不只看工位取货速度。

要点回顾

- 先明确移动对象。

- 评估整个系统而非单个工位。
- Reduce travel without creating a new bottleneck. 减少行走时避免产生新瓶颈。

相关主题

S043 · 全场通拣 vs 存拣分离

S123 · AS/RS

S129 · Warehouse Robotics

S043

全场通拣 vs 存拣分离

存储位置与拣选位置如何分工

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Picking from storage locations	—	直接从存储位置拣货
Reserve and forward-pick separation	—	储备与前置拣选分离

Separating reserve storage from forward picking trades replenishment work for easier picking.

“全场通拣”可描述从多个常规存储位置直接取货的模式；“存拣分离”把储备存储与直接拣选位置分开。两者是流程组织概念，不应强行配上一个所有企业都通用的英文缩写。

概念与使用场景

维度	直接从存储位置拣货	存拣分离
主要特点	存储位置也承担拣货	储备区向拣选区补货
可能收益	减少专门补货环节	缩短拣货距离、改善操作高度
主要代价	行走、设备交叉或高位取货	补货劳动与前端空间占用

决定采用哪种方式，要比较订单行数、整托或拆零比例、设备与安全要求。很多仓库按商品类别混合使用，而不是全仓只选一种模式。

一个工作案例

教学示例

整托出库商品直接从储备货位取走；小件热销商品则设置地面拣选面。这样不必为整托品额外搬运，又能减少小件取货的行走。促销结束后，主管复核拣选面容量，避免低销量商品长期占据前端空间。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明模式	We pick these items directly from reserve locations.	这些商品直接从储备库位拣取。
讨论分工	The forward pick area is replenished from bulk storage.	前置拣选区由大批量存储区补货。
评估成本	Does the picking time saved justify the replenishment effort?	节省的拣货时间是否值得增加补货工作?

常见混淆与使用边界

- 全场可拣不等于允许人员进入不安全区域，设备与通道限制仍需遵守。
- 存拣分离不必然意味着更多总库存，关键在同一库存如何分布与转移。

要点回顾

- 比较总处理成本。

- 按货型选择组合模式。
- Separate storage and picking when it adds value. 有价值时再分离存储与拣选。

相关主题

S042 · Goods-to-Person vs Person-to-Goods

S123 · AS/RS

S129 · Warehouse Robotics

S044

Wave / Shipment Order / Pick Ticket

订单要求、任务分组与执行指令

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Shipment order	—	发运需求单（系统用语）
Wave	—	波次
Pick ticket	—	拣货单

Shipment orders describe demand, waves organize work, and pick tickets direct retrieval.

发运需求单说明要发给谁、发什么；波次把符合条件的需求组织成作业组；拣货单或任务告诉现场从哪里取、取多少。不同WMS可能使用delivery、outbound order等名称，需按实际数据对象确认。

概念与使用场景

对象	主要回答的问题
发运需求单	本次需要履约的商品、数量与目的地是什么
波次	哪些需求在什么节奏下共同处理
拣货单	哪个位置的什么货由谁执行取出

这些对象不是必然一对一。一张订单可以分区生成多个拣货任务，多个发运需求也可以进入同一波次。排查延误时，要沿着对象关系追踪，而不能仅凭某张单据已完成判断整体结束。

一个工作案例

教学示例

三家门店的需求进入同一下午波次，每个门店都有自己的发运单。系统按区域生成六个拣货任务。其中五个完成、一个缺货时，波次与相关门店订单仍需处理异常；其他已齐套门店能否先发，则取决于履约规则。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查关联	Which shipment order is this pick ticket linked to?	这张拣货单关联哪个发运需求单?
查分组	These orders belong to the same wave.	这些订单属于同一波次。
查异常	One picking task is blocking shipment completion.	一个拣货任务阻碍了发运完成。

常见混淆与使用边界

- “发货单”可能指需求对象，也可能指发货记录或随货文件，先确认用途再翻译。
- 单据状态具有层级关系，局部完成不等于客户订单完成。

要点回顾

- 需求、组织、执行分层理解。
- 保留各对象之间的关联。
- Trace the order through its tasks. 沿任务追踪订单。

相关主题

S009 · Wave Picking

S015 · Zone Picking

S028 · Batch Picking

库存管理与计划

Inventory and Planning

S045

FIFO / LIFO / FEFO 与出库策略

出库选择不只是先来后到

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
FIFO	First In, First Out	先进先出
LIFO	Last In, First Out	后进先出
FEFO	First Expired, First Out	先到期先出

Stock-rotation rules decide which eligible inventory should be issued first.

这些规则帮助选择符合条件的库存。FIFO看进入顺序，LIFO看较晚进入的库存，FEFO看效期。指定批次出库与按需求选择则依据客户、生产或订单约束决定。

概念与使用场景

规则	主要排序依据
FIFO	收货或入库时间
LIFO	较晚入库的库存优先
FEFO	较早到期的库存优先
指定/按需	指定批次、项目、客户或适配需求

应先筛掉冻结、不合格或不满足客户剩余保质期的库存，再进行排序。实物出库规则与会计存货计价方法是不同问题，名称相同也不能推断两者必须一致。

一个工作案例

教学示例

A批先入仓但半年后到期，B批后入仓却两个月后到期。采用FEFO时通常优先考虑B批，但客户要求至少三个月剩余保质期，则B批不合格，应选符合条件的A批或另行安排。排序不能越过客户条件。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明规则	Use FEFO for items with expiry dates.	有效期商品采用先到期先出。
指定批次	This order requires a specific lot.	这个订单要求指定批次。
检查条件	Does this batch meet the customer's remaining shelf-life requirement?	这个批次满足客户剩余保质期要求吗?

常见混淆与使用边界

- FIFO不保证最早到期商品先出，因为生产和入库时间可能不同。
- LIFO可能与某些存储结构相关，但不适合不加区分地用于所有有时效或效期的商品。

要点回顾

- 先确认可用资格，再按规则排序。

- 分清实物流转与财务计价。
- Eligibility comes before priority. 先看是否合格，再看优先级。

相关主题

S033 · Lot Control

S035 · Serial Number Tracking

S046

盘点方式：盲盘、明盘、唱盘与双向盘

盘点方法要说清具体动作

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Blind count	—	盲盘
Count with system quantity visible	—	可见账面数的盘点
Floor-to-sheet / sheet-to-floor	—	实物到账册 / 账册到实物核对

Counting methods differ in what information counters see and how items are checked.

盲盘通常不向盘点员展示账面数量；明盘允许看到系统数。唱盘是由一人报数、另一人记录的协作方式，可用描述性英语解释。双向盘则强调从实物查记录、再从记录找实物。

概念与使用场景

这些方法关注不同维度，可以组合使用。盲盘减少账面数字对判断的影响，但不能替代复点；双人报数仍可能同时看错单位。双向核对有助于发现未登记实物和账面有数却找不到的库存。

开始前应确定盘点范围、截止时间、单位和移动控制。若盘点期间货物继续进出，必须有可追溯的交易切分，否则两次清点可能都正确，却对应不同时间点。

一个工作案例

教学示例

记录显示A库位有10箱，现场找到8箱，另有2箱放在未登记的临时区。只按清单检查A库位会报短缺；从现场逐区反查记录，才能发现这2箱。调查结果应修正位置与相关交易，而不是直接把全仓总量减2。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
要求盲盘	Please count without looking at the system quantity.	请不要查看系统数量，独立清点。
说明分工	One person calls out the quantity and the other records it.	一人报数量，另一人记录。
反向核对	Check both the physical stock and the inventory listing.	同时核对实物库存与库存清单。

常见混淆与使用边界

- “唱盘”“明盘”没有必要强行翻译成生造缩写，描述操作更准确。
- 发现差异先复核单位、时间与移动记录，库存调整应按授权流程处理。

要点回顾

- 方法可以组合，口径必须一致。
- 既找账上的货，也找货的记录。
- Count independently, then reconcile. 独立清点后再对账。

相关主题

S051 · Cycle Count vs Physical Inventory

S148 · Inventory Accuracy

S153 · Inventory Variance

S047

VMI

供应商补货责任与库存所有权分开看

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
VMI	Vendor-Managed Inventory	供应商管理库存
Consignment stock	—	寄售库存

VMI gives the supplier responsibility for replenishment within agreed rules.

VMI通过共享库存、消耗和需求信息，让供应商承担约定范围内的补货决策或执行责任。它描述谁管理补货，不自动决定库存归谁所有、何时付款或风险如何转移。

概念与使用场景

双方需要约定服务目标、库存上下限、数据频率、异常处理和权限。供应商看到客户消耗后，可以在规则范围内提出或执行补货，而不是每次都等待客户发出具体数量指令。

若需求数据延迟、库存记录不准或促销信息没有共享，VMI也可能补错。实施时还要明确慢动库存、过期库存和退出合作后的处理办法，避免把库存风险仅从一方转移给另一方。

一个工作案例

教学示例

客户每日共享某零件库存与消耗，约定补货后库存保持在300至500件。供应商发现预计库存将低于300，安排送货。即使货放在客户仓库，也不能据此判断所有权；合同可

能约定交付时购买，也可能采用寄售结算。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认责任	Who makes the replenishment decision under this VMI agreement?	这份VMI协议由谁决定补货?
共享数据	We will share daily inventory and consumption data.	我们会共享每日库存与消耗数据。
区分所有权	Does ownership transfer on delivery or on consumption?	所有权在交付时还是消耗时转移?

常见混淆与使用边界

- VMI不等于寄售，管理责任与所有权是两个维度。
- 供应商管理并不意味着客户无需监督，服务、数据质量与异常仍需共同治理。

要点回顾

- 明确补货规则与责任。
- 所有权和付款另行约定。
- Management is not ownership. 管理责任不等于所有权。

相关主题

S068 · Multi-site Inventory

S100 · 3PL

S048

MRP vs DRP

生产物料与分销补货的计划逻辑

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
MRP	Material Requirements Planning	物料需求计划
DRP	Distribution Requirements Planning	分销需求计划

MRP plans production materials; DRP plans replenishment across distribution locations.

MRP根据成品需求、BOM、库存与交期推算物料需求；DRP根据各分销节点的需求、库存和补货时间推算网络补给。两者都重视数量与时间，但面对的结构不同。

概念与使用场景

维度	MRP	DRP
主要结构	产品与组件关系	配送节点与供给关系
需求展开	从成品展开到物料	从需求节点向上游汇总
典型输出	计划采购或生产建议	计划调拨或补货建议

计算结果依赖准确库存、有效需求与可执行交期。计划建议不一定是已经下达的订单，也不保证产能和运输资源自动满足，需要结合执行约束复核。

一个工作案例

教学示例

工厂要生产100张桌子，每张需4条腿，忽略损耗时毛需求为400条腿；扣除可用100条后需补300条。若三个区域仓分别需要20、30、50张桌子，DRP则帮助安排各节点何时收到补给，再向工厂汇总需求。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查需求	Does the MRP run include the latest demand?	这次MRP计算包含最新需求吗？
查节点	The regional warehouse needs replenishment next week.	区域仓下周需要补货。
确认建议	These are planned orders, not released purchase orders.	这些是计划订单，不是已下达采购订单。

常见混淆与使用边界

- DRP也可能被扩展为Distribution Resource Planning，使用前说明所指范围。
- 提前期和库存错误会沿层级传播，不能把系统计算结果当成无需判断的承诺。

要点回顾

- MRP看产品结构，DRP看分销网络。
- 计划输出还需执行可行性检查。
- Plan both quantity and timing. 同时规划数量与时间。

相关主题

S049 · BOM：基础与进阶

S071 · 原材料、半成品与成品库存

S049

BOM：基础与进阶

读懂产品由什么组成

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
BOM	Bill of Materials	物料清单
Component	—	组件
Parent item	—	父项

A bill of materials lists the components and quantities required to make a parent item.

BOM说明生产某个父项需要哪些子项及其数量，是计算物料需求的重要依据。

概念与使用场景

阅读BOM要确认基准产量、计量单位、版本和生效日期。单层BOM只展开下一层；多层BOM继续展开组件的组成。工程BOM和制造BOM服务的工作不同，不能默认内容完全一致。损耗、替代料和包装材料是否纳入，也要按企业规则确认。

一个工作案例

教学示例

一家工厂每套工具箱需要1个箱体和12把工具。生产50套，基础需求为50个箱体和600把工具。如果工具库存已有200把且可用，净需求还要结合在途供应和生产日期计算，

不能直接把600当采购量。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核对版本	Which BOM revision is effective for this order?	这张订单适用哪个BOM版本?
检查单位	Is the component quantity stated per unit or per batch?	组件数量按单件还是按批次列示?
替代料	Is this substitute component approved?	这个替代组件已获批准吗?

常见混淆与使用边界

- BOM描述构成，不等于生产工艺路线；工序顺序和设备要求通常另有记录。
- 理论用量和实际耗用可能不同；不能用修改BOM掩盖现场损耗。

要点回顾

- 先核对版本、单位和生效日期。
- 多层展开后仍要考虑可用库存及供应时间。
- Check the basis before calculating demand. 计算需求前先核对基准。

相关主题

S048 · MRP vs DRP

S071 · 原材料、半成品与成品库存

S108 · NPI

S050

Dead Stock

识别长期失去需求的库存

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Dead stock	—	呆滞库存
Slow-moving stock	—	慢动库存
Obsolete stock	—	过时库存

Dead stock is inventory that has little or no realistic prospect of being sold or used.

Dead stock通常指长期缺乏实际销售或使用机会的库存；具体认定期限和处置规则由企业制定。

概念与使用场景

慢动、呆滞和过时可能重叠，却不是同义词。季节性商品暂时无销量，不一定失去需求；旧版零件虽然过时，也可能仍有售后需求。分析时要结合最近出库日期、未来订单、产品生命周期和可替代用途，再决定调拨、促销或报废。

一个工作案例

教学示例

仓库有300个旧款外壳，九个月没有出库。销售预计新机型不再使用，但维修部门确认未来半年需要40个。团队保留维修数量，并评估其余260个的退供和回收方案，避免把整批直接认定为无用。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
筛查	This item has had no movement for nine months.	这个物料九个月没有发生移动。
确认需求	Is there any remaining service demand?	还有售后需求吗?
处理	Please review the disposition options.	请评估库存处置方案。

常见混淆与使用边界

- 没有移动不等于没有价值；战略备件和法规要求的保留库存要单独判断。
- 呆滞认定不自动授权报废，账务处理和实物处置仍需相应审批。

要点回顾

- 先确认未来用途，再认定呆滞。
- 区分库存状态、经济价值和处置决定。
- No movement is a signal, not a verdict. 无移动是信号，不是最终结论。

相关主题

S055 · Inventory Aging

S051

Cycle Count vs Physical Inventory

日常抽盘与全面盘点

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Cycle count	—	循环盘点
Physical inventory count	—	实物盘点 / 全面盘点

Cycle counting checks selected inventory regularly, while a full physical count covers the defined inventory population.

循环盘点按计划持续检查部分库存；全面实物盘点在规定范围和时点覆盖全部应盘库存。

概念与使用场景

两者都通过实物核对记录，区别主要在覆盖方式和组织安排。循环盘点可按价值、风险或库位安排频次；全面盘点通常需要更集中地控制库存移动。Physical inventory有时泛指实物库存，讨论盘点活动时加上count更清楚。

对比维度	Cycle count	Full physical count
覆盖	分批持续覆盖选定库存	在规定范围内集中覆盖全部库存
安排	按风险和频次计划	按统一盘点时点组织

对比维度	Cycle count	Full physical count
共同要求	控制移动并调查差异	控制移动并调查差异

一个工作案例

教学示例

仓库有2,000个SKU，每周循环盘点100个高风险库位；年末再按统一截止时间进行全面盘点。盘点中发现已发货未过账的货物，团队先核查时间差，而非立即认定丢货或调整账面。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
安排	These locations are scheduled for cycle counting.	这些库位已安排循环盘点。
控制移动	Please pause movements in the count zone.	请暂停盘点区域内的库存移动。
复核	We need a recount before posting the adjustment.	过账调整前需要复盘。

常见混淆与使用边界

- 循环盘点不是随意抽查；要有覆盖计划、差异调查和责任闭环。
- 全面盘点也不保证准确；移动控制、盲盘和独立复核都会影响结果。

要点回顾

- 明确盘点范围、时点和移动控制规则。
- 差异先调查，调整后仍要解决原因。
- Count, investigate, then adjust. 先盘点、调查，再调整。

相关主题

S046 · 盘点方式：盲盘、明盘、唱盘与双向盘

S148 · Inventory Accuracy

S153 · Inventory Variance

S052

Bullwhip Effect（牛鞭效应）

为什么越往上游波动越大

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Bullwhip effect	—	牛鞭效应
Demand signal	—	需求信号
Order batching	—	订单批量化

The bullwhip effect occurs when order variability grows as demand signals move upstream.

牛鞭效应是需求信息向供应链上游传递时，订货波动被放大的现象。

概念与使用场景

终端销量的小变化，可能因预测更新、集中订货、促销和缺货时超额下单而变成上游的大波动。观察时应比较同一时间粒度的销量和订单，不能只看单次峰值。共享实际消费信息、缩短反馈周期和稳定补货规则通常有助于减少放大。

一个工作案例

教学示例

门店周销量从100件增到110件，为补足安全库存却订了150件。批发商看到订单增长，又向工厂订200件。工厂若把200件都理解成长期消费需求，可能扩产过度，随后面

对订单回落和积压。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
识别	Orders are more volatile than end-customer sales.	订单波动比终端销量更大。
核实	Does this increase reflect consumption or restocking?	这次增长来自消费还是补库存？
协同	Can we share point-of-sale data more frequently?	我们能更频繁地共享销售终端数据吗？

常见混淆与使用边界

- 需求真正增长不等于牛鞭效应；关键是上游订单波动相对终端需求被放大。
- 提高安全库存可能缓冲缺货，却不能自动消除信息失真。

要点回顾

- 分清终端消费和各层订货。
- 检查批量、促销和预测调整的共同影响。
- Follow consumption, not just orders. 既看订单，也追踪实际消费。

相关主题

S058 · Demand Planning

S061 · Push vs Pull

S053

Safety Stock

为不确定性保留缓冲

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Safety stock	—	安全库存
Demand variability	—	需求波动
Service target	—	服务目标

Safety stock is inventory held to buffer uncertainty in demand or replenishment.

安全库存用于应对需求或补货的不确定性，区别于正常补货周期内预计消耗的库存。

概念与使用场景

设置安全库存时，需要明确服务目标、需求波动和交期波动。历史平均销量不足以单独决定缓冲量。对稳定需求、固定交期且符合相应统计假设的场景，可使用统计模型；间歇性需求和短生命周期商品通常需要其他方法或人工判断。

一个工作案例

教学示例

某物料补货期内预计消耗200件，团队另设50件安全库存。在简化连续检查模型下，补货点为250件。实际需求突然增加30件时，缓冲帮助吸收波动，但若供应延迟过久，50

件仍可能不足。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
解释	This buffer covers variability, not normal cycle demand.	这部分缓冲应对波动，不是正常周期需求。
评估	What service target are we using?	我们采用什么服务目标?
更新	Lead-time variability has increased.	交期波动已经增加。

常见混淆与使用边界

- 安全库存不是永远不能动的库存；出现波动时，它本来就承担缓冲作用。
- 提高缓冲通常增加持有成本，不能把库存越多直接等同于管理越好。

要点回顾

- 把预计消耗和不确定性缓冲分开。
- 参数随需求与供应变化定期复核。
- Size the buffer for uncertainty. 根据不确定性设置缓冲。

相关主题

S054 · Reorder Point（ROP）

S057 · EOQ

S066 · MOQ

S054

Reorder Point（ROP）

什么时候触发补货

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ROP	Reorder Point	再订货点
Inventory position	—	库存位置
Replenishment lead time	—	补货提前期

A reorder point is the inventory threshold used to trigger replenishment.

再订货点是触发补货的库存阈值；在常见连续检查模型中，应按定义好的库存位置判断。

概念与使用场景

简化公式为：ROP = 提前期内预计需求 + 安全库存。库存位置常按现有库存 + 在途订货 - 欠交需求计算，具体还要明确预留和不可用库存如何处理。达到补货点解决何时订货，订货批量解决订多少，两者属于不同决策。

一个工作案例

教学示例

日均需求20件，补货提前期5天，安全库存40件，因此ROP为140件。当前现有库存100件、在途80件、欠交10件，库存位置为170件；仅因现有库存低于140就再次下单，可能重复补货。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认阈值	The reorder point is 140 units.	再订货点是140件。
检查在途	Does the inventory position include open purchase orders?	库存位置包含未结采购订单吗？
触发	Replenishment is triggered when the position reaches the threshold.	库存位置达到阈值时触发补货。

常见混淆与使用边界

- 公式依赖需求与交期估计，季节性变化后应重新计算。
- 定期检查库存的策略还要考虑检查间隔，不能直接套用所有连续检查规则。

要点回顾

- 补货点管时机，订货量管数量。
- 先统一库存位置口径，再判断是否触发。
- Check the position before reordering. 再订货前先核对库存位置。

相关主题

S030 · Replenishment

S034 · Pick Face

S037 · Putaway vs Replenishment

S055

Inventory Aging

库存放了多久，如何解释

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inventory aging	—	库存账龄 / 库龄分析
Age bucket	—	库龄区间
Receipt date	—	收货日期

Inventory aging groups inventory by how long it has been held under a defined aging rule.

库龄分析按规定的起算规则，将现有库存划分到不同时间区间，用于识别积压和价值风险。

概念与使用场景

常见起算点包括首次收货、生产日期或批次入库日期。跨仓调拨是否重置库龄，必须明确；否则旧货换个仓库就会在报表上变年轻。按数量和按金额分析回答的问题不同，最好同时观察库存占比、最近需求和产品生命周期。

一个工作案例

教学示例

一个批次1月进入公司仓库，4月调往另一站点。7月做库龄分析时，若按公司首次收货计算，应约为六个月；若按当前仓库收货计算，只显示三个月。两种数据都可用，但不能混在同一指标中。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	Which date starts the aging clock?	库龄从哪个日期开始计算?
检查	Do transfers reset the inventory age?	调拨会重置库龄吗?
分析	Most of the inventory value is in the over-180-day bucket.	大部分库存金额集中在超过180天的区间。

常见混淆与使用边界

- 库龄长不必然表示过期；保质期和库龄是不同属性。
- 库存层次无法追溯时，估算库龄应说明方法，不能当作精确批次事实。

要点回顾

- 统一起算点和调拨规则。
- 库龄与需求、保质期和金额一起判断。
- Define the clock before reading the age. 先定义计时规则，再解读库龄。

相关主题

S050 · Dead Stock

S059 · ABC库存分类

S056

库存预警

让预警对应可执行的动作

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inventory alert	—	库存预警
Threshold	—	阈值
Exception	—	异常情况

An inventory alert flags a condition that requires review or action under a defined rule.

库存预警根据设定规则提示潜在缺货、积压或其他异常，帮助人员及时检查和处理。

概念与使用场景

有效预警要包括对象、触发条件、优先级、负责人和处理期限。低于阈值不一定代表立即采购，还要检查在途、需求日期和库存状态。缺货风险、临期风险和超储风险应使用不同规则，并通过去重或升级机制减少反复提醒造成的疲劳。

一个工作案例

教学示例

系统提示A物料可用量只够两天，但下一批预计明天到货。计划员确认供应商已发运后持续跟踪；B物料虽够五天，却因补货需要十天而被列为更紧急。处理优先级结合了覆

盖天数和补货时间。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明风险	This alert indicates a potential shortage.	这个预警提示潜在缺货。
核实	Please check incoming supply before placing another order.	追加订单前请检查在途供应。
分派	Who owns the resolution of this exception?	谁负责处理这项异常?

常见混淆与使用边界

- 预警是待判断的信号，不等于已经发生缺货，也不自动授权系统下单。
- 阈值长期不更新会增加误报；要跟踪误报率和处理结果。

要点回顾

- 把触发规则和处理责任写清楚。
- 结合需求时间与供应时间确定优先级。
- An alert needs an owner and an action. 预警需要负责人和行动。

相关主题

S065 · Available Inventory vs On-hand Inventory

S106 · Inventory Reservation / Allocation / Hold

S057

EOQ

订货成本与持有成本的平衡

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
EOQ	Economic Order Quantity	经济订货批量
Holding cost	—	持有成本

EOQ is the order quantity that minimizes ordering and holding costs under a simplified inventory model.

EOQ在一组简化假设下，寻找订货成本与库存持有成本合计最低的批量。

概念与使用场景

基本公式为EOQ = √(2DS/H)。D为年需求量，S为每次订货成本，H为每件每年的持有成本。模型通常假设需求稳定、整批到货、没有缺货和数量折扣。时间单位必须一致；采购单价不变时，采购金额不影响这个简化模型的最优批量。

一个工作案例

教学示例

年需求10,000件，每次订货成本50元，每件年持有成本4元，EOQ = √250,000 = 500件。这个结果是分析起点；如果供应商要求整托600件，实际方案还要比较包装约束和总成本。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
参数	What is the annual holding cost per unit?	每件的年度持有成本是多少?
计算	The calculated EOQ is 500 units.	计算得到的经济订货量是500件。
约束	We need to account for the supplier's pack size.	我们需要考虑供应商的包装数量。

常见混淆与使用边界

- EOQ不是需求预测，也不决定何时下单；补货时机需要另外判断。
- 促销、易腐品和数量折扣可能使基本模型不适用，应重新建模。

要点回顾

- 统一需求量和成本的时间单位。
- 计算结果要结合真实业务约束。
- An optimum depends on its assumptions. 最优解依赖假设。

相关主题

S053 · Safety Stock

S054 · Reorder Point（ROP）

S066 · MOQ

S058

Demand Planning

把需求判断转成可协同的计划

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Demand planning	—	需求计划
Consensus forecast	—	共识预测

Demand planning combines data and business insight to estimate future demand and support decisions.

需求计划结合历史数据与业务信息，形成可解释、可更新的未来需求判断。

概念与使用场景

统计预测是输入，促销、新品、渠道变化和客户信息也需要纳入。计划应明确产品、地点、时间粒度和版本，并记录人工调整原因。需求计划描述市场需要什么；供应计划进一步判断怎样生产、采购和配送，两者应协同但不能混成一个数字。

一个工作案例

教学示例

模型预测某饮料下月销售1,000箱，市场部预计活动带来200箱增量。团队核查活动日期和渠道覆盖后形成1,200箱共识预测，同时保留原始模型值，以便事后评估人工调整是否有帮助。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
收集信息	What promotions are included in this forecast?	这份预测包含哪些促销?
解释调整	Please document the reason for the override.	请记录人工调整的原因。
确认版本	Is this the approved demand plan?	这是获批的需求计划吗?

常见混淆与使用边界

- 销售目标是希望达到的结果，不应直接替代无偏的需求估计。
- 供应不足造成的低销量可能隐藏真实需求，直接学习历史销量会低估。

要点回顾

- 保留基线、调整和最终版本。
- 通过复盘改善判断，而不是只解释偏差。
- Separate the target from the forecast. 区分目标与预测。

相关主题

S052 · Bullwhip Effect（牛鞭效应）

S061 · Push vs Pull

S060 · S&OP

S059

ABC库存分类

按管理重点分配注意力

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ABC analysis	—	ABC分类分析
Annual consumption value	—	年度耗用金额

ABC analysis groups items by a chosen measure of importance to support differentiated control.

ABC分类按选定的重要性指标划分物料，以便采用不同管理强度。

概念与使用场景

常见做法是按年度耗用金额排序，再按累计占比划为A、B、C类。A类通常贡献较大金额，但比例界限不是固定法则。也可按销量或风险分类，必须注明依据。低金额的关键备件可能需要比普通A类商品更严格的保障措施。

一个工作案例

教学示例

三种物料年度耗用金额分别为80万、15万和5万元。团队把第一种作为重点审查对象，却发现第三种是唯一的停机备件，于是额外增加关键性标签，没有仅凭C类就降低补货优先级。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	Is the classification based on usage value or sales volume?	分类依据是耗用金额还是销量？
管理	A items receive more frequent reviews.	A类物料接受更频繁的检查。
例外	This low-value item is operationally critical.	这个低价值物料对运营很关键。

常见混淆与使用边界

- ABC库存分类与活动成本法共用缩写，但分析对象和方法不同。
- 固定分类会随需求变化失效；应按约定周期重新计算。

要点回顾

- 先明确排序指标，再设分类界限。
- 价值分类要结合关键性和供应风险。
- Low value does not mean low importance. 低价值不等于不重要。

相关主题

S050 · Dead Stock

S055 · Inventory Aging

S060

S&OP

让需求、供应与财务对齐

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
S&OP	Sales and Operations Planning	销售与运营计划
Executive review	—	管理层评审

S&OP is a cross-functional process for aligning demand, supply, and business priorities.

S&OP是跨职能协调需求、供应能力和经营目标的管理流程。

概念与使用场景

典型过程包括需求评审、供应评审、差距分析和管理层决策，通常按固定周期运行。讨论重点是产品族或较高层级的计划与资源取舍，日常订单调度则需要更细的执行安排。会议本身不是成果；明确的决策、负责人和假设才让流程产生作用。

一个工作案例

教学示例

需求计划预计下季度需要12万件，现有产能只有10万件。团队比较加班、外协和延后低优先级订单的成本及服务影响，由管理层批准组合方案，再将决定分解到月度供应计划。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
识别差距	Demand exceeds our available capacity next quarter.	下季度需求超过可用产能。
比较方案	What are the cost and service trade-offs?	成本和服务方面有哪些取舍?
落实	Who owns the approved action?	谁负责落实获批行动?

常见混淆与使用边界

- S&OP不是销售部门单独报数，也不是只追究上月预测错误。
- 共识不代表所有风险消失；仍要记录假设、情景和触发条件。

要点回顾

- 把需求、资源和经营结果放在一起讨论。
- 将评审转成有责任人的决策。
- Align the plan and commit the actions. 对齐计划并落实行动。

相关主题

S058 · Demand Planning

S063 · Forecast：预测基础

S064 · Demand vs Sales

S061

Push vs Pull

预测推动，消耗拉动

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Push	—	推动式
Pull	—	拉动式
Decoupling point	—	解耦点

Push systems act on planned demand, while pull systems respond to downstream consumption or requests.

推动式依照计划或预测释放工作；拉动式依照下游实际消耗或请求触发补充。

概念与使用场景

两种逻辑可以在同一供应链中共存。例如按预测采购通用零件，再按客户订单组装。判断时要看具体工序的触发信号，而不是简单给整家公司贴标签。拉动式仍需要容量规划、补货规则和适当缓冲，不意味着完全不用预测。

对比维度	Push	Pull
触发	预测或计划	下游消耗或请求
库存作用	提前准备供应	配合补给响应与缓冲
共存	可用于上游备料	可用于下游装配

一个工作案例

教学示例

工厂按月度预测备好通用电机，收到客户订单后才安装指定外壳。电机采购属于推动逻辑，最终装配更接近订单拉动。这样能减少成品组合库存，但仍可能积压通用电机。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
识别	What triggers replenishment at this stage?	这个环节由什么触发补货?
解释	Assembly starts after the customer order is confirmed.	客户订单确认后才开始装配。
设计	Where should we place the decoupling point?	解耦点应设在哪里?

常见混淆与使用边界

- 拉动不等于零库存；补货时间越长，缓冲安排越重要。
- 推动也不等于盲目生产；可靠预测和及时反馈能改善计划质量。

要点回顾

- 用触发信号判断推动或拉动。
- 混合策略要明确各环节边界。
- Follow the trigger, not the label. 看触发机制，不只看名称。

相关主题

S052 · Bullwhip Effect（牛鞭效应）

S058 · Demand Planning

S062

Inventory vs Stock

两个常用词如何自然使用

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inventory	—	库存 / 存货
Stock	—	库存 / 备货
In stock	—	有货

Inventory and stock often refer to goods held by a business, but their natural usage depends on context.

Inventory和stock都可表示库存，具体选择受地区习惯、搭配和业务语境影响。

概念与使用场景

Inventory常见于管理、财务和系统表达，如inventory accuracy；stock常见于availability表达，如in stock和out of stock。不能硬性规定前者只包含原材料、后者只包含商品。Stock还可作动词表示备货；inventory也可用于表示盘点活动或清单。

对比维度	Inventory	Stock
常见语境	管理、记录、财务	有货状态、备货
常见搭配	inventory accuracy	in stock / out of stock
边界	不只指原材料	不只指成品

一个工作案例

教学示例

客服对客户说The item is in stock，说明商品有货；仓库经理则讨论inventory records是否准确。两句话可能指同一批商品，只是交流目的不同。采购邮件写stock up还可能表达增加备货，而非核查库存。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
回答客户	This item is currently in stock.	这个商品目前有货。
核对系统	The inventory records need to be reconciled.	库存记录需要核对。
准备旺季	We plan to stock up before the peak season.	我们计划在旺季前增加备货。

常见混淆与使用边界

- 财务报表中stock也可能表示股票或其他含义，必须看上下文。
- 有货不一定意味着可立即销售；预留、质检和地点限制仍需确认。

要点回顾

- 优先学习自然搭配，而非人为划分绝对边界。
- 对外承诺时进一步确认可用状态。
- Use the word that fits the context. 根据语境选词。

相关主题

S065 · Available Inventory vs On-hand Inventory

S071 · 原材料、半成品与成品库存

S063

Forecast：预测基础

预测是估计，不是承诺

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Forecast	—	预测
Forecast version	—	预测版本
Uncertainty	—	不确定性

A forecast estimates a future outcome using the information available at a particular time.

预测是基于某一时点可获得的信息，对未来结果作出的估计。

概念与使用场景

一份可用的预测应说明对象、期间、单位、生成日期和假设。点预测给出一个数，区间预测表达不确定范围。预测更新并不一定代表之前工作失误；新增信息可能改变判断。评估时应使用决策当时可见的版本，避免拿事后修订值美化准确率。

一个工作案例

教学示例

9月初预测10月需求为800件，9月底因客户取消活动调整为650件。采购在9月初已经下单，复盘该采购决定时应查看当时800件的版本，而不是只拿月底的650件进行比较。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问版本	When was this forecast generated?	这份预测是什么时候生成的?
说明范围	The estimate is subject to demand uncertainty.	这项估计受需求不确定性影响。
追溯	Please retain the original forecast snapshot.	请保留原始预测快照。

常见混淆与使用边界

- 预测值不能自动视为客户承诺订单，尤其在备料和产能决策中。
- 高准确率可能来自过度汇总；产品层面的错误可能互相抵消。

要点回顾

- 同时记录预测期间和生成时间。
- 根据业务决策需要选择评估层级。
- A forecast needs a timestamp. 预测需要时间标记。

相关主题

S058 · Demand Planning

S060 · S&OP

S064 · Demand vs Sales

S064

Demand vs Sales

卖出了多少，不等于需要多少

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Demand	—	需求
Sales	—	销售
Lost sales	—	流失销售

Demand reflects what customers want to buy, while sales record what was actually sold.

需求反映客户购买意愿或需要，销售记录实际完成的交易；库存和渠道限制会让两者产生差距。

概念与使用场景

缺货期间销量下降，可能不是需求下降。分析要结合缺货时间、未满足订单、替代购买和促销记录。销售额还受价格影响，与销售数量也不能混用。用销量训练预测时，需要判断它是否被供应约束截断，再决定是否估算未观察到的需求。

对比维度	Demand	Sales
含义	客户需要或购买意愿	实际实现的交易
可观察性	部分可能因缺货未显现	通常有交易记录

对比维度	Demand	Sales
分析用途	估计未来需要	观察已实现结果

一个工作案例

教学示例

门店一天售出30件后断货，下午另有10位客户询问。30件是已实现销量，10次询问是潜在需求线索，却不能自动认定每次都会成交。计划员结合类似日期的数据估计缺货造成的需求损失。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
解释	Sales were limited by stock availability.	销售受到库存可用性的限制。
调查	How long was the item out of stock?	这个商品缺货了多久？
分析	We need to estimate the unmet demand.	我们需要估计未满足的需求。

常见混淆与使用边界

- 订单取消、重复询价和浏览量不能未经处理就全部计入真实需求。
- 收入增长可能来自涨价，不能直接解释为需求数量增长。

要点回顾

- 用销售观察需求，同时识别供应限制。
- 明确讨论金额、件数还是客户请求。
- Sales are observed; demand may be hidden. 销售可观察，需求可能被隐藏。

相关主题

S058 · Demand Planning

S060 · S&OP

S063 · Forecast：预测基础

S065

Available Inventory vs On-hand Inventory

在库与可用要分开

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
On-hand inventory	—	现有实物库存
Available inventory	—	可用库存
Reserved inventory	—	预留库存

On-hand inventory records stock physically held, while available inventory reflects stock eligible for a defined use.

On-hand描述当前持有的库存，可用库存则根据用途排除预留、冻结等限制数量。

概念与使用场景

常见简化口径是可用量 = 现有量 - 预留量 - 不可用量，但系统中的字段定义可能不同，且扣减项目不能重复。某些可承诺口径还考虑未来到货，因此不能只凭available一词判断。应同时确认地点、批次、日期和用途。

对比维度	On-hand	Available
关注	实物持有数量	符合指定用途的数量

对比维度	On-hand	Available
受限库存	可能包含	通常按规则排除
使用前确认	地点与记录时点	预留、冻结及未来供应口径

一个工作案例

教学示例

仓内有100件，其中30件已预留、10件独立处于质检冻结，按本例互不重叠的状态，可用量为60件。即使总数100件，客服也不能承诺立即交付80件；还需检查可用库存所在仓库。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查询	How many units are available to allocate?	有多少件可以分配?
确认	Does this figure exclude quality holds?	这个数字是否排除了质检冻结库存?
解释	We have stock on hand, but part of it is reserved.	我们有现货，但其中一部分已被预留。

常见混淆与使用边界

- 同一批库存可能同时带多个标签，直接相减可能重复扣减。
- 账面可用不保证拣货及时完成，也不保证客户所在地能按时收到。

要点回顾

- 先定义可用于什么，再计算可用量。
- 核对状态重叠和未来到货的处理规则。
- On hand does not always mean available. 在库不一定可用。

相关主题

S056 · 库存预警

S106 · Inventory Reservation / Allocation / Hold

S062 · Inventory vs Stock

S066

MOQ

最低采购量不一定最划算

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
MOQ	Minimum Order Quantity	最低订购量
Order multiple	—	订购倍数

MOQ is the smallest order quantity a supplier accepts under specified conditions.

MOQ是供应商在特定条件下接受的最低订购数量，可能按SKU、颜色、订单或生产批次约定。

概念与使用场景

MOQ与包装倍数不同：最低100件不意味着101件就一定可订，还可能要求按20件递增。评价时要同时看价格、交期、持有成本和滞销风险。混色混款能否合并达标、是否允许分批交付，都应在报价和订单中写清楚。

一个工作案例

教学示例

某零件MOQ为500件，而预计三个月需求只有180件。采购提出签订500件总量、分批交付的方案。供应商同意后，企业仍需确认所有权和付款时点，不能把分批交付自动视为没有库存风险。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询价	What is the MOQ for each color?	每种颜色的最低订购量是多少？
核对	Must orders be placed in multiples of twenty?	订单数量必须是20的倍数吗?
协商	Can we arrange staggered deliveries?	可以安排分批交付吗?

常见混淆与使用边界

- MOQ是供应条件，不是需求证明，也不等于经济订货批量。
- 只比较单价可能忽略资金占用、仓储和报废成本。

要点回顾

- 明确MOQ适用的产品和订单范围。
- 把批量限制放进总成本分析。
- A lower unit price can mean higher total cost. 单价更低，总成本可能更高。

相关主题

S053 · Safety Stock

S054 · Reorder Point（ROP）

S057 · EOQ

S067

JIT vs JIC

效率与韧性的库存选择

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
JIT	Just in Time	准时制
JIC	Just in Case	预防性备货

JIT emphasizes timely flow with limited buffers, while JIC holds buffers against disruption.

JIT强调按需要及时供应并改善流程；JIC强调为可能的波动或中断预留缓冲。

概念与使用场景

两者不是必须二选一。稳定、高频、可快速补给的物料适合较小缓冲；交期长、单一来源且停产影响大的物料可能需要更多保障。JIT依赖质量、可靠交付和问题改善，不只是压低库存；JIC也要明确保护哪些风险及可承受成本。

对比维度	JIT	JIC
侧重	及时流动与流程改善	应对波动和中断
条件	可靠供应与稳定流程	明确风险和恢复时间
取舍	缓冲较小、协调要求高	缓冲较多、持有成本增加

一个工作案例

教学示例

工厂对本地通用包装材料采用每日补给，对海外唯一供应的控制器保留额外库存。两类物料采用不同策略，因为供应恢复时间和缺货后果不同，并非团队对库存目标理解不一致。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
评估	How quickly can supply recover after a disruption?	中断后供应能多快恢复?
解释	This buffer protects a critical single-source component.	这部分缓冲保障关键单一来源组件。
优化	We can reduce stock if delivery reliability improves.	交付可靠性提高后，我们可以降低库存。

常见混淆与使用边界

- 把JIT解释为绝对零库存，会忽略必要缓冲和系统条件。
- 无限增加JIC库存也有资金和过时风险，尤其是产品迭代快的物料。

要点回顾

- 根据供应风险和缺货后果选择策略。
- 改善流程与设计缓冲应同时进行。
- Match the buffer to the risk. 让缓冲匹配风险。

相关主题

S099 · Milk Run

S110 · 唯品会JIT / JITX模式

S068

Multi-site Inventory

总量足够，地点也要正确

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Multi-site inventory	—	多地点库存
Transfer order	—	调拨订单
In-transit inventory	—	在途库存

Multi-site inventory management coordinates stock across locations while preserving location-level visibility.

多地点库存管理在不同仓库、门店或工厂之间协调库存，同时保留地点层面的准确记录。

概念与使用场景

网络总库存足够，不意味着每个客户都能及时获得商品。决策要考虑当地需求、调拨时间、运输成本和服务范围。调拨发出后，货物通常进入在途状态；接收确认前不能同时算作两个仓库的可用库存。跨法人调拨还可能涉及额外财务流程。

一个工作案例

教学示例

东仓缺20件，西仓有50件余量，但调拨需要三天，客户要求明天交付。团队不能仅凭网络库存70件承诺订单，而要比较其他发货点、加急运输或协商交期。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定位	Which site holds the available stock?	可用库存在哪个地点?
安排	Can we transfer twenty units from the west warehouse?	能从西仓调拨20件吗?
状态	The transfer is in transit and has not been received.	调拨货物正在运输，尚未收货。

常见混淆与使用边界

- 汇总库存时重复计算调出和调入记录，会虚增网络库存。
- 共享库存不等于所有地点都可供所有渠道使用，要检查服务和权限限制。

要点回顾

- 同时观察网络总量和地点可用量。
- 调拨需要明确发出、在途和接收状态。
- Availability depends on place and time. 可用性取决于地点与时间。

相关主题

S021 · DC vs FC

S041 · NDC / CDC / RDC / FDC

S047 · VMI

S069

Forecast vs Projection

预期结果与条件推演

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Forecast	—	预测
Projection	—	推演 / 情景预测
Assumption	—	假设

A forecast estimates a likely outcome, while a projection often shows what follows from stated assumptions.

Forecast通常估计可能发生的结果；projection常用于展示某组假设成立时会出现什么结果。

概念与使用场景

两词在不同组织中可能交替使用，因此要看方法和假设，不能仅凭名称判定可靠性。做情景推演时，可固定增长率、价格或产能条件观察未来变化；形成正式预测时，则需判断这些条件发生的可能性，并结合最新业务信息。

对比维度	Forecast	Projection
常见问题	预计会发生什么	假设成立会发生什么
依据	数据与可能性判断	明确的条件假设

对比维度	Forecast	Projection
使用边界	仍存在不确定性	不自动表示最可能情景

一个工作案例

教学示例

当前月销量1,000件。按每月增长10%推演，两个月后为1,210件；但需求团队结合季节性预计届时只有1,050件。前者说明特定增长假设的结果，后者表达团队对实际需求的估计。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
澄清	Is this a forecast or a scenario projection?	这是预测还是情景推演?
追问	What assumptions drive the projected growth?	哪些假设推动了推演中的增长?
使用	We should not treat this scenario as a commitment.	我们不应把这个情景当作承诺。

常见混淆与使用边界

- Projection并不必然比forecast长期，两者可用于相同时间跨度。
- 数学计算精确不代表输入假设可靠，应单独评估假设合理性。

要点回顾

- 询问结果是预期判断还是条件推演。
- 把关键假设与数字一起呈现。
- State the assumptions behind the number. 说明数字背后的假设。

相关主题

S070 · Forecast Lag vs Forecast Horizon

S154 · Forecast Accuracy vs Forecast Bias

S070

Forecast Lag vs Forecast Horizon

向前看多远，提前多久评估

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Forecast horizon	—	预测覆盖期
Forecast lag	—	预测提前间隔 / 评估滞后期
Snapshot	—	版本快照

Horizon describes how far a forecast extends, while lag can identify how far in advance a forecast was made for evaluation.

Horizon表示预测向未来覆盖多远；lag在准确率评估中常表示目标期间与预测生成期间的间隔。

概念与使用场景

例如每月预测未来六个月，覆盖期为六个月；评估提前两个月对某月需求作出的预测，使用的是lag 2版本。不同工具对lag的正负号、编号和时间粒度可能不同，也可能将lag用于模型滞后变量，使用前必须查看字段定义。

对比维度	Horizon	Lag（本篇口径）
含义	覆盖未来多远	目标期与生成期的间隔

对比维度	Horizon	Lag（本篇口径）
用途	定义计划范围	选择评估版本
核对重点	覆盖期间与粒度	编号、日期及系统定义

一个工作案例

教学示例

1月底制作2月至7月的预测，覆盖六个月。评估3月需求时，若企业按月份差定义lag，1月底版本是提前两个月的版本。不能用2月底更新后的数字替代它，否则评估的决策提前量就变了。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
范围	Our planning horizon is six months.	我们的计划覆盖期是六个月。
评估	Please use the two-month-ahead forecast.	请使用提前两个月生成的预测。
定义	How does this report define forecast lag?	这份报表如何定义预测间隔？

常见混淆与使用边界

- 覆盖期长不代表所有月份准确度相同，远期通常包含更多不确定性。
- 比较团队准确率时，必须保持相同提前量、粒度和版本选择规则。

要点回顾

- Horizon看覆盖范围，lag看评估间隔。
- 用日期例子确认系统术语。
- Compare forecasts at the same lead time. 在相同提前量下比较预测。

相关主题

S069 · Forecast vs Projection

S154 · Forecast Accuracy vs Forecast Bias

S071

原材料、半成品与成品库存

库存处在生产的哪一步

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Raw materials	—	原材料
WIP	Work in Progress / Work in Process	在制品
Finished goods	—	产成品
Semi-finished goods	—	半成品

Inventory can be classified by its stage in the production process.

原材料、在制品和产成品描述库存在生产过程中的不同阶段，半成品则常指已完成部分加工的中间产品。

概念与使用场景

分类要以特定企业和工艺边界为准。某供应商的成品可能是客户的原材料。半成品有时作为独立库存物料管理，有时包含在广义WIP中，不能假设两者永远相同。物料转为成品还需满足规定的完工与质量条件，而不只是外观已组装好。

一个工作案例

教学示例

家具厂持有木板、已切割板件和通过验收的书桌。它们分别可对应原材料、半成品和产成品；正在装配线上的桌体属于在制品。若书桌尚未完成验收，不能仅因装配完成就直接作为可售成品承诺。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查询	How much work in progress is on the line?	产线上有多少在制品?
分类	These components are stocked as semi-finished goods.	这些组件按半成品入库管理。
放行	The finished goods are awaiting quality release.	这些成品正在等待质量放行。

常见混淆与使用边界

- 库存阶段与可用状态是两个维度；成品也可能处于冻结状态。
- 财务分类和现场叫法可能不同，接口映射时要确认定义。

要点回顾

- 用企业工艺边界解释库存阶段。
- 区分完成加工、完成验收和允许销售。
- Finished does not always mean released. 完工不一定已经放行。

相关主题

S048 · MRP vs DRP

S049 · BOM：基础与进阶

S062 · Inventory vs Stock

物流运输与国际贸易

Logistics and International Trade

S072

CCN

加拿大货物申报中的识别号

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
CCN	Cargo Control Number	货物控制号
Carrier code	—	承运人代码

A cargo control number identifies a cargo report in Canada's customs reporting process.

CCN用于加拿大海关货物申报中的货物记录识别，与承运人代码及具体运输记录有关。

概念与使用场景

CBSA说明CCN由其签发的承运人代码加上承运人或货代分配的唯一参考号组成。它不是普通包裹追踪号，也不是进口放行的证明。操作时应核对报文、货物控制文件和报关相关记录是否引用一致编号，并遵守对应运输方式的申报规则。

一个工作案例

教学示例

司机带来的文件与系统中货物描述一致，但CCN最后一位不同。操作员先联系申报方核实并按流程处理错误，没有仅凭车牌相同就把两条记录当成同一票货物，更没有把有编号理解为已放行。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
索取	Please provide the cargo control number.	请提供货物控制号。
核对	The CCN does not match the cargo report.	这个CCN与货物申报记录不一致。
确认状态	Has customs release been confirmed separately?	是否已另行确认海关放行?

常见混淆与使用边界

- CCN、运输工具参考号和商业发票号识别的对象不同，不应相互替代。
- 编号格式和复用限制应按当前CBSA规则及业务场景核查。

要点回顾

- 识别号与放行状态分别核对。
- 保持相关文件和报文引用一致。
- A number identifies; it does not authorize release. 编号用于识别，不代表获准放行。

相关主题

S073 · SCAC

S080 · 跨境物流中的六类角色

S073

SCAC

用字母代码识别运输企业

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
SCAC	Standard Carrier Alpha Code	标准承运人字母代码
NMFTA	National Motor Freight Traffic Association	美国全国汽车货运协会

A SCAC is a two-to-four-letter identifier used for transportation companies.

SCAC是用于识别运输企业的两至四位字母代码，常出现在运输单据、电子数据交换和相关申报流程中。

概念与使用场景

SCAC标识承运或运输服务主体，不标识某一票货物、某辆车或运输路线。NMFTA负责SCAC体系；铁路标记等具体安排需要按相应规则理解。建立承运商主数据时，应核验代码与主体的对应关系、有效状态和合作方要求，避免自行缩写公司名称。

一个工作案例

教学示例

企业更换承运服务主体后，仍在EDI报文里使用旧公司的代码，导致合作方将运输状态关联到错误记录。团队修正主数据并核对未完成运输，而不是简单把新公司英文名前四个字母当成SCAC。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问	What is your carrier's SCAC?	你们承运人的SCAC是什么?
核验	Please verify that this code belongs to the correct entity.	请确认这个代码属于正确的主体。
修正	The carrier master data needs to be updated.	承运商主数据需要更新。

常见混淆与使用边界

- 不能说所有运输企业在所有业务中都必须使用SCAC，要看实际要求。
- SCAC与加拿大CBSA承运人代码不是同一个编码体系。

要点回顾

- 代码对应运输主体，不对应单票货物。
- 使用正式核验结果维护主数据。
- Verify the carrier behind the code. 核对代码背后的承运主体。

相关主题

S072 · CCN

S080 · 跨境物流中的六类角色

S074

Rate Shopping

比较价格，也比较服务条件

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Rate shopping	—	运价比选
Accessorial charge	—	附加服务费
Transit time	—	运输时长

Rate shopping compares available shipping options against cost and service requirements.

运价比选是在货物与服务条件明确后，比较不同承运商或服务产品的价格和适配性。

概念与使用场景

先统一起讫点、尺寸重量、货物属性、取送时间和附加服务，再比较总费用。基础运费最低的方案，可能因燃油费、住宅派送或尾板服务更贵。还需检查报价有效期、预计时效与是否保证时效，不能把一个估算价格当最终账单。

一个工作案例

教学示例

两家承运商基础报价分别为80元和95元。第一家另收25元尾板费，第二家已包含同项服务，因此在其他条件相同的教学情景下，第二家的95元低于第一家的105元。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询价	Does this quote include all applicable surcharges?	报价包含所有适用附加费吗?
比较	We need delivery by Thursday.	我们要求周四前送达。
确认	How long is this rate valid?	这个运价的有效期多长?

常见混淆与使用边界

- 货物数据变化可能触发重新计费，比价时应使用实际包装后的尺寸重量。
- 廉价服务未必满足预约、赔偿责任或时效要求，要比较完整条件。

要点回顾

- 相同货物与服务条件下比较总价。
- 确认报价有效期及预计时效的性质。
- Compare the landed shipping cost, not just the base rate. 比较完整运输费用，不只看基础价。

相关主题

S085 · Freight Bidding

S089 · 物流费用术语

S095 · Freight Collect vs Freight Prepaid

S075

BOL

运输单据中的货物与交接信息

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
BOL / B/L	Bill of Lading	提单 / 货运提单
Straight bill of lading	—	记名提单

A bill of lading records shipment information and serves functions that depend on its form and transport context.

BOL记录运输货物与交接信息，其收据、运输合同证明及货权相关功能取决于单据类型和适用语境。

概念与使用场景

北美公路运输常使用BOL记录发货人、收货人、件数、重量和特殊要求。海运语境中，某些提单还具有可转让的物权凭证功能；不能把这些功能套到所有公路或记名单据上。实际签署前应核对可见状况、数量口径和必要保留说明。

一个工作案例

教学示例

仓库交给司机10托货物，BOL写成12托。双方在交接前核查并更正，留下符合流程的记录。此时BOL证明运输交接相关信息，却还不能证明最终收货人已收到10托，后者通常需另看签收记录。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核对	Please check the pallet count on the bill of lading.	请核对提单上的托盘数量。
更正	The document shows twelve pallets, but we loaded ten.	单据写12托，但我们装了10托。
记录	Please note the visible damage before signing.	签字前请记录可见破损。

常见混淆与使用边界

- BOL不等于商业发票，也不能自动代替最终交付证明。
- 不要笼统宣称所有BOL都能转让货权，具体类型和法律环境很重要。

要点回顾

- 核对当次交接的数量、主体和异常。
- 区分公路单据与不同类型的海运提单。
- Check the document type before assuming its function. 先看单据类型，再判断功能。

相关主题

S040 · Shipping vs Outbound

S082 · POD vs BOL

S109 · Order Fulfillment

S076

FTL vs LTL

专车使用与拼载网络

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
FTL	Full Truckload	整车运输
LTL	Less Than Truckload	零担运输

FTL generally uses a truckload service for one shipper's load, while LTL combines smaller shipments in a shared network.

FTL通常按整车服务组织运输；LTL将较小批量货物与其他货物拼载运输。

概念与使用场景

整车不要求一定装满物理空间，货主也可能为时效、隔离或减少搬运而使用专车。零担通常更适合小批量，但可能经过中转和多次装卸。比较时要看运输距离、货物易损性、交付要求及承运商服务设计，不能只用托盘数量一刀切。

对比维度	FTL	LTL
组织方式	整车服务	多票拼载网络
货量	不必装满也可采用	通常为较小批量
选型重点	专用性与服务要求	中转、费用及时间

一个工作案例

教学示例

同样是6托精密设备，一家客户选择整车直送，以减少搬运；另一家运送普通耗材，接受较长时效后选择零担。两者体积相同，但货物风险和服务要求使合适方案不同。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问	Is this moving as truckload or LTL?	这票走整车还是零担?
限制	The equipment should not be transferred between terminals.	设备不应在多个站点间转装。
比较	Please compare the total cost and expected transit time.	请比较总费用与预计运输时间。

常见混淆与使用边界

- LTL不必然更便宜，附加费、计费规则和路线会改变结果。
- 整车也不等于绝对无中转或保证准时，仍需核实服务约定。

要点回顾

- 根据货物和服务需求选择模式。
- 考虑搬运次数和完整运输成本。
- A truckload need not fill the truck. 整车服务不要求装满车辆。

相关主题

S078 · NMFC vs CEC

S081 · 常见挂车类型

S077

DIM（体积重量）

轻而大的包裹如何计费

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
DIM weight	Dimensional Weight	体积重量
Actual weight	—	实际重量
Billable weight	—	计费重量

Dimensional weight converts package volume into a weight used for rating.

体积重量把包装占用空间换算为用于计费比较的重量，常见于快递和航空货运。

概念与使用场景

基本计算为长×宽×高÷体积系数，尺寸单位和系数必须匹配。许多服务按实际重量与体积重量较大者确定计费基础，但取整、最小计费重量和特殊包裹规则仍按合同执行。不能把某家承运商某项服务的系数当成全球统一值。

一个工作案例

教学示例

假设合同以厘米计算、体积系数为5,000，一个50×40×30厘米的包裹体积重为12千克。实重8千克，因此按本例规则以12千克为计费基础；实际账单还可能包含附加费。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核对	Which dimensional divisor applies to this service?	这项服务适用哪个体积系数?
测量	Please measure the package after packing.	请在包装完成后测量包裹。
解释	The billable weight is based on volume in this case.	本例的计费重量由体积决定。

常见混淆与使用边界

- 内装商品尺寸不等于包裹外尺寸，突出部位和包装材料也会影响测量。
- 体积重量与LTL货物密度和货运等级有关联，但不是同一个概念。

要点回顾

- 明确单位、系数和取整规则。
- 优化包装时兼顾空间与保护能力。
- Measure the shipped package. 测量实际发出的包装件。

相关主题

S078 · NMFC vs CEC

S089 · 物流费用术语

S078

NMFC vs CEC

先澄清缩写，再比较货运分类

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
NMFC	National Motor Freight Classification	美国汽车货运分类体系
Freight class	—	货运等级
CEC / CFC	—	须结合原始文件确认的缩写

Freight classification describes transportability; an unexplained acronym is not enough to identify a classification standard.

货运分类用于描述货物运输特性；比较分类体系之前，必须先确认名称、发布机构及适用版本。

概念与使用场景

原主题写作CEC，原图片正文却写CFC并解释为加拿大货运分类，两者存在不一致。本篇保留这个问题作为学习重点，不把CEC当成已确认的标准名称。NMFC由NMFTA维护，分类考虑密度、搬运、装载适配和责任风险；具体等级应查适用条目及承运商条款。

对比维度	NMFC	原题CEC / 正文CFC
名称状态	可确认的体系名称	原始材料用词不一致
核验对象	条目、等级与版本	先确认全称及发布依据

对比维度	NMFC	原题CEC / 正文CFC
使用原则	结合承运条款应用	不自行推定与NMFC等价

一个工作案例

教学示例

客户发来“按CEC报价”的要求。操作员先索取完整名称、文件及版本，再请承运商确认计价依据，没有自行把它映射到某个NMFC等级。这样避免了看似专业、实际缺乏共同定义的报价。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
澄清	What does this acronym stand for in your tariff?	在你们的运价规则中，这个缩写代表什么?
索取依据	Please provide the applicable classification reference.	请提供适用的分类依据。
核对	Can you confirm the NMFC item and freight class?	能确认NMFC条目和货运等级吗?

常见混淆与使用边界

- 不能凭国别推定所有加拿大运输都使用一个与NMFC对应的统一体系。
- 商品名称相同也可能因包装、密度和规则版本不同而适用不同分类。

要点回顾

- 原题缩写有冲突，使用前须确认。
- 分类条目、货运等级和运价不是同一信息。
- Clarify the acronym before quoting the freight. 报价前先澄清缩写。

相关主题

S076 · FTL vs LTL

S081 · 常见挂车类型

S077 · DIM（体积重量）

S079

RO-RO

让车辆驶上船舶

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
RO-RO	Roll-on/Roll-off	滚装运输
Ramp	—	跳板 / 坡道
Lashing	—	系固

Roll-on/roll-off transport moves wheeled cargo onto and off a vessel using ramps.

滚装运输利用坡道让车辆或装载在轮式设备上的货物驶入、驶出船舶。

概念与使用场景

汽车、卡车和部分工程机械是常见货物；无法自行移动的设备也可能借助专用拖运设备装船。与吊装相比，装卸方式不同，但并不意味着不需要固定和保护。计划时要提供准确尺寸、重量、能否自行行驶及特殊操作条件，并确认航线接收要求。

一个工作案例

教学示例

一台可自行行驶的装载机计划滚装出口。货代先确认机器总高、燃料和电池相关要求，以及船方是否接受该设备，再安排交付港口。设备有轮子只是适配条件之一，并不等于

任何船都能装。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问	Can this machine be shipped as roll-on/roll-off cargo?	这台机器可以按滚装货物运输吗?
说明	The unit is self-propelled.	该设备可以自行行驶。
核实	Please confirm the height and lashing requirements.	请确认高度和系固要求。

常见混淆与使用边界

- 滚装不只用于新汽车，也不能等同于所有带轮货物都可直接装船。
- 尺寸、危险品属性和操作状态仍可能限制接收，必须提前确认。

要点回顾

- 关注如何上船、如何固定和如何卸船。
- 提供设备真实状态及完整尺寸。
- Wheels help loading; requirements still apply. 轮式装载仍需满足运输要求。

相关主题

S081 · 常见挂车类型

S084 · Air Waybill

S080

跨境物流中的六类角色

一票跨境货物里的不同职责

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Shipper	—	发货人
Carrier	—	承运人
Consignee	—	收货人
Freight forwarder	—	货运代理
Customs broker	—	报关代理
Logistics provider	—	物流服务商

Cross-border shipments involve distinct roles that may be performed by different or overlapping organizations.

跨境运输中，发货、承运、收货、货运代理、报关代理及综合物流服务属于不同职责。

概念与使用场景

发货人安排或交付货物，承运人承担约定运输，收货人是单据指定接收方。货代协调运输，报关代理办理授权范围内的海关事务，物流服务商可能整合仓储配送等服务。同一公司可承担多种角色，但需要明确每项工作以什么身份、依据什么合同执行。

一个工作案例

教学示例

品牌商委托货代订舱，由船公司承运，报关行协助申报，海外仓作为指定收货地点。到港异常发生后，团队根据责任分工联系对应主体，而非把所有问题都归给“物流公司”。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认责任	Who is responsible for the customs entry?	谁负责海关申报?
确认主体	Which company is the contracting carrier?	哪家公司是合同承运人?
沟通	Please copy the consignee on the delivery update.	请将送货进展抄送收货人。

常见混淆与使用边界

- 收货人不必然是付款方、买方或进口商，这些身份需逐项确认。
- 货代并非在所有交易中都只做代理，其合同身份可能改变责任。

要点回顾

- 用具体角色代替含糊的物流方称呼。
- 把合同身份与操作联系人分别记录。
- One company can wear several hats. 同一公司可以承担多种角色。

相关主题

S072 · CCN

S073 · SCAC

S081

常见挂车类型

根据货物选择挂车

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Dry van	—	厢式挂车
Reefer	Refrigerated Trailer	冷藏挂车
Flatbed	—	平板挂车
Step deck	—	阶梯式平板挂车
Lowboy	—	低底盘挂车

Trailer selection depends on cargo dimensions, protection needs, loading methods, and operating limits.

挂车类型应根据货物尺寸、温控与防护需求、装卸方式及运输限制选择。

概念与使用场景

厢式挂车提供封闭空间；冷藏挂车提供约定温控能力；平板适合侧面或顶部装卸；阶梯式和低底盘结构可降低部分货物的装载高度。车型名称不能代替具体尺寸与载重数据，还要确认门高、地板承载、固定点和装卸设备条件。

一个工作案例

教学示例

一台高设备无法通过普通厢式挂车门，运输团队比较平板与低底盘方案，并计算装车后的总高度。即使低底盘能装下设备，也仍需核查路线净空、重量分布及必要许可，不能只看货台高度。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明	The shipment requires temperature-controlled transport.	这票货需要温控运输。
询问	Can the trailer be loaded from the side?	这辆挂车可以从侧面装货吗?
确认	Please confirm the usable deck dimensions.	请确认货台可用尺寸。

常见混淆与使用边界

- 冷藏挂车的温度设定不等于货物已经达到所需温度，装货前状态也重要。
- 名义车型相同，具体车辆尺寸和承载能力仍可能不同。

要点回顾

- 先描述货物和装卸条件，再选车型。
- 核对实际车辆参数及路线限制。
- Choose the trailer for the load. 根据货物选择挂车。

相关主题

S012 · Pallet vs Skid

S014 · PIPO（Pallet-In, Pallet-Out）

S076 · FTL vs LTL

S082

POD vs BOL

交运记录与交付证明

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
POD	Proof of Delivery	交付证明
BOL	Bill of Lading	提单 / 货运提单

A BOL documents shipment and carriage information, while a POD records delivery evidence.

BOL主要记录运输与交运信息；POD用于证明交付事件及其相关情况。

概念与使用场景

POD可能包含签收时间、收货人、数量、照片或异常备注，形式取决于服务和系统。签署后的BOL有时也被用作交付证明，因此两者并不一定是两张独立纸。重点是确认记录对应哪一次交接、是否覆盖全部货物，以及异常是否清楚保留。

对比维度	BOL	POD
核心问题	交运了什么、按何运输	是否及如何完成交付
常见时点	运输交接阶段	收货交接阶段
形式关系	签收版有时可作POD	不一定是独立纸质单据

一个工作案例

教学示例

发运时BOL写10箱，送达时收货人签收9箱并记录短少1箱。客服不能仅凭有签名就标记完整交付，应使用POD中的数量与异常信息继续调查缺失货物。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
索取	Could you send the signed proof of delivery?	可以发送已签署的交付证明吗？
核查	The POD shows a shortage of one carton.	交付证明显示少了1箱。
追踪	Please compare the delivery record with the original BOL.	请将交付记录与原提单核对。

常见混淆与使用边界

- 有POD不等于货物完好且全部交齐，必须阅读签收内容。
- 电子交付证据也可能有效，不能简单认为只有纸质签名才算证明。

要点回顾

- 区分发运时的记录与送达时的证据。
- 把数量和异常与签名一起检查。
- Delivered does not always mean delivered in full. 已送达不一定已全部交齐。

相关主题

S040 · Shipping vs Outbound

S075 · BOL

S109 · Order Fulfillment

S083

Last-Mile Logistics

到客户手中的最后一段

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Last-mile logistics	—	最后一公里物流
Delivery attempt	—	投递尝试
Delivery window	—	配送时间窗

Last-mile logistics covers the final delivery stage to the intended recipient or collection point.

最后一公里物流指送到最终收件人或指定取货点的配送末段，并非实际距离只有一公里。

概念与使用场景

这一阶段常受地址质量、收件时间、停车和楼宇进入条件影响。规划既要考虑路线密度，也要处理预约、签收、无人接收和再次投递。服务评价应同时看首次投递成功率、准时性和每单成本，不能只看司机一天完成了多少站。

一个工作案例

教学示例

司机安排40个住宅投递点，其中6个需要门禁信息。客服提前补充进入说明后，减少了无法进入楼宇的失败投递。路线长度没有明显改变，但重复配送和客户等待减少了。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
预约	What delivery window works for you?	哪个配送时间段适合您?
补充信息	Please provide the building access instructions.	请提供进入楼宇的说明。
处理异常	The first delivery attempt was unsuccessful.	第一次投递未成功。

常见混淆与使用边界

- 配送到自提点是否算完成，要按服务承诺和指标定义判断。
- 把包裹留在门口是否允许，应按授权与承运规则执行，不能自行推定。

要点回顾

- 末段体验取决于地址、时间和交接条件。
- 减少失败投递通常比单纯追求速度更有效。
- Good delivery starts with good information. 良好配送始于准确信息。

相关主题

S090 · Booking Transportation：运输预约英语

S098 · ETA vs ETD

S137 · AI Route Optimization

S084

Air Waybill

航空货运单据如何理解

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
AWB	Air Waybill	航空运单
MAWB	Master Air Waybill	主航空运单
HAWB	House Air Waybill	分航空运单

An air waybill documents an air cargo shipment and provides evidence of the contract of carriage.

航空运单记录航空货运信息，并提供运输合同相关证明；它属于不可转让单据。

概念与使用场景

主航空运单通常对应航空公司运输层面的记录，分运单则常用于货代与具体货主的货运关系。一票主单可能关联多票分单，但并非所有运输都采用这种结构。跟踪货物时应确认手上是哪类号码，以及所查系统支持主单还是分单。

一个工作案例

教学示例

客户提供分运单号，操作员在航空公司网站无法查到，便误以为货物未发。核实后发现该票与其他货物合并在一张主单下，航空公司按主单跟踪，货代系统则保留分单明细。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
索取	Please provide the master air waybill number.	请提供主航空运单号。
关联	Which house shipments are linked to this master?	哪些分单货物关联到这张主单？
澄清	This is a non-negotiable air waybill.	这是一份不可转让航空运单。

常见混淆与使用边界

- 不可将AWB当作可转让海运提单使用，也不能凭运单号推断已经交付。
- 有运单不等于飞机已经起飞，应另查实际运输事件。

要点回顾

- 区分主单与分单的记录层级。
- 单据、运输状态与交付状态分别核实。
- Use the right number in the right system. 在正确系统使用对应号码。

相关主题

S075 · BOL

S082 · POD vs BOL

S096 · Consignor vs Consignee

S085

Freight Bidding

运输招标如何形成可比较报价

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Freight bidding	—	运输招标 / 竞价
RFP	Request for Proposal	方案征询
Lane	—	运输线路

Freight bidding invites providers to offer rates and service commitments for defined transportation needs.

运输招标围绕明确的运输需求，征集服务商价格及服务承诺，并进行综合评选。

概念与使用场景

招标包应说明线路、预计货量、季节波动、车型、时间窗和附加服务。长期合同招标与单票现货询价不同，历史货量也不自动构成最低量承诺。评估除价格外，还应看运力覆盖、履约表现、异常处理和报价假设，避免遗漏费用造成虚假低价。

一个工作案例

教学示例

企业对十条线路招标，发现最低报价只覆盖工作日白天提货，而仓库还需要周末发运。团队补充同一服务条件后重新比较，并设置备选承运商，防止主承运商无法接单时没有

替代方案。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
发布	Please quote each lane using the attached volume assumptions.	请按所附货量假设逐条线路报价。
澄清	Does the rate include weekend pickup?	运价包含周末提货吗?
评审	How much capacity can you commit to this lane?	你们能为这条线路承诺多少运力?

常见混淆与使用边界

- 中标价不等于任何时点都保证有车，运力承诺应单独约定。
- 把不同燃油基准或附加费结构直接并排，会造成不公平比较。

要点回顾

- 需求和报价边界越清楚，比较越可靠。
- 价格、服务和运力应共同评审。
- A comparable bid needs a common scope. 可比报价需要一致范围。

相关主题

S074 · Rate Shopping

S089 · 物流费用术语

S095 · Freight Collect vs Freight Prepaid

S086

FCA vs FOB

交给承运人，还是装上船

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
FCA	Free Carrier	货交承运人
FOB	Free On Board	船上交货

Under Incoterms 2020, FCA and FOB use different delivery points and apply to different transport settings.

在Incoterms 2020下，FCA与FOB的主要区别包括适用运输方式和交货、风险转移的位置。

概念与使用场景

FCA适用于各种运输方式，交付条件取决于指定地点是否为卖方场所；FOB用于海运或内河运输，以货物在指定装运港装上船为关键交货点。集装箱先交码头或承运人的场景，应认真评估FCA。合同必须写明地点或港口及规则版本。

对比维度	FCA（2020）	FOB（2020）
运输方式	各种运输方式	海运及内河运输
指定位置	指定交付地点	指定装运港
关键交货边界	依地点条件交给承运人或指定人	货物装上船

一个工作案例

教学示例

卖方将集装箱交到内陆货运站，之后由买方安排铁路和海运。双方选择FCA并明确具体交付点，有助于使合同责任与实际交接一致；若笼统写FOB某城市，就可能无法对应实际船上交货事件。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认	What is the exact named place under FCA?	FCA下的具体指定地点是什么？
澄清	Is delivery completed at the terminal or on board the vessel?	交货在码头完成还是在船上完成?
记录	Please specify Incoterms 2020 in the contract.	请在合同中注明Incoterms 2020。

常见混淆与使用边界

- 风险转移不等于所有权转移，也不直接规定货款支付时间。
- 美国国内交易中的FOB用语可能采用其他规则，不能自动套用ICC定义。

要点回顾

- 先匹配实际交接方式，再选择术语。
- 明确指定地点和适用版本。
- Name the place, not just the term. 不只写术语，还要写清地点。

相关主题

S091 · Bonded Warehouse

S092 · Incoterms总览

S097 · FOB vs CIF

S087

Backhaul

回程也可以形成有效运输

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Backhaul	—	回程运输
Headhaul	—	主程运输
Empty miles	—	空驶里程

A backhaul carries freight on a return or secondary leg of a transport movement.

Backhaul通常指运输回程或相对主程的另一方向运输，可用于减少空驶。

概念与使用场景

回程货必须匹配车辆位置、时间、车型和清洁要求。找到货不一定就有经济收益，绕行、等待和装卸成本可能抵消收入。主程与回程是相对于线路组织而言，不是货物价值高低的分类，也不能保证回程运价永远低于主程。

一个工作案例

教学示例

车辆从甲城送货到乙城后，原计划空返。乙城附近有一票返向货，但提货需等待两天。调度比较等待成本和下一趟主程影响后，选择另一票收入稍低但可当天装车的货。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问	Do we have a backhaul load for this truck?	这辆车有回程货吗?
评估	How much detour would the pickup require?	提货需要绕行多远?
决策	The waiting time would disrupt the next trip.	等待时间会影响下一趟运输。

常见混淆与使用边界

- 减少空驶不必然降低总成本，必须把等待和绕行一起计算。
- 回程装载仍需满足货物相容性、车辆适配和承运约定。

要点回顾

- 回程优化要同时匹配空间和时间。
- 用完整行程收益评估，而非只看新增收入。
- A useful backhaul fits the whole trip. 有效回程货应适配完整行程。

相关主题

S088 · Load Tender

S099 · Milk Run

S088

Load Tender

发出运输任务，等待明确接受

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Load tender	—	运输委托 / 派载邀请
Tender acceptance	—	接单确认
Tender rejection	—	拒单

A load tender offers a shipment to a carrier for acceptance under specified conditions.

Load tender是向承运商发出的运输任务邀请或委托，需要明确是否已被接受。

概念与使用场景

委托通常包含提送货地点、时间、货物、车型和约定费用。发送成功只说明信息已传出，不等于承运商确认运力；接单后也应继续确认车辆安排和实际提货。合同线路可能按优先顺序派载，拒单或超时后再转给下一承运商。

一个工作案例

教学示例

系统上午9点向主承运商发出任务，要求10点前回复。到时仍未接受，调度按规则转给备选承运商。系统保留原任务状态，防止主承运商晚回复后出现两辆车同时来提同一票

货。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
派载	Please accept or reject the tender by ten o'clock.	请在10点前接受或拒绝派载。
追踪	Has the carrier accepted the load?	承运商已经接单了吗?
变更	Please confirm cancellation before we retender the shipment.	重新派载前请确认取消。

常见混淆与使用边界

- Tender在这里是具体运输任务，不能与长期运输招标完全混为一谈。
- 接单率的分母需明确有效邀请、重复发送及取消任务如何处理。

要点回顾

- 区分发送、接受、派车和实际提货。
- 设定回复时限及重复派载控制。
- Sent is not accepted. 已发送不等于已接单。

相关主题

S087 · Backhaul

S099 · Milk Run

S089

物流费用术语

把运输与履约费用分清楚

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Linehaul charge	—	干线运输费
Last-mile delivery fee	—	末端配送费
Storage fee	—	仓储费
Customs duty	—	关税
Return handling fee	—	退货处理费

Logistics costs combine transport, handling, storage, and other charges across the fulfillment process.

物流费用可能分布在干线、末端、仓储和退货等环节；税费则需按其性质单独识别。

概念与使用场景

费用比较应明确包含范围、计费单位和触发条件。首程可能包含提货与跨境运输，但不必然等同于linehaul。关税、进口增值税和物流服务费不是同一类成本，税率与计税处理依目的地和交易而定。报价中还要检查燃油、预约、偏远地区等附加项目。

一个工作案例

教学示例

一票货基础运输费200元、配送费60元、仓储费40元，共300元物流费用。另列进口税费后，团队将其单独归类，避免把税款误当承运商运价上涨，也便于比较服务商报价范围。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
拆分	Could you provide an itemized cost breakdown?	可以提供逐项费用明细吗?
核对	Is return handling included in the service fee?	服务费包含退货处理吗?
澄清	Are duties and taxes excluded from this quote?	报价是否不包含关税和税款?

常见混淆与使用边界

- 不同币种、计费周期和税费口径不能未经转换直接相加比较。
- 仓储费可能按托、件、体积或天计算，要同时核对数量与周期。

要点回顾

- 费用名称之外，还要记录计费依据。
- 区分物流服务费用和税费。
- Ask what the price includes. 先问清价格包含什么。

相关主题

S074 · Rate Shopping

S085 · Freight Bidding

S095 · Freight Collect vs Freight Prepaid

S090

Booking Transportation：运输预约英语

把运输预约说完整

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Pickup appointment	—	提货预约
Ready time	—	备货完成时间
Cutoff time	—	截止时间

Booking transportation means agreeing on the shipment details and a workable pickup arrangement.

运输预约需要明确货物条件、提货地点与时间，并取得可追踪的确认。

概念与使用场景

预约前准备好件数、托盘数、包装后尺寸重量及装卸要求。时间必须注明日期与时区；货物备妥时间不等于司机必须到达的时刻。Booking confirmation、车辆安排和实际提货属于不同状态，变更后应重新取得确认并通知现场人员。

一个工作案例

教学示例

仓库周二下午2点完成4托备货，营业至5点。调度预约3点至4点提货，并注明需要尾板。承运商确认后，团队把预约号传给门卫和月台人员，避免司机到场后无法匹配任务。

工作中怎么说

角色	英文表达	中文意思
仓库	We'd like to book a pickup for Tuesday.	我们想预约周二提货。
承运商	How many pallets will be ready?	会准备好多少托盘?
仓库	Four pallets will be ready by 2 p.m. local time.	当地时间下午2点前备好4托。
承运商	Do you need a liftgate?	需要尾板吗?
仓库	Yes. Please collect between 3 and 4 p.m.	需要，请在下午3点至4点提货。
承运商	Confirmed. Your appointment number is BK204.	已确认，预约号为BK204。

常见混淆与使用边界

- 不要只说tomorrow afternoon；跨时区和隔日沟通容易产生歧义。
- 需要危险品、温控或特殊设备时，必须在预约阶段说明并获得接受。

要点回顾

- 把货物、时间、地点和设备要求一次说清。
- 保存预约号，变更后再次确认。
- A clear booking prevents a failed pickup. 清楚预约能减少提货失败。

相关主题

S083 · Last-Mile Logistics

S098 · ETA vs ETD

S137 · AI Route Optimization

S091

Bonded Warehouse

海关监管下的仓储概念

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Bonded warehouse	—	保税仓库
Customs control	—	海关监管
Release for consumption	—	放行进入境内消费

A bonded warehouse stores eligible goods under customs control with duties generally deferred under the applicable program.

保税仓在适用制度下存放海关监管货物，相关进口税费通常可延后至规定的出库或处置环节处理。

概念与使用场景

保税不是自动免税，也不是普通仓库自行挂上名称即可运营。允许存储、加工或转运的范围、账册要求和存储期限依所在司法辖区及许可而定。操作人员需要区分海关状态与质量状态，并对入库、转移、出库和库存差异保留可追溯记录。

一个工作案例

教学示例

进口商将货物存入获准保税设施，其中一部分之后再出口，另一部分拟在当地销售。团队分别办理对应程序，不能因货物已经入仓就认为两部分都可以自由交给客户。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认	Are these goods still under customs control?	这些货物仍处于海关监管下吗？
操作	Please confirm release before arranging local delivery.	安排本地配送前请确认放行。
核对	The bonded inventory records must match the physical stock.	保税库存记录必须与实物一致。

常见混淆与使用边界

- 不同国家的保税仓制度不能直接互相套用，具体操作需核对当地规则。
- 保税状态不代表货物已通过质量检验或适合销售。

要点回顾

- 将税费递延与免税区分开。
- 按获准范围管理货物与记录。
- Bonded does not mean unrestricted. 保税不等于不受限制。

相关主题

S086 · FCA vs FOB

S092 · Incoterms总览

S092

Incoterms总览

贸易术语解决哪些交货问题

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Incoterms	International Commercial Terms	国际贸易术语
EXW	Ex Works	工厂交货
DDP	Delivered Duty Paid	完税后交货

Incoterms rules allocate specified delivery obligations, costs, and risks between seller and buyer.

Incoterms规则分配买卖双方特定的交货责任、费用与风险，使用时需写明术语、指定地点及版本。

概念与使用场景

Incoterms 2020有11项规则。EXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DPU、DDP适用于各种运输方式；FAS、FOB、CFR、CIF用于海运及内河运输。EXW通常给卖方较少交货义务，DDP给卖方较多进口相关义务；DPU涉及卸货。选择要匹配真实能力与交接安排。

一个工作案例

教学示例

卖方希望报价DDP，但尚未确认能否在目的国办理进口及税务手续。双方先核实执行能力，再决定采用何种规则，而不是为了让报价看起来“全包”就写DDP。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
询问	Which Incoterms rule applies to this quotation?	这份报价适用哪项贸易术语?
明确地点	Please include the full named place.	请写出完整指定地点。
确认能力	Who can complete import clearance at destination?	谁能在目的地办理进口清关?

常见混淆与使用边界

- Incoterms不完整规定付款、所有权转移或违约救济，销售合同仍需另外约定。
- C类规则中支付运输费用到某地，不意味着风险也到该地才转移。

要点回顾

- 匹配运输方式、交付点和实际履约能力。
- 风险、费用和所有权不要混为一谈。
- Specify the rule, place, and version. 写清规则、地点与版本。

相关主题

S086 · FCA vs FOB

S091 · Bonded Warehouse

S093

Demurrage vs Detention

先看计费场景，再翻译费用名称

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Demurrage	—	滞期费 / 场内超期费
Detention	—	滞箱费 / 设备超期使用费
Free time	—	免费使用期

In container shipping, demurrage and detention commonly distinguish time inside and outside a terminal, subject to the applicable tariff.

集装箱运输中，两词常分别关联场内停留和场外设备占用超期，但实际定义取决于费率表和合同。

概念与使用场景

进口箱超过免费期仍留在码头，常涉及demurrage；提箱后未及时还空箱，常涉及detention。部分服务采用合并计费，码头堆存费也可能另列。公路运输中的detention还可表示车辆装卸等待费，租船中的demurrage则有其他语境，不能只背一组中文对应。

对比维度	Demurrage（常见箱运语境）	Detention（常见箱运语境）
常见位置	码头场内	提箱后场外

对比维度	Demurrage（常见箱运语境）	Detention（常见箱运语境）
关注	场内超期停留	设备超期占用
核验	免费期及场内计费规则	还箱事件及设备计费规则

一个工作案例

教学示例

某合同规定提箱前免费期和提箱后还箱期分别计算。团队拿到费用账单后，逐项核对卸船、提箱、还箱时间及适用工作日规则，发现一段时间被重复计费，遂按凭证申请复核。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查询	When does the free time expire?	免费期什么时候到期?
核对	Is detention charged separately from demurrage?	滞箱费与场内超期费分开计算吗?
索取	Please provide the event dates used for this charge.	请提供这笔费用采用的事件日期。

常见混淆与使用边界

- 不能默认所有港口、承运商都用同样起算点和免费天数。
- 船舶滞期、集装箱超期和卡车等待属于不同场景，应先确认对象。

要点回顾

- 用事件时间线核对收费。
- 确认费用是否合并及是否另收堆存费。
- Read the tariff before naming the charge. 先读计费规则，再判断费用。

相关主题

S098 · ETA vs ETD

S089 · 物流费用术语

S094

Consolidation vs Deconsolidation

合并运输与拆分分拨

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Consolidation	—	集货 / 拼货
Deconsolidation	—	拆分 / 拆箱分拨

Consolidation combines shipments for movement, while deconsolidation separates them for onward handling or delivery.

集货把多票或多批货组合运输；拆分在后续节点将组合货物分开，转入各自处理或配送流程。

概念与使用场景

组合可能发生在托盘、集装箱或运输批次层面，不一定改变原订单身份。操作时要保留每票货与装载单元的对应关系。集货能提高装载利用率，但也可能增加等待和分拨成本；拆分则需要清晰标签、数量核对及目的地信息。

对比维度	Consolidation	Deconsolidation
方向	多票组合运输	组合货物拆分
目的	提升运输组织效率	进入各自后续流向

对比维度	Consolidation	Deconsolidation
共同重点	保留原票身份	核对数量和目的地

一个工作案例

教学示例

三个客户各有2托同方向货物，物流商合并为6托运输，到目的地中心再按客户拆分配送。虽然干线只有一个装载批次，系统仍保留三票货的独立数量、收货人和异常记录。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
安排	Can these shipments be consolidated for the linehaul?	这些货可以合并进行干线运输吗?
分拨	The load will be deconsolidated at the destination hub.	这批货将在目的地枢纽拆分。
追溯	Please keep each shipment's identity visible.	请保留每票货的可识别信息。

常见混淆与使用边界

- 集货不一定是把商品混装在一个箱内，也不自动合并商业订单。
- 只看干线节省会忽略等货、拆分及末端配送增加的成本。

要点回顾

- 保留组合单元与原始货票的映射。

- 比较全程成本及交付影响。
- Combine the movement, preserve the identity. 合并运输，保留身份。

相关主题

S023 · Cross Dock

S158 · Dock-to-Stock vs Dock-to-Dock

S095

Freight Collect vs Freight Prepaid

谁被收取运费

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Freight prepaid	—	运费预付
Freight collect	—	运费到付
Third-party billing	—	第三方付费

Prepaid and collect indicate freight payment arrangements rather than ownership or risk transfer.

Prepaid和collect描述运费向哪一方收取的安排，不直接说明货物风险或所有权如何转移。

概念与使用场景

常见情况下prepaid由发货方承担承运账单，collect由收货方承担；具体付款主体和信用结算仍以约定为准。Prepaid不必然意味着提货前已经付清现金。第三方付费还需另外指定账户。销售方是否把运费计入货价，是另一个商业问题。

对比维度	Freight prepaid	Freight collect
常见账单对象	发货方	收货方

对比维度	Freight prepaid	Freight collect
不直接决定	货物风险与所有权	货物风险与所有权
须确认	实际付款主体及账户	实际付款主体及账户

一个工作案例

教学示例

卖方在运输单上选择prepaid，承运商向卖方月结；卖方又按销售合同把运费列入客户发票。对承运商而言仍是预付安排，不能因为最终经济成本由客户承担就把单据改为collect。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认	Should the freight be billed prepaid or collect?	运费应按预付还是到付结算?
账户	Which account should be charged?	应向哪个账户收费?
澄清	Payment terms do not determine the delivery risk point.	付款安排不决定交货风险转移点。

常见混淆与使用边界

- Freight collect不等于货到付款收取商品货款，二者收款对象不同。
- 运输付款安排不能单独推导Incoterms、所有权或保险责任。

要点回顾

- 明确承运账单的付款主体和账户。
- 区分运费结算与买卖合同责任。
- Who pays freight is a separate question. 谁付运费是独立的问题。

相关主题

S074 · Rate Shopping

S085 · Freight Bidding

S089 · 物流费用术语

S096

Consignor vs Consignee

发出货物与接收货物的主体

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Consignor	—	托运人 / 发货人
Consignee	—	收货人
Notify party	—	通知方

The consignor sends the goods, while the consignee is the party designated to receive them in the transport document.

Consignor是托运或发出货物的一方；consignee是运输单据指定的收货方。

概念与使用场景

实际业务中，卖方可能委托第三方仓库发货，买方也可能指定另一地点接收，因此这些角色不总与买卖双方重合。通知方是需要接收通知的主体，不自动等于收货人。填写时要按单据类型和合同要求确认名称、地址及角色，避免只复制联系人信息。

对比维度	Consignor	Consignee
典型角色	托运或发出货物	单据指定接收货物
不必等同	卖方本人	买方或进口商
填写重点	正式主体与发货信息	正式主体与收货信息

一个工作案例

教学示例

品牌商卖货给零售商，由第三方仓库发出，送到零售商指定配送中心。团队先确认运输单据应列明的托运与收货主体，再把仓库地址和预约联系人放入对应字段，没有把联系人个人姓名当成公司主体。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
核实	Who should be listed as the consignee?	收货人栏应填写谁?
地点	Is the delivery address different from the billing address?	送货地址与账单地址不同吗?
通知	Please confirm the notify party details.	请确认通知方信息。

常见混淆与使用边界

- Consignee不必然是货物所有人或进口商，尤其在代理和融资安排中。
- 单据字段有法律与操作意义，不能擅自用物流联系人替换正式主体。

要点回顾

- 把业务角色、法定名称和实际地点分开确认。
- 同一交易中一家公司可能承担多个角色。

- Identify the role before filling the field. 先确认角色，再填写字段。

相关主题

S075 · BOL

S082 · POD vs BOL

S084 · Air Waybill

S097

FOB vs CIF

运费与保险增加，风险点未必后移

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
FOB	Free On Board	船上交货
CIF	Cost, Insurance and Freight	成本、保险费加运费

Under Incoterms 2020, both FOB and CIF transfer risk on board at the shipment port, while CIF adds seller-arranged freight and insurance.

在Incoterms 2020下，FOB与CIF均以装运港船上交货为风险转移关键点，但CIF另要求卖方安排约定运输和保险。

概念与使用场景

FOB下主要海运通常由买方安排；CIF下卖方支付至指定目的港的运费并取得规定保险。费用支付到目的港，不表示风险也在那里才转移。CIF的默认保险要求为最低范围，买方若需更广保障，应明确协商。两项规则用于海运及内河运输。

对比维度	FOB（2020）	CIF（2020）
主要海运安排	通常由买方安排	由卖方安排并付费至指定目的港
风险转移关键点	装运港船上	装运港船上
卖方保险义务	规则本身不要求	取得规则规定的保险

一个工作案例

教学示例

一票CIF货物装船后在海上受损。团队不能仅因卖方支付运费就断定风险仍由卖方承担，应结合交货事实、合同、保险范围及事故原因处理，并向相应保险渠道提交材料。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
比较	Does the CIF price include freight to the named destination port?	CIF价格包含到指定目的港的运费吗?
保险	What insurance coverage has been arranged?	安排了什么保险保障?
区分	The cost point and the risk point are different.	费用承担终点与风险转移点不同。

常见混淆与使用边界

- CIF不等于一切险或所有损失都赔，保险范围和除外事项需要核对。
- 不能把FOB或CIF直接用于任何内陆交接场景，应匹配运输方式。

要点回顾

- 分别阅读交货点、费用义务和保险义务。
- 写明港口与Incoterms版本。

- Paid to destination does not mean risk stays to destination. 付费至目的地不代表风险保留至目的地。

相关主题

S086 · FCA vs FOB

S091 · Bonded Warehouse

S092 · Incoterms总览

S098

ETA vs ETD

预计到达与预计离开

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ETA	Estimated Time of Arrival	预计到达时间
ETD	Estimated Time of Departure	预计离开时间
ATA / ATD	Actual Time of Arrival / Departure	实际到达 / 离开时间

ETA and ETD estimate arrival and departure at a specified milestone.

ETA和ETD表示某个明确节点的预计到达或离开时间，需要结合地点、事件和时区理解。

概念与使用场景

港口ETA不等于仓库送达时间，车辆到门卫也不等于开始卸货。ETD在少数业务中另有用法，因此首次沟通最好写出完整含义。预计时间会随运输进展更新；报表应保留原计划与最新估计，实际发生后再记录ATA或ATD。

对比维度	ETA	ETD
含义	预计到达	预计离开
必须绑定	地点、事件和时区	地点、事件和时区
实际对应	ATA	ATD

一个工作案例

教学示例

船舶预计周一到港，清关和提箱预计还需两天，仓库预约在周四。客服若把港口ETA直接告诉客户为送达日，就会造成错误承诺。团队因此分别维护到港、可提箱和仓库到达节点。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
追踪	What is the latest ETA at the warehouse?	最新预计到仓时间是什么?
明确时区	Is that time local to the destination?	这是目的地当地时间吗?
记录实际	Please update the actual departure time.	请更新实际离开时间。

常见混淆与使用边界

- 预计时间不是保证时间；是否承诺时效需看具体服务约定。
- 只有日期没有时区、节点或版本，跨境沟通时容易产生歧义。

要点回顾

- 时间必须绑定地点和事件。
- 区分初始计划、最新估计和实际发生时间。
- An ETA needs a place. 预计到达时间需要明确地点。

相关主题

S083 · Last-Mile Logistics

S090 · Booking Transportation：运输预约英语

S137 · AI Route Optimization

S099

Milk Run

一条路线连接多个取送点

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Milk run	—	循环取送货
Route frequency	—	路线运行频次
Time window	—	时间窗

A milk run serves multiple pickup or delivery points on a coordinated route.

Milk run通过协调路线连接多个取货或送货点，通常按一定频次运行，以组织小批量重复补给。

概念与使用场景

这种方式可用于外部供应商集货，也可用于厂内配送。设计时要平衡站点顺序、装载量、周转容器、等待时间和工位消耗。固定线路不代表永远不变，需求结构和站点位置变化后应重新评估。每个节点按时备货有助于维持整条路线节奏。

一个工作案例

教学示例

一辆车每天依次从三个附近供应商取零件，再统一送工厂。第二站经常晚备货，导致第三站和工厂都延迟。团队调整备货截止时间和异常通知，而不是只要求司机加快速度。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
安排	The milk run visits these suppliers every morning.	循环取货车每天早上经过这些供应商。
协同	Please have the containers ready before the scheduled stop.	请在计划停靠前备好周转箱。
异常	A delay at one stop affects the rest of the route.	一个站点延迟会影响后续路线。

常见混淆与使用边界

- Milk run不等于任何多站点运输，通常强调协调重复的取送节奏。
- 增加频次会降低单次批量，却可能增加运输成本，需综合比较。

要点回顾

- 让路线节奏与需求消耗相匹配。
- 控制每个站点的备货和交接时间。
- One route depends on every stop. 一条路线依赖每个站点。

相关主题

S067 · JIT vs JIC

S110 · 唯品会JIT / JITX模式

S087 · Backhaul

S100

3PL

把物流活动交给专业服务方

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
3PL	Third-Party Logistics	第三方物流
SLA	Service Level Agreement	服务水平协议

A third-party logistics provider performs agreed logistics activities on behalf of a customer.

第三方物流服务商按照约定，为客户执行仓储、运输、配送或其他物流活动。

概念与使用场景

3PL可能经营自有设施，也可能整合外部资源；服务范围由合同决定。合作重点包括库存责任、数据接口、计费规则、服务指标和异常升级。外包后客户仍需明确需求、监督服务并管理接口，不能把签约理解为所有运营责任自动消失。

一个工作案例

教学示例

品牌商把电商履约交给3PL，约定截单时间、出库目标和退货处理流程。首月发现包装材料费未纳入原报价，双方补充计费边界后，才能准确比较自营与外包的总成本。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
范围	Which activities are included in the 3PL agreement?	第三方物流协议包含哪些活动？
指标	How is order accuracy measured?	订单准确率如何计算?
异常	What is the escalation process for inventory discrepancies?	库存差异的升级处理流程是什么?

常见混淆与使用边界

- 3PL不是某种统一运营模式，不同服务商能力和责任边界差异很大。
- 低报价不能单独证明低成本，要检查附加费及客户仍承担的工作。

要点回顾

- 明确服务范围、数据责任与计费口径。
- 用双方认可的指标管理合作。
- Outsource the activity, manage the relationship. 外包活动，管理合作关系。

相关主题

S047 · VMI

S068 · Multi-site Inventory

S101 · Drop Shipping（一件代发）

供应链流程与订单履行

Supply Chain Processes and Fulfillment

S101

Drop Shipping（一件代发）

卖家接单，供应方直接发货

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Drop shipping	—	一件代发 / 直发履约
Supplier fulfillment	—	供应方履约

Drop shipping is a fulfillment arrangement in which a supplier ships directly to the seller's customer.

一件代发通常指卖家接受订单后，由供应方直接把货物发给卖家的客户。

概念与使用场景

卖家可能不持有这批实物库存，但仍需管理商品信息、承诺交期、客服和退货。订单、库存状态和发货信息要及时同步；供应方有货不代表库存已为该卖家预留。一件代发也不必然只发一件，关键是履约路径和各方职责。

一个工作案例

教学示例

网店收到一张含两件商品的订单，供应商直接打包寄给客户。供应商随后回传追踪号，网店通知客户。若其中一件缺货，双方必须决定拆单或延期，不能仅回传一个单号就把整单标为完成。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认模式	Will the supplier ship directly to the customer?	供应商会直接发给客户吗?
库存	How often is the available stock updated?	可用库存多久更新一次?
退货	Who will handle customer returns?	谁负责处理客户退货?

常见混淆与使用边界

- 不自建仓库不等于没有库存与服务风险，缺货和信息延迟仍会影响客户。
- 平台代发、供应商直发与跨境转运可能有不同责任，不能仅凭中文名称归类。

要点回顾

- 围绕实际发货路径理解模式。
- 把库存同步、异常和退货责任写清楚。
- Direct shipping still needs coordination. 直接发货仍需要协同。

相关主题

S100 · 3PL

S109 · Order Fulfillment

S112 · Marketplace vs Independent Store

S102

Inbound / Outbound / Reverse Logistics

进入、送出与回流

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inbound logistics	—	入向物流
Outbound logistics	—	出向物流
Reverse logistics	—	逆向物流

Inbound, outbound, and reverse logistics describe flows relative to an organization and their purpose.

入向与出向描述相对某个组织的流入、流出；逆向物流处理退回、回收、维修等回流活动。

概念与使用场景

供应商发货是其出向物流，也是客户的入向物流。逆向货物可能再次进入仓库，但业务目的不同于普通采购收货，需要判断原因、状态和处置路径。流程不仅涉及搬运，还包括信息、授权和价值恢复，不能把所有回流都直接放回可售库存。

一个工作案例

教学示例

客户退回一台设备，仓库先按退货授权接收，检测后发现只是包装破损。团队决定重新包装并按规则放行；另一台功能故障则进入维修流程。两台都回到仓库，却走不同逆向处理路径。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
界定	Are we discussing inbound flows to our warehouse?	我们讨论的是进入我们仓库的货流吗?
授权	Does this return have an authorization number?	这笔退货有授权号吗?
处置	The returned unit must be inspected before resale.	退回设备在重新销售前必须检查。

常见混淆与使用边界

- Inbound和outbound必须指定观察主体，否则同一车货可能被双方叫成不同方向。
- 退货不等于报废，也不等于立即可售，需根据状态作处置决定。

要点回顾

- 方向相对主体，逆向关注回流目的。
- 让退货状态决定后续处理。
- A return starts a new process. 退货开启新的处理流程。

相关主题

S109 · Order Fulfillment

S103

SCOR 与 SCOR DS

用统一框架描述供应链流程

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
SCOR	Supply Chain Operations Reference	供应链运作参考模型
SCOR DS	SCOR Digital Standard	SCOR数字标准
Orchestrate	—	统筹协调

SCOR provides a reference framework for describing and improving supply chain processes and performance.

SCOR提供描述供应链流程与绩效的参考框架，帮助不同团队用一致结构讨论业务。

概念与使用场景

旧版常见Plan、Source、Make、Deliver、Return及Enable。SCOR DS采用Orchestrate统筹层，并组织Plan、Order、Source、Transform、Fulfill、Return等流程。版本改变不只是翻译替换，因此做流程图和指标映射时必须标注版本。框架提供参考结构，不代表企业必须按同名部门组织。

一个工作案例

教学示例

团队把客户订单接收归入Order，把仓库发运归入Fulfill，并把跨流程协调问题放在统筹层讨论。这样能发现订单信息错误如何影响履约，而不是仅按部门各自优化一张流程图。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
版本	Which version of SCOR are we using?	我们使用哪个版本的SCOR?
映射	How does this activity map to the process framework?	这项活动如何映射到流程框架?
协同	The issue crosses several process boundaries.	这个问题跨越多个流程边界。

常见混淆与使用边界

- 不要将旧版Make、Deliver与新版Transform、Fulfill直接混列却不说明版本。
- SCOR是管理框架，不是ERP产品，也不会自动生成适合企业的全部流程。

要点回顾

- 用统一版本建立流程语言。
- 将参考框架映射到真实活动和责任。
- A framework guides the map; it is not the business itself. 框架指导映射，不等于企业本身。

相关主题

S003 · CSCMP / NITL / ASCM

S005 · 供应链基础：Supply Chain

S060 · S&OP

S104

ATP

能承诺多少，什么时候能交

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ATP	Available to Promise	可承诺量
Committed demand	—	已承诺需求
Planned receipt	—	计划到货

ATP estimates supply that remains available for new customer commitments over time.

ATP用于判断在不同时间点，还有多少供应可用于新的客户承诺。

概念与使用场景

计算通常考虑现有可用库存、符合规则的未来供应和已承诺需求，但具体算法与时间分段依系统设置而定。它不同于简单查看今天的实物数量。承诺前还要考虑仓库处理、运输时间和供应可靠性，库存可用日不必然等于客户收货日。

一个工作案例

教学示例

今天有50件可用库存，已承诺30件；周五还有100件可靠到货。新客户要60件时，系统可能给出分批或周五之后的可用方案。最终交付日期还要加上出库和运输所需时间。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查询	What quantity can we promise for Friday?	周五可以承诺多少数量?
核对	Does ATP include this planned receipt?	ATP包含这笔计划到货吗?
承诺	The stock availability date is earlier than the delivery date.	库存可用日早于交付日。

常见混淆与使用边界

- 计划供应可能延误，ATP结果应随着状态变化及时更新。
- ATP与考虑额外生产能力的CTP不同，不能默认二者算法相同。

要点回顾

- 把数量与时间一起承诺。
- 区分库存可用、可发运和客户收货日期。
- Promise against reliable supply. 根据可靠供应作出承诺。

相关主题

S105 · Backorder vs Stockout

S106 · Inventory Reservation / Allocation / Hold

S107 · Lead Time vs Cycle Time

S105

Backorder vs Stockout

缺货状态与待补交订单

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Stockout	—	缺货
Backorder	—	欠交订单 / 待补交需求

A stockout is a lack of available stock, while a backorder is demand retained for later fulfillment.

Stockout表示库存无法满足需要；backorder表示未立即满足但保留等待后续履行的订单需求。

概念与使用场景

发生缺货后，客户可能接受等待，也可能取消或转向其他商品，因此缺货不一定形成欠交。欠交管理要保留数量、承诺日期和客户沟通记录。补货到达后，也不能忽视订单优先级和部分交付安排。讨论时要区分缺货SKU数量与欠交订单数量。

对比维度	Stockout	Backorder
对象	库存供应状态	保留的订单需求
客户选择	可能等待、取消或替代	已保留待后续履行
管理重点	恢复供应并估计损失	数量、日期和客户沟通

一个工作案例

教学示例

客户订10件，仓库只能发6件。客户同意剩余4件下周补发，因此形成4件backorder。另一个客户因缺货取消购买，这部分属于未实现需求，却不是仍待履行的欠交订单。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
告知	Four units are on backorder.	4件处于待补交状态。
协商	Would you accept a partial shipment?	您能接受部分发货吗?
更新	We will confirm the remaining delivery date.	我们会确认剩余部分的交付日期。

常见混淆与使用边界

- 欠交量不是全部缺货损失，取消订单和流失需求可能不在其中。
- 不要反复推迟日期却不更新客户承诺，系统状态与沟通应保持一致。

要点回顾

- 缺货是库存状态，欠交是保留的履约责任。
- 管理数量、日期及客户接受的方案。
- Not every stockout becomes a backorder. 并非每次缺货都会形成欠交。

相关主题

S104 · ATP

S106 · Inventory Reservation / Allocation / Hold

S107 · Lead Time vs Cycle Time

S106

Inventory Reservation / Allocation / Hold

预留、分配与冻结的区别

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Reservation	—	预留
Allocation	—	分配
Hold	—	冻结 / 暂停使用

Reservation protects supply for a purpose, allocation assigns it under rules, and a hold restricts its use.

预留通常保留供应给特定用途；分配按规则指定资源；冻结限制库存或订单继续使用。

概念与使用场景

不同系统对reservation和allocation的边界可能不同：有的先做软预留，再分配具体批次或库位。Hold则可能因质检、合规或调查限制使用，不必然对应某个客户。设计接口或培训时，应说明各状态是否锁定数量、是否指定实物以及解除权限。

一个工作案例

教学示例

客户订单先预留20件，仓库随后从两个库位各分配10件。其中一个批次突然被质量冻结，系统需要撤销相应分配并寻找替代库存，不能因为已分配就继续拣出。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查询	Is the stock reserved for a specific order?	库存已为特定订单预留吗?
定位	Which lots have been allocated?	哪些批次已经分配?
限制	Do not release the quality hold without approval.	未经批准不要解除质量冻结。

常见混淆与使用边界

- 状态名称相同不代表不同系统行为相同，需要查看业务规则。
- 预留、分配和冻结可能重叠，计算可用量时不能机械地重复扣减。

要点回顾

- 理解每个状态对库存使用的实际影响。
- 记录解除、重分配和异常处理规则。
- A status should explain what is allowed. 状态应说明允许做什么。

相关主题

S056 · 库存预警

S065 · Available Inventory vs On-hand Inventory

S104 · ATP

S107

Lead Time vs Cycle Time

先画出时间的起点和终点

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Lead time	—	提前期 / 交付周期
Cycle time	—	周期时间
Processing time	—	处理时间

Lead time and cycle time measure elapsed time between defined events, with meanings that vary by process.

Lead time和cycle time都描述过程时间，但起止事件随业务和方法体系而变化。

概念与使用场景

客户订单提前期常从下单到交付，工序周期可能从工序开始到完成；生产语境的cycle time也可能指连续产出之间的间隔。不要机械认为lead time总包含等待而cycle time绝不包含等待。比较报表前，应写明事件、日历规则和是否包含暂停时间。

对比维度	Lead time	Cycle time
常见应用	订单或供应提前期	工序周期或产出间隔
起止事件	按业务流程定义	按工序或方法体系定义
比较前提	明确日历和等待范围	明确日历和等待范围

一个工作案例

教学示例

客户周一下单、周五收到货，订单lead time为四个自然日。仓库周三9点开始拣货、11点完成，该次拣货过程耗时两小时。两项数据描述不同边界，不能直接相减后把差值全部归为仓库浪费。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	What events start and stop this clock?	什么事件开始和结束计时?
口径	Does this measure include queue time?	这个指标包含排队时间吗?
比较	We need the same time boundaries for both sites.	两个站点需要采用相同时间边界。

常见混淆与使用边界

- 自然日、工作日和工作时长不是相同单位，跨班次尤其要说明。
- 平均时间可能隐藏长尾延误，必要时同时观察分位数和异常记录。

要点回顾

- 时间指标先定义事件，再计算数值。
- 区分订单周期、工序耗时与产出节拍。

- Define the clock before comparing the time. 比较时长前先定义计时规则。

相关主题

S104 · ATP

S105 · Backorder vs Stockout

S106 · Inventory Reservation / Allocation / Hold

S108

NPI

从新品方案走到稳定交付

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
NPI	New Product Introduction	新产品导入
Pilot run	—	试生产
Ramp-up	—	产量爬坡

NPI coordinates the activities needed to bring a new product into production and delivery.

NPI协调新产品从设计、供应准备到生产与交付的导入工作，不只是发布产品消息。

概念与使用场景

供应链需要确认物料清单、供应商、包装、质量标准、交期和库存策略。试产帮助验证工艺与供应能力，爬坡则逐步提升稳定产出。新品缺乏历史需求，初始备货应结合情景与反馈更新；旧品退出和新旧料号切换也需要同步安排。

一个工作案例

教学示例

新款设备计划下月上市，试产发现包装尺寸变化使原有运输箱不适用。团队在量产前更新包装BOM、仓库尺寸和承运报价，避免上市后才出现破损与计费异常。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
准备	Are all supply chain requirements ready for the launch?	上市所需供应链条件都准备好了吗?
试产	What issues were found during the pilot run?	试生产发现了哪些问题?
爬坡	We need a realistic ramp-up plan.	我们需要切实可行的产量爬坡计划。

常见混淆与使用边界

- 工程设计完成不等于供应链已具备规模化交付能力。
- 新品目标销量不应直接当作确定需求，要管理假设与初期库存风险。

要点回顾

- 把设计、供应、生产和履约准备连起来。
- 利用试产验证并逐步稳定放量。
- Launch readiness extends beyond the product. 上市准备不止于产品本身。

相关主题

S049 · BOM：基础与进阶

S058 · Demand Planning

S109

Order Fulfillment

从接单到客户收到货

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Order fulfillment	—	订单履行
Order release	—	订单释放
Shipment confirmation	—	发运确认

Order fulfillment is the process of satisfying an accepted customer order through the required operational steps.

订单履行是通过库存、仓储、运输等必要步骤满足已接受客户订单的过程。

概念与使用场景

典型活动包括订单校验、库存承诺、释放、拣货、包装、发运和交付，但具体终点要按企业定义。订单状态应有明确事件依据，不能因打印面单就等同于实际发运。部分履行、拆单与取消需要保留数量关联，使客户和内部团队看到一致进度。

一个工作案例

教学示例

客户订3件商品，仓库今天发出2件，剩余1件等待到货。系统记录已发2件与待发1件，并发送分批通知；若直接把整单标记完成，客服和补货团队就可能漏掉剩余责任。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
进度	What is the current fulfillment status?	当前订单履行状态是什么?
部分发货	Two units have shipped; one is still pending.	2件已发出，1件仍待处理。
确认	Has the shipment been handed over to the carrier?	货物已经交给承运商了吗?

常见混淆与使用边界

- 出库、发运和送达是不同里程碑，报表应明确完成定义。
- 订单金额、订单行和件数代表不同统计粒度，不能混用完成比例。

要点回顾

- 以真实事件更新状态。
- 部分履行要保留数量与后续责任。
- Track the promise through delivery. 持续跟踪承诺直到交付。

相关主题

S019 · Packing Slip

S027 · Pick Ticket

S029 · Packing

S110

唯品会JIT / JITX模式

平台业务模式与通用JIT分开理解

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
JIT	Just in Time	准时制 / 此处为唯品会履约模式
JITX	—	唯品会供应商直发模式
Virtual inventory	—	虚拟库存申报

Vipshop's JIT and JITX labels describe platform-specific fulfillment arrangements.

唯品会JIT与JITX是特定平台的履约模式名称，不能仅用通用准时制生产概念推断操作流程。

概念与使用场景

按唯品会公开说明，两种模式都涉及供应商提报库存及销售后履约。典型JIT路径经过唯品会仓库，JITX由供应商按要求直接发给会员。JITX中的X不应自行扩写成所谓行业统一全称。时限、仓库、承运和接口细节需以适用平台规则为准。

对比维度	唯品会JIT	唯品会JITX
典型路径	经平台指定仓库	供应商直接发会员
触发	平台销售后按规则履约	平台销售后按规则履约

对比维度	唯品会JIT	唯品会JITX
应核对	适用仓库、时限和接口	指定发货规则和回传要求

一个工作案例

教学示例

同一供应商同时收到两种模式订单：一批商品需送平台指定仓，另一批直接送会员。仓库在订单进入时识别模式，分别生成地址、标签和回传流程，避免把会员订单错误集中发到平台仓。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认	Is this order fulfilled through JIT or JITX?	这张订单按JIT还是JITX履行?
路径	This order ships directly to the member.	这张订单直接发给会员。
规则	Please follow the platform's current shipping requirements.	请遵循平台当前发货要求。

常见混淆与使用边界

- 模式名称不能证明所有权和结算时点，仍需查看合作协议。
- 不要把某次接口字段或时限当作永久规则，平台业务可能更新。

要点回顾

- 用实际货物流向区分两种模式。
- 平台术语与通用管理术语分别解释。
- Check the fulfillment path before shipping. 发货前先确认履约路径。

相关主题

S067 · JIT vs JIC

S099 · Milk Run

S111

DMAIC

用数据推进持续改进

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
DMAIC	Define, Measure, Analyze, Improve, Control	定义、测量、分析、改进、控制

DMAIC is a structured, data-driven method for improving an existing process.

DMAIC是一种以数据为依据改善现有流程的方法，按照五个阶段逐步验证问题与解决方案。

概念与使用场景

Define明确问题和范围；Measure建立可信测量；Analyze调查原因；Improve验证改善措施；Control让改进持续。阶段可以迭代，但不能跳过证据直接宣布根因。控制阶段包括责任、标准作业、监测及异常反应，不是简单把改善结果做成一页汇报。

一个工作案例

教学示例

仓库错发率偏高，团队先定义错发口径并核实记录，再发现相似包装库位相邻。试点调整库位和增加扫描校验后，比较前后表现，并设置持续监测，确认改善不是一次偶然波动。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	What problem are we trying to solve?	我们要解决什么问题?
分析	Do the data support this root cause?	数据支持这个根因判断吗?
控制	How will we sustain the improvement?	我们如何维持改进成果?

常见混淆与使用边界

- 相关现象不等于根因，改善措施需要通过数据或试验验证。
- 若测量方式前后变化，指标改善可能只是统计口径变化。

要点回顾

- 问题、原因和方案都要有证据。
- 将改善纳入日常控制与责任机制。
- Improve the process and sustain the gain. 改善流程并保持成果。

相关主题

S011 · 5S

S031 · Slotting

S112

Marketplace vs Independent Store

平台店铺与独立站的运营边界

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Marketplace	—	电商交易平台
Independent online store	—	独立网店 / 独立站
Fulfillment model	—	履约模式

A marketplace hosts multiple sellers, while an independent online store operates as a seller-controlled storefront.

Marketplace汇集多个卖家；独立站由商家经营自己的线上店面，但仍可能依赖外部技术与服务。

概念与使用场景

平台通常有共同的订单、服务和履约规则，独立站则需要商家组合获客、支付、订单和物流能力。销售渠道与履约方式是不同维度：平台订单可自发货，独立站订单也可由3PL履行。比较时要看数据权限、服务承诺和异常处理责任。

对比维度	Marketplace	Independent online store
店面结构	多卖家平台	商家经营的独立店面
规则组织	平台共同规则较多	商家组合服务与规则
履约方式	可自营或外包	可自营或外包

一个工作案例

教学示例

品牌同时经营平台店和独立站，两边订单进入同一仓库。团队共用库存，但分别配置截单时间和包装要求，避免把独立站优惠卡误放入不允许此类材料的平台订单。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
渠道	Which channel did this order come from?	这张订单来自哪个渠道?
履约	Both channels use the same fulfillment warehouse.	两个渠道使用同一个履约仓库。
规则	The packaging requirements differ by channel.	不同渠道的包装要求不同。

常见混淆与使用边界

- 独立站不代表完全不受外部规则约束，支付、承运和当地要求仍适用。
- 不能仅用平台或独立站标签推断库存所有权与发货主体。

要点回顾

- 分清销售渠道和履约方式。
- 共享资源时保留渠道差异。
- One warehouse can serve different channel promises. 一个仓库可以履行不同渠道承诺。

相关主题

S100 · 3PL

S101 · Drop Shipping（一件代发）

S109 · Order Fulfillment

系统与技术术语

Systems and Technology

S113

WMS

把仓内库存与作业连接起来

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
WMS	Warehouse Management System	仓储管理系统
Location	—	库位
Warehouse task	—	仓储任务

A WMS manages warehouse inventory and directs or records warehouse operations.

WMS管理仓内库存，并指导或记录收货、上架、拣货、包装和发运等作业。

概念与使用场景

它通常关注货在哪里、是什么状态、下一步由谁执行。具体功能随产品和配置不同，可独立部署，也可作为更大系统的一部分。准确主数据、合理规则和现场确认是有效运行的基础；软件不会自动纠正所有实物差异。上线时应重点验证异常处理与回退流程。

一个工作案例

教学示例

操作员按系统指示把货放到A01，扫描后确认完成。如果实际放到A02却扫描A01，系统记录仍然错误。团队因此结合库位标识、扫码顺序和现场稽核，确保实物动作与记录

一致。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
查询	Which location does the WMS show for this item?	WMS显示这个物料在哪个库位?
执行	Please confirm the task after the move is complete.	移动完成后请确认任务。
异常	The physical stock does not match the system record.	实物库存与系统记录不符。

常见混淆与使用边界

- WMS上线不等于库存准确率自动达到百分之百，现场纪律仍然关键。
- 产品功能有重叠，不应仅凭系统名称推断它是否包含运输或自动化控制。

要点回顾

- 以实物、状态和任务为核心理解WMS。
- 让记录及时反映真实操作。
- The system is only as accurate as its inputs. 系统准确性取决于输入。

相关主题

S001 · 仓库核心数据

S007 · SKU设计原则

S024 · Putaway

S114

EDI

让企业系统交换标准业务信息

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
EDI	Electronic Data Interchange	电子数据交换
Trading partner	—	贸易伙伴
Acknowledgment	—	确认报文

EDI exchanges structured business documents between systems using agreed standards and partner rules.

EDI按约定标准与伙伴规则，在系统之间交换结构化业务文件。

概念与使用场景

采购订单、发货通知和发票都是常见业务文件。标准定义结构，伙伴实施指南进一步规定必填字段与业务含义。传输成功、格式校验通过和业务接受属于不同确认层次。实施时应明确映射、版本、错误反馈与重发规则，避免人工重复录入。

一个工作案例

教学示例

供应商发送发货通知，接收系统确认文件已收到，但随后发现SKU无法识别并拒绝业务处理。团队修正映射后重发，并通过唯一编号防止同一批货被建立两次收货预期。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
状态	Was the document received and accepted?	文件是否已收到并被接受?
映射	This product code is missing from the mapping.	映射中缺少这个产品代码。
重发	Please resend using the agreed reference number.	请使用约定参考号重新发送。

常见混淆与使用边界

- EDI不是把PDF发邮件；关键是系统可处理的结构化业务数据。
- EDI不必然只能按天批量传输，实际时效取决于集成设计。

要点回顾

- 区分传输确认与业务接受。
- 管理伙伴规则、数据映射和重复消息。
- Received is not always accepted. 已收到不一定已接受。

相关主题

S013 · ASN

S025 · Receiving

S118 · ERP与WMS集成

S115

WMS vs WIS：仓储管理与系统集成

仓内管理与跨系统连接

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
WMS	Warehouse Management System	仓储管理系统
WIS	Warehouse Integration System	仓储集成系统 / 集成层
Middleware	—	中间件

Warehouse management and system integration solve related but different problems.

仓储管理关注库存与作业，系统集成关注不同应用之间的数据交换和流程连接。

概念与使用场景

原主题标题写WS，正文实际讨论WIS，本篇据正文意图更正。WIS不是像WMS一样具有稳定统一边界的行业分类，有的供应商将其用于整套仓储集成方案。因此这里把它理解为集成职责：连接ERP、WMS、运输或电商系统，完成数据转换、路由和异常处理。

对比维度	WMS	WIS（本篇集成职责）
关注	仓内库存与作业	应用之间数据与流程连接

对比维度	WMS	WIS（本篇集成职责）
典型任务	库位、收货、拣选	转换、路由、异常处理
术语稳定性	常见系统类别	供应商定义差异较大

一个工作案例

教学示例

ERP发出订单，集成层将产品代码转换为WMS识别的编码；WMS完成拣货后，再由集成层回传结果。一个系统负责仓内业务，另一个职责是让数据正确流动，但两者也可能由同一产品提供。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
澄清	What does WIS mean in this solution?	这个方案中的WIS具体指什么？
边界	Which system owns the warehouse inventory record?	哪个系统负责仓储库存记录?
排错	Is the failure in the warehouse process or the interface?	故障发生在仓内流程还是接口？

常见混淆与使用边界

- 不能把WS、WIS、WCS视为可互换缩写，需看完整名称和功能。
- 存在集成层不代表数据天然一致，仍需主数据、对账和错误处理。

要点回顾

- 先确认供应商定义，再比较功能。
- 区分业务管理与连接职责。
- Compare responsibilities, not acronyms alone. 比较职责，不只比较缩写。

相关主题

S113 · WMS

S117 · ERP vs WMS

S118 · ERP与WMS集成

S116

AGV vs AMR

导航能力与实际任务适配

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
AGV	Automated Guided Vehicle	自动导引车
AMR	Autonomous Mobile Robot	自主移动机器人

AGVs and AMRs automate movement, with different approaches to guidance and navigation.

AGV与AMR都可自动搬运，但导航方式、路线灵活性和系统能力有所不同。

概念与使用场景

传统AGV常沿预设导引路线运行；AMR通常利用环境感知进行定位和路径调整。不过现代产品边界并非绝对，不能只按是否铺磁条判断。选型还要看载荷、地面、交通密度、工作站对接与安全设计。自主导航不等于可以在任何环境自由通行。

对比维度	传统AGV	典型AMR
导航侧重	预设导引路线	环境感知与自主导航
变更能力	依导引与控制设计	通常支持更灵活路径调整
选型依据	载荷、流程与实际能力	载荷、流程与实际能力

一个工作案例

教学示例

仓库通道布局频繁变化，团队测试机器人绕行能力，同时观察拥堵与停机恢复。另一条稳定产线只需重复固定运输，预设路线方案也可能合适。两种任务不同，不能仅凭名称认定AMR总优于AGV。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
能力	Can the robot reroute around a blocked aisle?	机器人能绕开堵塞通道吗?
集成	How does it interface with the workstation?	它如何与工作站对接?
测试	We need to test performance under peak traffic.	我们需要测试高峰交通条件下的表现。

常见混淆与使用边界

- 绕障功能不能替代完整安全评估，人与设备混行仍需管理。
- 单车速度不等于系统吞吐量，多车拥堵和任务调度会影响结果。

要点回顾

- 比较实际导航与任务能力。
- 在真实布局和高峰条件下验证。
- Choose by the job, not the label. 根据任务选型，不只看名称。

相关主题

S129 · Warehouse Robotics

S134 · Autonomous Forklift

S140 · ACR vs AMR

S117

ERP vs WMS

企业管理与仓内执行

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ERP	Enterprise Resource Planning	企业资源计划系统
WMS	Warehouse Management System	仓储管理系统

ERP coordinates enterprise resources, while WMS focuses on warehouse inventory and execution.

ERP协调企业级业务资源与记录，WMS聚焦仓内库存、库位和执行任务。

概念与使用场景

ERP常覆盖采购、销售、财务和生产等领域；WMS通常更细地管理批次、库位、扫描和作业路径。两者可以属于同一套产品，也可以独立集成。比较时应看业务能力和记录职责，而不是认为ERP永远粗、WMS永远独立。

对比维度	ERP	WMS
关注层面	企业资源与经营记录	仓内库存与执行
典型活动	采购、销售、财务、生产	收货、上架、拣选、发运
部署关系	可能包含仓储模块	可独立，也可属于更大套件

一个工作案例

教学示例

采购订单在ERP创建，仓库在WMS记录实际收到98件及2件短少，再将结果回传ERP。财务据实际业务记录处理后续结算。若两个系统各自把计划100件当实收，就会掩盖现场差异。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
职责	Which system is the source of truth for purchase orders?	哪个系统是采购订单的权威来源?
明细	The WMS tracks stock at the location level.	WMS按库位层级跟踪库存。
一致性	The receipt quantity must be synchronized with ERP.	收货数量必须同步到ERP。

常见混淆与使用边界

- 不能把系统名称当成功能清单，产品与实施范围可能重叠。
- 两个系统都有库存记录时，应明确各自用途和对账机制。

要点回顾

- ERP看企业协同，WMS看仓内执行。
- 用数据责任和流程边界设计协作。
- Different views need consistent facts. 不同视角需要一致事实。

相关主题

S113 · WMS

S115 · WMS vs WIS：仓储管理与系统集成

S118 · ERP与WMS集成

S118

ERP与WMS集成

接口通了，还要业务对得上

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Integration	—	系统集成
Idempotency	—	幂等性
Reconciliation	—	对账 / 核对

ERP–WMS integration keeps business transactions consistent across planning and warehouse execution systems.

ERP与WMS集成让订单、主数据和实际作业结果在两个系统之间保持一致。

概念与使用场景

设计应明确谁创建数据、何时发送、如何确认，以及失败后如何重试。SKU、单位、仓库和状态映射是基础；幂等性防止重复消息产生重复业务结果。网络通信成功不等于库存过账成功，因此还需业务确认、异常队列和定期对账。

一个工作案例

教学示例

WMS回传收货100件时网络超时，重试发送同一业务编号。ERP识别该编号已处理，返回原结果而不再次增加100件。随后对账确认两个系统数量一致，避免一次网络问题变

成200件虚假库存。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认	Was the transaction posted or only received?	交易已过账，还是只收到消息？
重试	Use the same transaction ID for this retry.	这次重试使用相同交易编号。
对账	Please reconcile receipts between ERP and WMS.	请核对ERP与WMS之间的收货记录。

常见混淆与使用边界

- 简单定时覆盖库存可能掩盖根因，不能代替完整交易链路核对。
- 接口测试要包含取消、部分完成、重复和乱序消息，而不只测试正常订单。

要点回顾

- 确定数据归属和业务确认点。
- 用重试、去重和对账处理现实故障。
- A successful message is not always a successful transaction. 消息成功不一定业务成功。

相关主题

S113 · WMS

S115 · WMS vs WIS：仓储管理与系统集成

S119

OMS / WMS / WCS / WES

从订单意图到设备动作

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
OMS	Order Management System	订单管理系统
WMS	Warehouse Management System	仓储管理系统
WES	Warehouse Execution System	仓储执行系统
WCS	Warehouse Control System	仓储控制系统

OMS, WMS, WES, and WCS coordinate different parts of order fulfillment and warehouse automation.

这四类系统分别常见于订单协调、仓储管理、执行编排和自动化设备协调控制。

概念与使用场景

OMS处理订单与履约安排，WMS管理库存和仓内作业，WES协调任务释放及资源节奏，WCS连接自动化设备控制。实际产品功能常有重叠，也不要求所有仓库都单独部署四套系统。应以流程、数据责任和控制时效绘制架构。

一个工作案例

教学示例

客户订单由OMS分配到东仓，WMS决定拣哪些库存，WES根据工作站负载安排任务，WCS协调输送线将容器送到目标位置。设备故障后，各层需要回传状态，避免上层持续释放无法执行的任务。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定位	Which layer decides the fulfillment location?	哪一层决定履约地点?
协调	Who controls task release to the automated area?	谁控制向自动化区域释放任务?
故障	How is equipment downtime reported upstream?	设备停机如何向上层报告?

常见混淆与使用边界

- 层级图只是解释职责的工具，实际部署可以合并或重新分配功能。
- WCS并不取代设备本地控制器和安全回路，两者责任不同。

要点回顾

- 按决策内容区分系统职责。
- 为状态反馈和异常恢复设计完整链路。
- Trace the order down to the action. 从订单追踪到具体动作。

相关主题

S132 · WES

S139 · ERP / WMS / TMS / OMS

S143 · WES vs WCS

S120

RFID

通过无线电识别标签

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
RFID	Radio-Frequency Identification	射频识别
Reader	—	读写器
Tag	—	标签

RFID uses radio signals to identify tagged objects without requiring optical line of sight.

RFID利用无线电信号识别带标签对象，通常不要求像条码一样直接光学可见。

概念与使用场景

标签、读写器、天线和后台软件共同组成应用。可同时读取多个标签是常见优势，但读取范围受频段、功率、金属、液体和现场环境影响。业务系统还需判断读到的标签是否真正经过目标节点，避免把邻近区域库存当成本次收发货。

一个工作案例

教学示例

出库门安装读写器后，系统偶尔读到门旁暂存区的标签。团队调整天线、屏蔽和事件判断规则，先验证货物确实通过出库门，再自动记录交接，避免把“被读到”直接当作“

已发运”。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
测试	Can the reader detect every tag on this pallet?	读写器能识别这托货的每个标签吗?
排错	We are picking up tags from the adjacent zone.	我们读到了相邻区域的标签。
验证	A read event must be linked to a business event.	读取事件必须关联到业务事件。

常见混淆与使用边界

- RFID不是在所有环境都能百分之百读取，必须进行现场验证。
- 标签编号、商品编号和单件序列号关系需明确，不能自动视为同一个值。

要点回顾

- 识别能力需要现场环境支持。
- 将无线读取转成可靠业务事件。
- A tag read needs context. 标签读取需要上下文。

相关主题

S121 · Barcode

S135 · IoT + Supply Chain

S121

Barcode

图形载体与业务编码

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Barcode	—	条码
Symbology	—	码制
Scanner	—	扫描器

A barcode encodes data in a machine-readable visual pattern.

条码用机器可读取的图形表示数据，是编码信息的载体，而不是商品资料库本身。

概念与使用场景

一维码与二维码可承载不同容量和结构的信息。码制、所含标识符与后台记录是不同层次：同一SKU可对应多个包装级别条码，扫描后通常还需查询系统。印刷对比度、静区、尺寸和标签位置影响读取，数据校验则决定是否识别为正确对象。

一个工作案例

教学示例

供应商把整箱条码贴到单件商品上，扫描器能正常读取，但系统把每件当作12件入库。问题不在扫描硬件，而在包装层级和单位映射。团队更正映射并重新核对已接收数量。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
说明	Does this barcode identify a unit or a case?	这个条码识别单件还是整箱?
排查	The code scans, but the item mapping is wrong.	条码能扫出，但物料映射错误。
质量	Please keep the barcode clear and undamaged.	请保持条码清晰且无破损。

常见混淆与使用边界

- 能扫描不等于数据正确，也不保证产品真伪或库存状态。
- 不能把二维码一概理解成网址，内容取决于实际编码设计。

要点回顾

- 区分码制、标识符和业务记录。
- 核对包装层级与计量单位。
- Readable is not the same as correct. 可读不等于正确。

相关主题

S002 · SKU / SPU / SSU

S006 · SKU vs UPC

S007 · SKU设计原则

S122

EDI vs API

业务文件标准与应用接口

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
EDI	Electronic Data Interchange	电子数据交换
API	Application Programming Interface	应用程序接口

EDI standardizes business document exchange, while APIs expose application data or functions through defined interfaces.

EDI强调结构化业务文件交换；API定义应用如何提供数据或功能接口，两者可共同使用。

概念与使用场景

比较时要区分业务语义、数据格式和传输机制。企业可以通过API传送EDI格式文件，也可使用API查询订单状态。EDI不必然只能批量处理，API也不保证实时且无故障。选择取决于伙伴要求、交易量、响应时间和现有系统能力。

对比维度	EDI	API
主要侧重	标准业务文件交换	提供应用数据或功能接口
语义要求	标准加伙伴实施规则	接口契约加业务约定
共存方式	可作为传输的数据内容	可作为交换入口

一个工作案例

教学示例

零售商通过EDI发采购订单，供应商通过API实时查询承运状态。两种机制服务不同需求，集成层把它们关联到同一订单，并统一处理鉴权、重试和异常，而不是为了“更新技术”强行替换所有接口。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
选择	Does the partner require an EDI document or an API call?	合作方要求EDI文件还是API调用?
时效	What response time does this process need?	这个流程需要什么响应时间?
共存	The API can carry an EDI payload.	API可以传送EDI格式的数据内容。

常见混淆与使用边界

- 不能简单说EDI过时、API一定便宜，成本取决于生态和实施条件。
- 接口连通不等于双方理解相同字段，业务语义仍需映射和确认。

要点回顾

- 不要把标准、格式与传输方式混成一层。
- 按业务需求设计可共存的接口。

- Different interfaces can support one process. 不同接口可服务同一流程。

相关主题

S114 · EDI

S118 · ERP与WMS集成

S123

AS/RS

自动存取不只是一座高货架

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
AS/RS	Automated Storage and Retrieval System	自动存取系统
Unit load	—	单元载荷
Retrieval	—	取出

An AS/RS automatically stores and retrieves loads from defined storage locations.

AS/RS通过自动化设备在指定位置存放和取出载荷，形式可包括托盘、料箱等系统。

概念与使用场景

系统需要储位结构、搬运设备、控制软件及入出库接口配合。高密度存储与高吞吐并非总能同时最大化，工作站、输送线和补货也可能成为瓶颈。评估时应确认货物尺寸与包装一致性、设备可用率、故障隔离和人工恢复方式。

一个工作案例

教学示例

料箱库每小时能出库600箱，但包装站只能处理400箱。继续提高存取设备速度并不能让订单完成量达到600箱，反而可能造成等待。团队先分析全流程瓶颈，再决定扩容位

置。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
需求	What load sizes can the system handle?	系统能处理哪些载荷尺寸?
能力	Is that rate for storage, retrieval, or combined operations?	这个速率指入库、出库还是组合操作?
恢复	How do we recover a load after a fault?	故障后如何取回载荷?

常见混淆与使用边界

- AS/RS不等于全仓无人化，前后端及异常处理仍可能需要人员。
- 宣传峰值不能直接当持续产能，测试应匹配实际作业组合。

要点回顾

- 从货物、设备和接口共同理解系统。
- 用全流程与真实负载评估能力。
- Automated storage is part of the flow. 自动存储只是流程的一部分。

相关主题

S042 · Goods-to-Person vs Person-to-Goods

S043 · 全场通拣 vs 存拣分离

S129 · Warehouse Robotics

S124

AI + WMS

让智能建议进入可控的仓储流程

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
AI	Artificial Intelligence	人工智能
Decision support	—	决策支持
Model monitoring	—	模型监测

AI can support WMS decisions by learning patterns or generating recommendations from operational data.

AI可利用作业数据识别模式，为WMS中的预测、异常识别或决策提供支持。

概念与使用场景

应用前先说明要改善哪个决策，例如预测工作量或建议任务优先级。规则引擎、优化算法和机器学习不是同义词，不宜把所有自动化都叫AI。模型建议需要业务约束、可追踪记录和人工介入方式，并与原有规则比较效果。

一个工作案例

教学示例

模型预测下午拣货需求上升，建议提前补货。主管检查促销与可用人力后批准执行，并记录建议值和实际结果。若数据接口中断，系统退回已验证的补货规则，避免继续使用

过期预测。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定位	Which warehouse decision will the model support?	模型将支持哪项仓储决策?
解释	What data drove this recommendation?	哪些数据形成了这个建议?
回退	What happens if the model is unavailable?	模型不可用时会怎样处理?

常见混淆与使用边界

- 历史数据中的操作偏差可能被模型学习，输出并非天然客观。
- 离线准确率提高不一定改善现场服务，必须验证实际业务效果。

要点回顾

- 明确决策、约束和回退机制。
- 用业务结果评估AI，而不只看模型分数。
- A recommendation needs operational context. 建议需要运营上下文。

相关主题

S127 · AI Slotting

S128 · AI Demand Forecasting

S133 · AI Inventory Optimization

S125

Computer Vision

让机器从图像中识别信息

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Computer vision	—	计算机视觉
Object detection	—	目标检测
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别

Computer vision extracts information from images or video to support recognition and inspection tasks.

计算机视觉从图像或视频中提取信息，可用于识别物体、读取文字或检查可见异常。

概念与使用场景

仓库应用包括包裹计数、标签识别和外观破损检测。识别效果依赖光照、遮挡、角度及训练样本。检测到物体并不代表确认了SKU，更不代表内部商品完好。部署时应设置不确定结果的复核路径，并分别观察漏检与误报。

一个工作案例

教学示例

相机检查纸箱外观，发现疑似压痕后将包裹送往人工复核。部分图像中的阴影被误判为破损，团队调整照明并补充样本，而不是直接把所有报警箱报废。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
识别	Can the camera detect damage on all visible sides?	相机能检测所有可见面的破损吗?
复核	Low-confidence results should go to manual review.	低置信度结果应转人工复核。
测量	What is the false-positive rate?	误报率是多少?

常见混淆与使用边界

- 视觉检测只能观察可见信息，不能自动证明内部质量或数量正确。
- 在干净测试图片上的表现，不能直接代表真实流水线表现。

要点回顾

- 明确相机看得到什么、看不到什么。
- 用真实环境评估漏检与误报。
- Seeing a pattern is not proving a condition. 识别图像特征不等于证实完整状态。

相关主题

S131 · Generative AI + Supply Chain

S166 · Outlier vs Anomaly

S126

Digital Twin

与实际对象保持联系的数字模型

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Digital twin	—	数字孪生
Simulation	—	仿真
State synchronization	—	状态同步

A digital twin is a digital representation connected to information about a physical asset or process.

数字孪生是与实际资产或流程信息相连接的数字表示，可支持状态理解、分析和情景测试。

概念与使用场景

三维模型本身不必然构成数字孪生；关键在于模型如何反映实际对象与变化。数据更新可以按应用需要设计，并不一定每毫秒同步。模型必须经过校准和验证，才能用于判断布局、设备或流程变更的影响，不能把模拟结果当成必然发生的事实。

一个工作案例

教学示例

仓库模型接入输送线速度与订单结构，用来测试增加包装站的效果。团队发现模拟结果过于乐观，检查后补入堵塞与设备停机数据，再用真实历史班次验证，才用于扩容讨论。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
连接	How is the digital model updated from the physical system?	数字模型如何从实际系统更新？
验证	Has the model been validated against actual operations?	模型是否已用真实作业验证?
试验	Let's test the layout change before implementation.	实施前先测试布局变化。

常见混淆与使用边界

- 漂亮的三维展示不证明模型适合做决策，要检查数据与逻辑。
- 模型简化会遗漏现实约束，输出需要结合假设解释。

要点回顾

- 连接真实状态，验证模型行为。
- 把情景结果当决策依据之一。
- A useful twin must reflect reality. 有用的孪生必须反映现实。

相关主题

S123 · AS/RS

S129 · Warehouse Robotics

S127

AI Slotting

用数据辅助库位安排

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
AI slotting	—	AI辅助库位优化
Affinity	—	关联性
Relocation cost	—	移库成本

AI-assisted slotting uses data-driven estimates to support item placement decisions.

AI辅助库位优化利用需求和作业模式，支持商品存放位置与拣选位置的安排。

概念与使用场景

输入可能包括拣选频率、共同购买、尺寸重量和补货需求，但最终位置还必须符合安全、温区和设备约束。目标不能只缩短拣货距离，也要考虑拥堵、补货和移库成本。与现有ABC或规则方案比较，才能判断新增模型是否真正有价值。

一个工作案例

教学示例

模型建议把热门商品都移到同一近门区域，模拟却发现高峰拥堵。团队分散部分商品，并将预计步行节省与移库工时一起计算，选择逐区试点而非一次移动全仓。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
目标	Does the slotting model account for replenishment effort?	库位模型考虑补货工作量吗?
约束	These items must remain in the temperature-controlled zone.	这些商品必须留在温控区。
验证	How much benefit remains after relocation costs?	扣除移库成本后还有多少收益?

常见混淆与使用边界

- 热门商品集中不总是最好，交通和工作站容量也会限制效果。
- 短期促销可能使需求模式失真，不应导致频繁无效移库。

要点回顾

- 把预测与实物约束一起使用。
- 衡量拣货、补货、拥堵和迁移的总影响。
- Optimize the whole workload. 优化完整工作量。

相关主题

S124 · AI + WMS

S128 · AI Demand Forecasting

S133 · AI Inventory Optimization

S128

AI Demand Forecasting

模型学习需求，也需要业务验证

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
AI demand forecasting	—	AI需求预测
Feature	—	特征
Backtesting	—	历史回测

AI demand forecasting learns relationships in data to estimate future demand.

AI需求预测通过学习历史数据中的关系，估计未来需求，但仍依赖数据质量与评估设计。

概念与使用场景

模型可使用销量、价格、促销和日历等特征，前提是这些信息在预测时确实可获得。训练集与测试集应按时间合理划分，避免未来信息泄漏。必须与简单基准比较，并关注缺货、间歇性需求和新品等场景，不能只汇报一个总体准确率。

一个工作案例

教学示例

模型使用实际发生后的促销销量作为输入，在回测中表现很好。团队发现这些数据在预测时不可得，移除后重新评估，并与去年同期和移动平均比较，得到更真实的可部署效果。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
数据	Would this feature be available at forecast time?	预测当时能获得这个特征吗?
基准	Does the model outperform the simple baseline?	模型是否优于简单基准?
复盘	Please evaluate performance by product group.	请按产品组评估表现。

常见混淆与使用边界

- 模型复杂度高不保证更准确，需求变化后旧关系也可能失效。
- 预测误差下降不自动转化为库存收益，应联动补货策略验证。

要点回顾

- 防止未来信息泄漏，保留真实时间顺序。
- 与基准和业务结果双重比较。
- Test with the information you would actually have. 用当时真正能获得的信息测试。

相关主题

S124 · AI + WMS

S127 · AI Slotting

S133 · AI Inventory Optimization

S129

Warehouse Robotics

让机器人适配具体仓储任务

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Warehouse robotics	—	仓储机器人技术
End effector	—	末端执行器
Exception handling	—	异常处理

Warehouse robotics automates physical tasks such as moving, picking, sorting, and palletizing.

仓储机器人用于搬运、拣取、分拣或码垛等实体任务，不同任务需要不同设备能力。

概念与使用场景

移动机器人解决移动，机械臂解决抓取或放置，两者可以组合。评估应明确商品范围、载荷、节拍、成功率和人工介入条件。抓取柔软袋装商品与搬运规则纸箱的难度不同。整体效果还受补给、充电、接口、维护和安全区域设计影响。

一个工作案例

教学示例

机器人能稳定抓取硬盒，却经常漏抓透明软袋。项目团队为软袋保留人工通道，并按完整订单组合测量产出，而不是只用最容易抓取的商品展示最高速度。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
范围	Which item types are supported by the robot?	机器人支持哪些商品类型?
异常	How are failed picks handled?	抓取失败如何处理?
评估	Measure throughput using the actual product mix.	请使用真实商品组合测量吞吐量。

常见混淆与使用边界

- 机器人单次动作成功率与订单完成准确率不是同一指标。
- 自动化设备仍需安全设计、维护和异常恢复，不能只比较人工替代人数。

要点回顾

- 按任务与货物特性选择能力。
- 将人工介入和维护纳入运营模型。
- Automate the task, design the exceptions. 自动化任务，也设计异常处理。

相关主题

S042 · Goods-to-Person vs Person-to-Goods

S043 · 全场通拣 vs 存拣分离

S123 · AS/RS

S130

Supply Chain Control Tower

把跨环节异常转成协调行动

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Supply chain control tower	—	供应链控制塔
Visibility	—	可视性
Exception management	—	异常管理

A supply chain control tower combines cross-process information to support monitoring and coordinated decisions.

供应链控制塔整合跨系统信息，帮助监控供应链状态、识别异常并协调决策。

概念与使用场景

地图和仪表盘是展示层，真正作用取决于数据质量、事件关联和责任流程。需要明确哪些订单受延误影响、谁负责处理、何时升级，以及采取行动后是否恢复。不同产品的控制塔能力差异很大，不能仅凭名称假定已具备自动优化或完整端到端数据。

一个工作案例

教学示例

系统显示一辆车延误两小时，控制塔将它关联到明早必须发出的客户订单。协调人员检查备用库存，安排另一仓发货并记录费用；如果只在地图上把车辆标红，问题并未得到处理。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
影响	Which customer orders are affected by this delay?	这次延误影响哪些客户订单?
责任	Who is assigned to resolve the exception?	谁被指派处理该异常?
闭环	Has the recovery action restored the promised service?	补救行动恢复了承诺服务吗?

常见混淆与使用边界

- 展示更多数据不等于更好的决策，缺乏可靠事件和责任人仍难闭环。
- 不同系统更新时间不一致时，必须显示时间戳，避免把旧状态当实时事实。

要点回顾

- 从状态可视走向影响分析与行动。
- 将每项异常连接到责任和结果。
- Visibility is useful when it leads to action. 可视性转化为行动才有用。

相关主题

S135 · IoT + Supply Chain

S131

Generative AI + Supply Chain

生成文字与业务事实要分开

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Generative AI	—	生成式人工智能
Grounding	—	依据可信信息生成
Human review	—	人工复核

Generative AI creates content such as text or summaries, but its output must be checked against business facts.

生成式AI可生成文字、摘要或解释，适用于供应链信息处理，但生成内容不自动等于事实。

概念与使用场景

常见用途包括汇总异常、起草邮件、解释流程和辅助查找知识。若连接业务系统，应限制访问范围并保留依据；涉及数量、日期和承诺时尤其需要核对。语言流畅可能掩盖虚构细节，因此高影响行动应通过明确的业务规则和授权流程执行。

一个工作案例

教学示例

助手根据运输记录起草延误通知，把预计到达写成保证到达。工作人员复核后改为带时间戳的最新估计，并删除记录中不存在的原因说明，再发送给客户。这样保留了效率，也避免错误承诺。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
依据	Which shipment records support this summary?	哪些运输记录支持这份摘要?
限制	Do not invent a delivery date.	不要编造交付日期。
复核	Please verify the quantities before sending the message.	发送消息前请核对数量。

常见混淆与使用边界

- 生成式AI与数学优化或需求预测不是同一种能力，不能互相替代。
- 引用了资料也不保证总结正确，仍需检查是否准确反映原始记录。

要点回顾

- 把生成内容连接到可核实业务事实。
- 保留复核和行动边界。
- Fluent language is not verified evidence. 流畅文字不等于已核实证据。

相关主题

S125 · Computer Vision

S166 · Outlier vs Anomaly

S132

WES

协调仓内任务与资源节奏

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
WES	Warehouse Execution System	仓储执行系统
Task release	—	任务释放
Workload balancing	—	负载平衡

A WES coordinates the release and execution of warehouse work across available resources.

WES协调仓内任务释放和执行节奏，使人员、设备与工作站的负载更匹配。

概念与使用场景

它常处于业务作业与自动化控制之间，根据优先级、设备状态和在制任务调整工作流。部分产品还包含WMS或WCS功能，边界依方案而定。优化不能只追求某台设备满负荷，还应避免下游堵塞、上游断料和紧急订单无法及时处理。

一个工作案例

教学示例

包装区出现积压，WES减少向该区释放新任务，同时把可替代工作转给其他站点。若仍按原速度不停拣货，只会形成更多待包装容器，未必增加当天实际发出的订单。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
负载	The packing stations are becoming overloaded.	包装站负载正在过高。
节奏	Reduce task release until the queue clears.	在队列消退前减少任务释放。
优先级	Can urgent orders be prioritized without blocking the flow?	能否优先处理急单，同时不阻塞流程？

常见混淆与使用边界

- WES不是所有仓库都必需的独立系统，应根据复杂度与现有功能评估。
- 优化建议依赖及时状态，设备离线或数据延迟会影响调度。

要点回顾

- 关注任务释放、资源协调和整体流动。
- 用完整履约结果衡量局部调整。
- Balance the flow, not just the machines. 平衡流程，不只平衡机器。

相关主题

S119 · OMS / WMS / WCS / WES

S139 · ERP / WMS / TMS / OMS

S143 · WES vs WCS

S133

AI Inventory Optimization

把服务目标转成库存决策

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
AI inventory optimization	—	AI辅助库存优化
Service constraint	—	服务约束
Multi-echelon inventory	—	多级库存

AI-assisted inventory optimization combines estimates and decision models to choose inventory policies under constraints.

AI辅助库存优化结合需求或风险估计与决策模型，在服务和资源约束下选择库存策略。

概念与使用场景

目标可能是满足服务水平时降低总成本，而不是让每个SKU库存都下降。输入包括需求分布、交期、成本、批量限制和网络结构。预测模型提供估计，优化模型决定策略，两者职责不同。方案需要通过历史回测或仿真，检查缺货与积压的权衡。

一个工作案例

教学示例

模型建议降低稳定包装材料库存，同时提高交期波动较大的关键控制器缓冲。总库存金额略降，但关键服务风险改善。若只要求所有SKU统一减少20%，就可能削弱最需要保障的物料。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
目标	What service level must the policy maintain?	这项策略必须维持什么服务水平?
约束	Does the model include minimum order quantities?	模型包含最低订购量约束吗?
验证	Test the policy against demand and supply variability.	请在需求与供应波动下测试策略。

常见混淆与使用边界

- 优化结果依赖成本与服务定义，错误参数会产生看似精确的错误建议。
- 网络层面的节省可能把风险转移到某个站点，应检查局部服务表现。

要点回顾

- 先定义服务与成本目标，再优化库存。
- 验证策略对不确定性和真实约束的适应性。
- Optimize the policy, not just the stock number. 优化策略，不只调整库存数字。

相关主题

S124 · AI + WMS

S127 · AI Slotting

S128 · AI Demand Forecasting

S134

Autonomous Forklift

自动搬运托盘的现场条件

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Autonomous forklift	—	自主叉车 / 无人叉车
Pallet detection	—	托盘检测
Operating zone	—	运行区域

An autonomous forklift performs defined pallet-handling tasks using automated navigation and load-handling functions.

自主叉车结合自动导航与载荷操作能力，在规定场景中执行托盘搬运任务。

概念与使用场景

实际能力取决于车型、感知、托盘质量、地面条件和对接精度。地面搬运、堆垛和货车装卸是不同任务，不能由一种演示推断全部能力。部署需明确运行区域、人员交互、安全控制和故障接管方式，并验证偏斜托盘与不规则货物等异常。

一个工作案例

教学示例

仓库试点自动叉车从暂存区送托盘到输送接口，发现破损托盘无法稳定识别。团队增加入口检查和异常分流，并规范托盘摆放位置，之后才扩大任务范围。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
范围	Is the forklift approved for this operating zone?	这台叉车获准在这个区域运行吗?
条件	The pallet must meet the handling specification.	托盘必须符合搬运规格。
异常	Route damaged pallets to manual handling.	请将破损托盘转人工处理。

常见混淆与使用边界

- 无人驾驶不代表无需人员监督或现场安全管理。
- 载重能力必须结合实际载荷重心、提升高度和设备条件，不能只看名义值。

要点回顾

- 明确获准任务和运行条件。
- 把托盘质量与异常接管纳入设计。
- Autonomy works within defined conditions. 自主运行有明确条件。

相关主题

S116 · AGV vs AMR

S129 · Warehouse Robotics

S140 · ACR vs AMR

S135

IoT + Supply Chain

让实体状态进入信息系统

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
IoT	Internet of Things	物联网
Sensor	—	传感器
Telemetry	—	遥测数据

IoT connects physical devices so they can collect and exchange data about their state or surroundings.

物联网通过连接设备和传感器，将位置、温度或运行状态等实体信息传入系统。

概念与使用场景

供应链应用包括运输温度、设备振动和资产位置监测。数据链路涉及采集、通信、时间标记、存储与告警；传感器读数还受安装位置、校准、电量和网络影响。部署重点是读数如何支持决策，而不是单纯增加设备数量。

一个工作案例

教学示例

冷链箱内传感器报告温度上升，团队先核对传感器位置和时间，再结合其他记录调查是否发生温控偏差。若设备紧贴门口，瞬时开门读数不一定代表所有商品核心温度变化。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
状态	When was the last sensor reading received?	最后一次收到传感器读数是什么时候?
校准	Has this sensor been calibrated?	这个传感器校准过吗?
响应	Who should respond to the temperature alert?	谁应处理温度预警?

常见混淆与使用边界

- 没有新读数不等于状态正常，也可能是通信或电量故障。
- 传感器测到的局部环境不能未经验证代表整票货物状态。

要点回顾

- 关注读数质量、时效和覆盖范围。
- 让告警对应明确的响应流程。
- Connected data still needs interpretation. 联网数据仍需解释。

相关主题

S120 · RFID

S121 · Barcode

S130 · Supply Chain Control Tower

S136

Predictive Maintenance

根据状态提前安排维护

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Predictive maintenance	—	预测性维护
Preventive maintenance	—	预防性维护
Condition monitoring	—	状态监测

Predictive maintenance uses condition data and analysis to anticipate maintenance needs.

预测性维护利用设备状态数据和分析，判断潜在故障或维护需求，以便提前安排处理。

概念与使用场景

它不同于只按固定时间或使用次数进行的预防性维护。振动、温度和电流等信号可提供线索，但异常不一定能精确预测剩余寿命。模型需要可靠故障记录、合理阈值和维修反馈，最终行动还要考虑停机窗口、备件与风险。

一个工作案例

教学示例

输送机电机振动逐渐升高，系统提示检查轴承。维修人员在计划停机时确认磨损并更换，同时记录真实发现供模型复盘。报警没有被当成百分之百故障结论，也没有被长期忽略。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
调查	The vibration trend suggests a potential bearing issue.	振动趋势提示潜在轴承问题。
安排	Can we inspect it during the planned downtime?	能在计划停机期间检查吗?
反馈	Record the actual failure mode after inspection.	检查后请记录实际故障模式。

常见混淆与使用边界

- 报警数量多不代表维护效果好，误报会浪费工时，漏报会造成停机。
- 预测性维护不能取代所有必要的定期检查与安全要求。

要点回顾

- 用状态与历史结果支持维护判断。
- 将报警连接到检查、维修和反馈。
- Predict, inspect, and learn. 预测、检查并持续学习。

相关主题

S135 · IoT + Supply Chain

S165 · Variance vs Standard Deviation

S141 · Lights-Out Factory

S137

AI Route Optimization

最短路线未必是可执行路线

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Route optimization	—	路线优化
Vehicle routing problem	—	车辆路径问题
Time window	—	时间窗

Route optimization selects feasible routes that improve a defined objective under operational constraints.

路线优化在车辆、时间窗和服务要求等约束下，寻找改善距离、成本或服务表现的可行路线。

概念与使用场景

AI可预测行驶时间或需求，优化算法再据此安排路线；两者不能简单等同。输入需包含地址、停靠时长、车辆容量、道路限制和客户接收时间。最短距离可能违反时间窗，动态重排也可能干扰司机正在执行的计划，因此需要明确更新与通知规则。

一个工作案例

教学示例

路线A少走10公里，却会在客户午休时到达并等待一小时。路线B稍长但能按时交付且避免等待。团队按完整工时和服务约束选择B，而非仅以地图距离判断优劣。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
约束	Does the route respect all delivery windows?	路线符合所有配送时间窗吗?
输入	Include unloading time at each stop.	请计入每个站点的卸货时间。
变更	Notify the driver before applying the revised route.	应用新路线前请通知司机。

常见混淆与使用边界

- 历史平均车速可能低估高峰和特殊天气影响，应评估时间不确定性。
- 优化器输出可行性取决于输入限制是否完整，不能替代现场判断。

要点回顾

- 先定义目标和约束，再比较路线。
- 将预测时间、停靠服务和变更成本纳入计算。
- The best route must be workable. 最优路线必须可执行。

相关主题

S083 · Last-Mile Logistics

S090 · Booking Transportation：运输预约英语

S138

Autonomous Truck

自动驾驶能力有运行边界

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Autonomous truck	—	自动驾驶卡车
ODD	Operational Design Domain	运行设计域
Fallback	—	降级 / 后备处置

An autonomous truck uses driving automation within specified operating conditions and responsibilities.

自动驾驶卡车在规定条件和责任安排下使用自动驾驶能力，不代表可在所有道路与天气中无人运行。

概念与使用场景

运行设计域描述可用道路、地域、速度、天气等条件。驾驶辅助与可承担动态驾驶任务的自动驾驶系统不同。物流应用还需解决起终点交接、车辆检查、异常停车和远程支持。讨论商业能力时，应明确实际运行范围，而不是只看演示里程。

一个工作案例

教学示例

某方案面向限定高速路段，货车从园区到高速入口仍由其他流程衔接。遇到超出运行条件的强降雨时，按既定后备方案处理。客户的全程交付计划必须包含这些交接和异常安排。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
范围	What is the truck's operational design domain?	这辆卡车的运行设计域是什么？
责任	Who handles situations outside those conditions?	超出这些条件时由谁处理？
衔接	How are the first and last segments operated?	起始和末端路段如何运营？

常见混淆与使用边界

- 带有车道保持或巡航功能的卡车不能因此称为完全无人驾驶。
- 技术可演示不等于任意路线都可商业运营，需核对具体许可与服务安排。

要点回顾

- 明确能力、条件与责任边界。
- 将交接和异常恢复纳入运输设计。
- Autonomy has an operating domain. 自动驾驶有运行范围。

相关主题

S137 · AI Route Optimization

S139

ERP / WMS / TMS / OMS

企业、仓库、运输与订单四种视角

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ERP	Enterprise Resource Planning	企业资源计划系统
WMS	Warehouse Management System	仓储管理系统
TMS	Transportation Management System	运输管理系统
OMS	Order Management System	订单管理系统

ERP, WMS, TMS, and OMS provide complementary views of enterprise operations and fulfillment.

这四类系统分别常从企业资源、仓储作业、运输组织和订单协调角度管理业务。

概念与使用场景

ERP常连接财务与经营记录，OMS协调订单承诺和履约地点，WMS执行仓内任务，TMS安排承运、路线及运输费用。实际产品功能有重叠，不一定需要四套独立软件。关键是为订单、库存、运输事件和费用确定权威记录及同步规则。

一个工作案例

教学示例

OMS选择发货仓，WMS确认装箱数据，TMS据实际重量安排承运，ERP接收发运和费用信息。若TMS仍使用商品净重，报价与账单可能不一致，因此接口要传送包装后的真实数据。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
职责	Which system selects the fulfillment warehouse?	哪个系统选择履约仓库?
运输	The TMS needs the final package dimensions.	TMS需要最终包裹尺寸。
对账	Who owns the freight cost reconciliation?	谁负责运输费用核对?

常见混淆与使用边界

- 系统缩写不能代替责任矩阵，同一功能可能在多个系统中实现。
- 重复维护同一数据而无同步规则，容易形成冲突和错误承诺。

要点回顾

- 沿订单流确认每个系统负责什么。
- 将主数据和事件同步设计清楚。
- Four views should describe one operation. 四种视角应描述同一业务。

相关主题

S119 · OMS / WMS / WCS / WES

S132 · WES

S143 · WES vs WCS

S140

ACR vs AMR

箱式搬运功能与自主移动能力

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ACR	Autonomous Case-handling Robot	自主箱式搬运机器人
AMR	Autonomous Mobile Robot	自主移动机器人

ACR emphasizes case-handling functionality, while AMR emphasizes autonomous mobility.

ACR强调对箱或料箱的存取搬运功能；AMR强调自主移动能力，两者不是严格互斥的分类。

概念与使用场景

ACR这一名称常见于特定供应商及箱式存取方案，可包含升降、取放和多箱携带能力。AMR范围更广，可搬货架、托盘或与其他设备协同。比较时应看取放高度、载荷、导航、接口和整体流程，而不能理解为ACR必然比AMR更高级。

对比维度	ACR	AMR
名称强调	箱式存取搬运功能	自主移动能力
典型能力	取放、升降、携箱	定位、导航、移动
关系	可能具有自主移动能力	可服务多种搬运任务

一个工作案例

教学示例

一个方案由ACR从货架取箱，再由运输型AMR送到工作站。两者共同完成货到人流程。另一个产品可能把部分功能合在同一设备上，因此采购不能只按缩写比较数量或价格。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
功能	Does this robot retrieve cases from the rack?	这台机器人能从货架取箱吗?
协同	How are cases transferred between the robots?	机器人之间如何交接料箱?
评估	Compare the complete system throughput.	请比较完整系统的吞吐量。

常见混淆与使用边界

- 不同厂商对ACR的产品边界可能不同，应查具体规格。
- 设备数量少不一定方案更好，还需考虑等待、故障和工作站能力。

要点回顾

- 一个名称强调任务，一个强调移动能力。
- 按完整作业链比较方案。
- Function and mobility are different dimensions. 功能与移动能力是不同维度。

相关主题

S116 · AGV vs AMR

S129 · Warehouse Robotics

S134 · Autonomous Forklift

S141

Lights-Out Factory

高度自动化不等于完全没人

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Lights-out factory	—	黑灯工厂 / 高度自动化工厂
Unattended operation	—	无人值守运行
Remote monitoring	—	远程监控

Lights-out manufacturing describes production designed to run with little or no on-site human intervention for defined periods.

黑灯工厂描述在一定时间和条件下，生产可减少或不依赖现场人员持续介入的高度自动化安排。

概念与使用场景

名称是形象表达，不表示必须真的关灯，也不表示整个工厂从采购到维修都无人参与。稳定物料、自动检测、故障处理和维护能力是基础。评估需明确哪些工序、多久、什么产品组合可以无人值守，并记录仍需人工处理的异常。

一个工作案例

教学示例

一条加工线夜间可自动运行八小时，但白天仍需人员补料、换刀和维护。团队称其为特定班次无人值守，而没有把这一能力扩大为全年全厂无需人员。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
范围	Which processes can run unattended?	哪些流程可以无人值守运行?
持续时间	How long can the line operate without intervention?	产线不需介入能运行多久?
异常	What happens when an inspection fails?	检测不通过时会怎样处理?

常见混淆与使用边界

- 单台设备自动运行不证明整条生产与物流链都可无人化。
- 追求少人化时仍需保留安全、维护和异常响应能力。

要点回顾

- 描述具体范围与运行条件。
- 用稳定产出和恢复能力衡量成熟度。
- Unattended does not mean unmanaged. 无人值守不等于无人管理。

相关主题

S129 · Warehouse Robotics

S136 · Predictive Maintenance

S142

SLAM

边建地图，边确定自身位置

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	同时定位与建图
Localization	—	定位
Loop closure	—	回环检测

SLAM estimates a robot's location while building or updating a map of its environment.

SLAM在构建或更新环境地图的同时，估计机器人自身位置，是移动机器人常见的基础能力之一。

概念与使用场景

实现可使用激光雷达、相机或多种传感器。定位误差可能累积，识别曾到过的位置有助于修正地图。SLAM不等于完整导航：选目标、规划路径、避障和安全控制还需其他功能。重复货架、反光表面和剧烈环境变化可能增加定位难度。

一个工作案例

教学示例

机器人经过多条外观相似的货架通道时定位不稳。团队检查传感器数据、地图特征和环境变化，再验证改进效果，没有把所有停顿都简单归因于“路径算法太慢”。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
状态	Has the robot lost localization?	机器人是否丢失定位?
环境	These aisles have very similar visual features.	这些通道的视觉特征非常相似。
更新	Does the map need to be updated after the layout change?	布局变化后需要更新地图吗?

常见混淆与使用边界

- 有SLAM不代表机器人能够处理所有动态障碍，导航与安全是更完整的系统。
- 地图可视化看起来正确，不保证每个位置的定位精度都满足对接要求。

要点回顾

- SLAM同时处理位置估计和地图问题。
- 把定位、规划和控制分开分析。
- Knowing where you are is not choosing where to go. 知道位置不等于决定路线。

相关主题

S140 · ACR vs AMR

S144 · Task Scheduling vs Path Planning

S143

WES vs WCS

执行编排与设备协调控制

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
WES	Warehouse Execution System	仓储执行系统
WCS	Warehouse Control System	仓储控制系统

WES commonly balances warehouse work, while WCS coordinates automated equipment and material movement.

WES通常协调仓内任务和资源节奏；WCS通常负责自动化设备协同与物料流转控制。

概念与使用场景

WES可能决定先释放哪批任务，WCS则协调容器如何经过输送或分拣设备。供应商产品存在功能重叠，不能把两者机械划成永不交叉的层。应明确任务所有权、设备状态反馈、失败重试以及安全控制与业务控制的边界。

对比维度	WES	WCS
典型关注	任务释放与资源平衡	自动化设备与物料流控制
典型决策	何时释放什么任务	如何协调设备执行流转
共同要求	及时接收设备与作业状态	及时反馈执行与设备状态

一个工作案例

教学示例

某分拣机故障，WCS反馈不可用状态，WES暂停向该路线释放相关任务，并调整其他站点工作。若上层未收到反馈，即使设备控制正确停止，也可能形成大量无法处理的任务积压。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定位	Which system controls the conveyor routing?	哪个系统控制输送线路由?
协调	The execution layer needs the equipment availability status.	执行层需要设备可用状态。
恢复	Who authorizes task recovery after the fault?	故障后由谁授权恢复任务?

常见混淆与使用边界

- WCS不能替代设备本地安全控制，安全回路应按设计独立发挥作用。
- 购买两个产品不自动形成协同，接口和状态机仍需验证。

要点回顾

- 按任务编排与设备控制理解典型分工。
- 围绕故障和恢复验证接口边界。
- Control and orchestration must exchange state. 控制与编排必须交换状态。

相关主题

S119 · OMS / WMS / WCS / WES

S132 · WES

S139 · ERP / WMS / TMS / OMS

S144

Task Scheduling vs Path Planning

先分任务，再决定怎么走

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Task scheduling	—	任务调度
Path planning	—	路径规划
Conflict avoidance	—	冲突规避

Task scheduling decides who does what and when; path planning determines how movement reaches a destination.

任务调度决定谁在何时做什么；路径规划决定移动对象如何到达目标位置。

概念与使用场景

调度考虑优先级、设备能力、电量与任务时限；路径规划考虑路网、障碍和通行限制。多机器人场景中两者相互影响，最短路径可能拥堵，最近机器人也可能因低电量不适合接单。实际系统需要协调分配、路线和交通控制。

对比维度	Task scheduling	Path planning
问题	谁何时做什么	如何到达目标

对比维度	Task scheduling	Path planning
主要约束	优先级、资源、电量、时限	路网、障碍、通行条件
相互影响	分配会改变交通需求	路径耗时影响任务分配

一个工作案例

教学示例

两台机器人同时前往狭窄通道，单独计算都得到同一最短路线。系统通过错开进入时间或改派任务减少冲突。问题不只是每台机器人怎么走，还包括谁先执行和何时进入。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
分配	Which robot should receive this task?	哪台机器人应接收这个任务?
路线	Is there an alternative path around the blocked aisle?	有绕过堵塞通道的替代路线吗?
协调	Stagger the tasks to avoid congestion.	请错开任务以避免拥堵。

常见混淆与使用边界

- 局部最短路径不保证系统总完成时间最短，需要考虑其他资源。
- 任务分配成功不等于可立即执行，还要检查路径、交接点和安全条件。

要点回顾

- 调度管任务与时机，规划管移动路线。
- 联合考虑拥堵、资源和时限。
- Assign the work and coordinate the movement. 分配工作，也协调移动。

相关主题

S137 · AI Route Optimization

S138 · Autonomous Truck

S140 · ACR vs AMR

绩效指标与数据分析

Metrics and Data Analysis

S145

仓库与供应链核心KPI总览

用少量关键指标看清运营

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
KPI	Key Performance Indicator	关键绩效指标
Metric definition	—	指标定义
Balanced measures	—	平衡指标组合

Supply chain KPIs translate operational goals into a focused set of measurable outcomes and drivers.

仓库与供应链KPI把目标转成可衡量的结果和驱动因素，帮助判断服务、效率、成本及风险。

概念与使用场景

常见组合包括库存准确率、订单准确率、准时足量交付、收货上架时间、人时产出和单位订单成本。每项都要说明范围、分子分母、时间和责任人。指标之间可能有取舍：速度提高若伴随错发和返工增加，不能视为完整改善。

一个工作案例

教学示例

仓库本月拣货件数每人时提高10%，但错发率也上升。经理同时查看订单结构、复核和返工成本后，发现追求速度挤占了必要校验时间，于是调整目标组合，而非只奖励速度排名。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	How is this KPI calculated?	这个KPI如何计算?
平衡	What quality measure balances the productivity target?	用什么质量指标平衡生产率目标?
行动	What action should follow when the threshold is missed?	未达阈值时应采取什么行动?

常见混淆与使用边界

- 指标越多不代表管理越好，缺乏行动用途的数字会分散注意力。
- 不同仓库业务结构不同，直接比较单一数值可能产生误导。

要点回顾

- 用服务、质量、效率和成本形成平衡视角。
- 每个KPI都需要清楚定义和行动责任。
- Measure what guides a decision. 衡量能指导决策的事项。

相关主题

S103 · SCOR 与 SCOR DS

S060 · S&OP

S146

Activity-Based Costing（ABC 活动成本法）

按活动消耗分配成本

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
ABC	Activity-Based Costing	作业成本法 / 活动成本法
Cost driver	—	成本动因
Cost pool	—	成本池

Activity-based costing assigns costs through activities and the drivers of their consumption.

活动成本法先识别活动与成本池，再根据业务对活动的消耗分配成本。

概念与使用场景

仓库可把收货、存储、拣选和退货分别建成本池，选择合理动因，如托盘数、订单行或处理次数。动因应反映资源消耗关系，不能为了计算方便就全部按件数分摊。ABC有助于理解客户或订单成本差异，但模型维护本身也有成本。

一个工作案例

教学示例

退货处理成本池为10,000元，共处理500次符合相同范围的退货，平均活动费率为20元/次。客户甲发生30次退货，按该简化动因分配600元；若退货复杂度差异很大，还需细分活动。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
动因	Which cost driver best explains this activity?	哪个成本动因最能解释这项活动?
费率	The activity rate is twenty yuan per return.	活动费率为每次退货20元。
分析	This customer uses more exception-handling resources.	这个客户消耗更多异常处理资源。

常见混淆与使用边界

- 活动成本法与ABC库存分类只是缩写相同，不能混用解释。
- 分摊结果不等于立刻可节省的现金，固定资源是否可减少需另分析。

要点回顾

- 先理解活动，再选择成本动因。
- 用复杂度差异解释成本，而不只平均摊派。
- Costs follow resource-consuming activities. 成本跟随消耗资源的活动。

相关主题

S155 · Inventory Carrying Cost

S147

DIFOT

同时交齐并按时交付

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
DIFOT	Delivered In Full, On Time	足量准时交付
Eligible order	—	纳入统计的订单

DIFOT measures deliveries that meet both completeness and timing requirements.

DIFOT衡量同时满足足量和准时要求的交付比例，常与OTIF表达相近概念。

概念与使用场景

按订单计算时，DIFOT = 同时足量且准时的订单数÷纳入统计订单数。必须定义准时窗口、完整数量、允许偏差、部分交付和取消订单的处理规则。名称相近不保证不同企业口径一致，应优先比较定义而不是字母排列。

一个工作案例

教学示例

100张应交订单中，95张准时、92张足量，其中88张同时满足两项要求，则DIFOT为88%。不能把95%与92%相加平均，也不能未经订单级核对就相乘。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
规则	What counts as delivered in full?	怎样才算足量交付?
联合条件	The order must meet both conditions.	订单必须同时满足两个条件。
口径	Are early deliveries inside the accepted window?	提前交付是否属于允许时间窗?

常见混淆与使用边界

- DIFOT与OTIF常近义，但不可断言任何系统都使用完全相同公式。
- 改用修订承诺日期可能掩盖原始失约，应保留日期变更规则。

要点回顾

- 同一订单必须同时满足数量与时间条件。
- 比较前核对时间窗及统计范围。
- Both conditions must hold on the same order. 两个条件必须在同一订单上成立。

相关主题

S150 · OTIF

S157 · Fill Rate vs OTIF

S149 · Supplier Scorecard

S148

Inventory Accuracy

先明确什么叫库存一致

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inventory accuracy	—	库存准确率
Record match	—	记录一致
Tolerance	—	容差

Inventory accuracy measures agreement between inventory records and verified physical stock under a defined rule.

库存准确率衡量系统记录与核实实物之间的一致程度，结果依赖统计单位和容差。

概念与使用场景

常见记录匹配口径为准确记录数÷盘点记录数。记录可按SKU、库位、批次或其组合定义；也有按数量或金额误差计算的口径，不能直接混比。盘点时点、移动控制及重复记录处理会影响可靠性。数量一致但批次错误也可能不算准确。

一个工作案例

教学示例

盘点100条SKU—库位记录，96条数量和批次完全一致，按本例严格匹配口径准确率为96%。另外4条即使正负数量差异互相抵消，也不能把总量相等解释为100%准确。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	Is accuracy measured by record, quantity, or value?	准确率按记录、数量还是金额计算?
容差	Is any tolerance allowed?	允许容差吗?
调查	The total matches, but the location records do not.	总量一致，但库位记录不一致。

常见混淆与使用边界

- 只比较总数可能掩盖库位、批次和状态错误。
- 盘点后立即调整账面不代表流程已改善，还需调查差异原因。

要点回顾

- 说明统计粒度和一致判定规则。
- 不要用正负抵消掩盖记录错误。
- Accuracy needs a defined unit of comparison. 准确率需要明确比较单位。

相关主题

S046 · 盘点方式：盲盘、明盘、唱盘与双向盘

S051 · Cycle Count vs Physical Inventory

S153 · Inventory Variance

S149

Supplier Scorecard

让供应商表现可比较、可改善

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Supplier scorecard	—	供应商绩效评分卡
Weight	—	权重
Corrective action	—	纠正措施

A supplier scorecard combines defined performance measures to support supplier review and improvement.

供应商评分卡将交付、质量、成本或响应等指标按明确规则汇总，支持评审和改善。

概念与使用场景

指标应与采购风险和业务目标相关。权重、评分区间和数据来源需要透明，关键质量问题有时应单独设门槛，而非被其他高分抵消。不同供应商供货类别与难度不同，比较时应检查可比性，并把结果转成有期限的改进行动。

一个工作案例

教学示例

教学评分中，交付90分、质量80分、响应100分，权重分别为50%、30%、20%，总分为89分。团队同时标记一次关键质量事件，并没有因为总分较高就忽略它。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
透明	How are the scorecard weights assigned?	评分卡权重如何设定?
反馈	Which measure needs the most improvement?	哪项指标最需要改善?
行动	Please submit a corrective action plan by Friday.	请在周五前提交纠正措施计划。

常见混淆与使用边界

- 综合分数可能隐藏重大单项风险，应保留分项与原始事件。
- 只公布排名而不说明定义与证据，容易引发争议且难促进改善。

要点回顾

- 定义清楚、权重透明、数据可追溯。
- 让分数服务于实际改进。
- A scorecard should start a useful conversation. 评分卡应推动有用的讨论。

相关主题

S147 · DIFOT

S150 · OTIF

S150

OTIF

把准时与足量同时兑现

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
OTIF	On Time In Full	准时足量交付
Delivery window	—	交付时间窗
Original promise	—	原始承诺

OTIF is the share of eligible orders delivered both on time and in full under agreed definitions.

OTIF通常表示纳入统计订单中，同时按时并完整交付的比例。

概念与使用场景

指标需要明确以发货还是客户收货判定、采用原始还是允许修订的承诺日期，以及数量容差。订单、订单行和货票口径会得到不同结果。要改善OTIF，应拆分缺货、仓内延迟、运输延误和数据错误，而非仅要求团队提高一个总百分比。

一个工作案例

教学示例

20张订单中，有18张准时，19张足量，其中17张同时满足要求，按订单计算OTIF为85%。一张迟到但足量、另一张准时但短少，都不能算作合格OTIF订单。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	Is OTIF measured at dispatch or at customer receipt?	OTIF按发运还是客户收货计算？
分析	Which failure reasons account for most misses?	哪些原因造成最多未达标订单？
承诺	Keep the original promised date for comparison.	请保留原始承诺日期用于比较。

常见混淆与使用边界

- 单独准时率乘足量率不一定等于OTIF，必须核对两项条件的交集。
- 频繁修改承诺日期可能美化结果，应制定并披露变更规则。

要点回顾

- 以同一订单同时满足条件为基础。
- 用原因拆解支持跨环节改善。
- On time and in full must happen together. 准时与足量必须同时实现。

相关主题

S147 · DIFOT

S157 · Fill Rate vs OTIF

S149 · Supplier Scorecard

S151

Inventory Turnover vs Days of Inventory

周转次数与库存覆盖天数

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inventory turnover	—	库存周转率
Days of inventory	—	库存天数
COGS	Cost of Goods Sold	销售成本

Inventory turnover compares flow with average inventory, while inventory days express the relationship in time units.

库存周转率比较期间消耗或销售成本与平均库存；库存天数将类似关系表达为时间。

概念与使用场景

财务常见口径为周转率 = 期间销售成本÷同期平均库存成本；库存天数 = 期间天数÷周转率。数量口径也可使用，但分子分母单位必须匹配。前瞻覆盖天数按未来需求计算，与历史库存天数不同。平均库存可按更多时点计算，以减少季节性偏差。

对比维度	Inventory turnover	Days of inventory
典型单位	次 / 期间	天

对比维度	Inventory turnover	Days of inventory
历史成本口径	销售成本÷平均库存成本	期间天数÷同期周转率
解释	库存相对流量周转多少次	类似关系折算成时间

一个工作案例

教学示例

全年销售成本120万元，平均库存成本20万元，周转率为6次/年，按365天计算库存天数约60.8天。若改用销售收入作为分子，却仍用成本库存作分母，结果就失去同一价值基础。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
口径	Are both values measured at cost?	两个数值都按成本计量吗?
平均	How is average inventory calculated?	平均库存如何计算?
区分	Is this historical inventory days or forward coverage?	这是历史库存天数还是未来覆盖天数?

常见混淆与使用边界

- 周转越高不总越好，过低库存可能损害服务或增加加急成本。
- 期初期末均值可能掩盖季节高峰，选择平均方法时要说明限制。

要点回顾

- 统一期间、单位和成本基础。
- 区分历史周转与前瞻需求覆盖。
- Match the flow and the stock basis. 匹配流量与库存的计量基础。

相关主题

S155 · Inventory Carrying Cost

S053 · Safety Stock

S152

Fill Rate

先问满足的是件数、行还是订单

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Fill rate	—	满足率
Unit fill rate	—	件数满足率
Order fill rate	—	订单满足率

Fill rate measures the proportion of demand fulfilled under a specified quantity and timing rule.

满足率衡量需求被满足的比例，必须明确按件数、订单行还是完整订单计算。

概念与使用场景

件数满足率可定义为首次供货满足件数÷需求件数；订单满足率可定义为首次完整满足订单数÷订单数。时间点、是否允许替代品和后续补发均需说明。不同粒度会呈现不同业务影响，大单可能主导件数口径，小订单体验则可能被掩盖。

一个工作案例

教学示例

两张订单分别要100件和1件，第一张全满足，第二张完全缺货。按本例首次供货口径，件数满足率为100÷101≈99.0%，订单满足率却是1÷2 = 50%，两者都正确但回答不

同问题。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	Is this a unit fill rate or an order fill rate?	这是件数满足率还是订单满足率?
时点	Are backorders filled later included?	后来补交的数量包含在内吗?
解释	A high unit fill rate can hide unfilled small orders.	高件数满足率可能掩盖未满足的小订单。

常见混淆与使用边界

- 没有说明时间要求的fill rate不能直接等同于OTIF。
- 补发后最终全部交齐，不代表首次需求满足率一直为100%。

要点回顾

- 先选择符合业务问题的统计粒度。
- 明确首次满足或最终满足的时间规则。
- Name the unit behind the rate. 说明比率背后的统计单位。

相关主题

S157 · Fill Rate vs OTIF

S164 · Fill Rate vs Service Level

S153

Inventory Variance

账实差异要保留方向与明细

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inventory variance	—	库存差异
Positive variance	—	盘盈差异
Negative variance	—	盘亏差异

Inventory variance is the difference between verified physical stock and recorded stock under a stated sign convention.

库存差异是实物核实数量与账面数量之差，正负方向必须明确定义。

概念与使用场景

本篇采用实盘 - 账面：正数表示实物较多，负数表示实物较少。分析应同时看SKU、库位、批次、单位和交易截止时间。金额差异还需使用一致成本。汇总净差异可能掩盖正负相抵，因此通常还要看绝对差异和错误记录数量。

一个工作案例

教学示例

A库位账面10件、实盘8件，差异为 - 2；B库位账面5件、实盘7件，差异为 + 2。总净差异为0，但可能存在错放库位。团队调查移动记录，没有因总量相同就认定无问题。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
确认	What sign convention does this report use?	这份报表采用什么正负号规则？
调查	Could the variance be caused by an unposted transfer?	差异是否由未过账调拨造成?
分解	Show the absolute differences as well as the net total.	请同时显示绝对差异和净合计。

常见混淆与使用边界

- 差异不自动证明丢失或盗窃，单位、时点和记录错误也可能造成差异。
- 先调账再调查会丢失线索，应按流程保留证据和审批。

要点回顾

- 明确正负号、单位与盘点时点。
- 净差异与绝对差异共同观察。
- Zero net variance can hide errors. 净差异为零仍可能隐藏错误。

相关主题

S046 · 盘点方式：盲盘、明盘、唱盘与双向盘

S051 · Cycle Count vs Physical Inventory

S148 · Inventory Accuracy

S154

Forecast Accuracy vs Forecast Bias

误差大小与偏差方向

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Forecast accuracy	—	预测准确性
Forecast bias	—	预测偏向
WAPE	Weighted Absolute Percentage Error	加权绝对百分比误差

Accuracy concerns the size of forecast errors, while bias concerns their systematic direction.

准确性关注预测误差有多大，bias关注预测是否持续偏高或偏低，两者需要同时观察。

概念与使用场景

本篇定义误差e = 预测 - 实际；正偏差表示高估。WAPE = 绝对误差合计÷实际需求合计，分母必须非零。Bias可用有符号误差合计或其归一化值表示。Accuracy没有唯一公式，若采用1 - WAPE需明确其可能为负，不能当作通用定义。

对比维度	Accuracy / error size	Bias
关注	误差大小	误差方向

对比维度	Accuracy / error size	Bias
抵消	绝对误差不正负抵消	有符号误差可能抵消
用途	评估预测偏离程度	识别持续高估或低估

一个工作案例

教学示例

两期实际需求均为100件，预测分别为120和80件。误差为 + 20与 - 20，合计bias为0，但绝对误差合计40件，WAPE = 40 ÷ 200 = 20%。没有方向性偏差不表示预测没有误差。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
方向	Does positive bias mean overforecasting in this report?	这份报表正偏差代表高估吗?
分解	The errors cancel in bias but not in absolute error.	误差在偏向中抵消，但在绝对误差中不会。
定义	Which accuracy formula are we using?	我们采用哪种准确性公式?

常见混淆与使用边界

- 百分比误差在实际值为零时可能无定义，处理规则需事先确定。
- 跨SKU汇总可能掩盖局部长期高估或低估，应分层查看。

要点回顾

- 同时看绝对误差和方向性误差。
- 统一符号、粒度和零值处理。
- Zero bias does not mean zero error. 零偏向不等于零误差。

相关主题

S069 · Forecast vs Projection

S070 · Forecast Lag vs Forecast Horizon

S165 · Variance vs Standard Deviation

S155

Inventory Carrying Cost

库存占用资源的持续成本

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Inventory carrying cost	—	库存持有成本
Capital cost	—	资金成本
Obsolescence	—	过时损失

Inventory carrying cost represents the costs of holding inventory over a period.

库存持有成本是持有库存期间发生或承担的资金、存储、服务及风险相关成本。

概念与使用场景

常见类别包括资本占用、仓储、保险和过时损失，但具体包含范围需明确，避免把同一费用重复计入。可表达为金额，也可用年持有成本÷平均库存价值计算费率。并非所有库存减少都会立即节省固定仓租，要区分经济成本和可实现现金节省。

一个工作案例

教学示例

平均库存价值100万元，按本例约定口径计算的年持有成本为20万元，年持有费率为20%。计划减少10万元库存时，不能直接承诺立即少付2万元现金，因为部分成本不会随短期数量同步变化。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
范围	What cost components are included in the carrying rate?	持有费率包含哪些成本项目?
单位	Is that rate annualized?	这个费率已年化吗?
节省	Which costs would actually fall if inventory decreased?	库存减少后哪些成本会实际下降?

常见混淆与使用边界

- 通用行业百分比不能替代企业自身成本分析，产品风险和设施结构不同。
- 采购货款不是每年重复发生的全部持有成本，应避免概念混淆。

要点回顾

- 明确成本范围与时间基础。
- 把经济收益和现金节省分别说明。
- Holding less stock changes costs unevenly. 降低库存对不同成本的影响不同。

相关主题

S146 · Activity-Based Costing（ABC活动成本法）

S175 · Cost Saving vs Cost Avoidance

S151 · Inventory Turnover vs Days of Inventory

S156

Space Utilization

面积、体积和库位是不同分母

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Space utilization	—	空间利用率
Location occupancy	—	库位占用率
Cube utilization	—	容积利用率

Space utilization measures used space relative to a defined usable capacity.

空间利用率比较已用空间与定义好的可用容量，可按面积、体积或库位分别计算。

概念与使用场景

库位占用率常按已占库位÷可用库位；容积利用率则看占用体积与可用体积。两者可能差异很大，一个小箱也可能占满一个固定库位。分母应明确是否排除通道、消防、安全间距与不可用区域。高占用可能增加移库和拥堵，并非越满越好。

一个工作案例

教学示例

100个可用库位中90个有货，库位占用率为90%；但这些货只使用总可用容积的一半，容积利用率为50%。团队因此检查储位尺寸适配，而不是直接宣布仓库已经没有任何优化空间。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
口径	Are we measuring floor area, cube, or location occupancy?	我们衡量面积、容积还是库位占用?
分母	Does usable capacity exclude blocked locations?	可用容量是否排除封锁库位?
影响	High occupancy is increasing relocation work.	高占用正在增加移库工作。

常见混淆与使用边界

- 把建筑总面积直接当可存货面积，会高估容量。
- 不能通过占用通道或安全间距提高所谓利用率。

要点回顾

- 选择与业务问题匹配的空间单位。
- 同时关注容量、可操作性和安全限制。
- Full space is not always efficient space. 空间满不一定效率高。

相关主题

S017 · I / L / U 仓库布局

S022 · Warehouse Flow：仓库动线

S031 · Slotting

S157

Fill Rate vs OTIF

数量满足与完整交付承诺

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Fill rate	—	满足率
OTIF	On Time In Full	准时足量交付

Fill rate measures fulfillment against a chosen demand unit, while OTIF requires completeness and timing together.

Fill rate按选定需求单位衡量满足程度；OTIF要求同一统计对象同时满足足量和准时。

概念与使用场景

比较前需说明fill rate按件数还是订单，以及是否含时间条件。一个件数很大的准时订单能提高件数满足率，却不能补偿其他订单的OTIF失败。两者适合并用：一个帮助看数量缺口，另一个反映完整交付承诺，不能简单用其中一个替代另一个。

对比维度	Fill rate	OTIF
常见粒度	件、订单行或订单	通常按订单，也有其他口径
核心要求	按约定满足需求	准时且足量同时成立
时间条件	需看具体定义	明确包含准时要求

一个工作案例

教学示例

10张订单各要10件，9张准时完整收到，1张准时只收到9件。按本例首次件数满足口径，fill rate = 99÷100 = 99%；按订单OTIF口径，只有9张合格，OTIF = 90%。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
解释	Unit fill rate is high, but one order was incomplete.	件数满足率高，但有一张订单不完整。
定义	Does this fill rate include a delivery-time requirement?	这个满足率包含交付时间要求吗?
分析	Review quantity shortages and late orders separately.	请分别分析数量短缺和迟到订单。

常见混淆与使用边界

- 某些企业定义的on-time fill rate也带时间条件，必须读完整名称与公式。
- 分母不同的百分比不能直接相减来估计某一种失败原因。

要点回顾

- 明确统计单位和时间条件。
- 用互补指标解释服务缺口。
- A nearly full shipment can still miss OTIF. 接近交齐的货也可能不满足OTIF。

相关主题

S147 · DIFOT

S150 · OTIF

S152 · Fill Rate

S158

Dock-to-Stock vs Dock-to-Dock

收货上架与跨月台时间

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Dock-to-stock	—	到仓至可入库存使用的时间
Dock-to-dock	—	月台到月台时间
Milestone	—	里程碑事件

Dock-to-stock and dock-to-dock measure different event intervals that must be defined before comparison.

这两个术语衡量不同事件之间的时间，但具体起止点在不同组织中可能不同。

概念与使用场景

Dock-to-stock常从到达或收货月台开始，到完成入库并达到定义的可用状态结束。Dock-to-dock可能指跨码头入向至出向，也可能用于更广的工厂流转周期。不能默认它永远等于车辆在仓停留。报表应列出起止扫描事件、工作日历及质检时间是否计入。

对比维度	Dock-to-stock	Dock-to-dock
常见关注	到仓至入库可用	月台间或更广流转区间

对比维度	Dock-to-stock	Dock-to-dock
终点示例	上架或库存放行	出向月台等指定事件
使用要求	写清起止扫描与状态	先澄清本组织的具体定义

一个工作案例

教学示例

货车9点到仓，10点完成卸货，14点货物上架并放行。若以到仓为起点，dock-to-stock为5小时；以卸货完成为起点则为4小时。两仓比较前必须统一事件，不能把差异直接当效率差距。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
定义	What is the start event for dock-to-stock?	到仓上架时间从什么事件开始？
终点	Does the clock stop at putaway or at inventory release?	计时在上架还是库存放行时结束?
澄清	What does dock-to-dock mean in this report?	这份报表中的dock-to-dock具体指什么?

常见混淆与使用边界

- 同名指标可能边界不同，不能只翻译术语就跨站点排名。
- 排除质检等待会改变指标含义，应明确披露。

要点回顾

- 时间名称后面附上具体起止事件。
- 统一日历与等待时间规则。
- The events define the metric. 事件定义指标。

相关主题

S023 · Cross Dock

S094 · Consolidation vs Deconsolidation

S107 · Lead Time vs Cycle Time

S159

Throughput vs Productivity

产出总量与资源产出比

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Throughput	—	吞吐量 / 处理速率
Productivity	—	生产率
Labor hour	—	人时

Throughput measures completed output over time, while productivity relates output to resource input.

吞吐量描述一定时间完成多少业务；生产率描述每单位投入获得多少产出。

概念与使用场景

仓库吞吐可按订单/日或件/小时表示，劳动生产率可按件/人时表示。产出单位和投入范围必须一致。增加人员可能提高总吞吐，却降低每人时产出；设备自动化也可能转移工作到补货或维护，因此不能只计算某个局部工位。

对比维度	Throughput	Productivity
问题	完成多少产出	投入换来多少产出
示例单位	件 / 小时	件 / 人时
提高方式	增加需求或处理能力等	改善资源与产出的关系

一个工作案例

教学示例

班次甲8小时完成800件，用80人时，生产率为10件/人时；班次乙完成1,000件，用125人时，生产率为8件/人时。乙的总产出更高，但劳动生产率更低，需结合服务目标判断是否合理。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
区分	Throughput increased, but labor productivity fell.	吞吐量上升，但劳动生产率下降。
投入	Does the labor total include replenishment and support?	总人时包含补货与支持工作吗？
比较	Use the same output unit for both shifts.	两个班次使用相同产出单位。

常见混淆与使用边界

- 订单复杂度变化会影响件/人时，跨期比较应检查业务组合。
- 高生产率若伴随返工或服务下降，不能单独视为成功。

要点回顾

- 总产出和投入效率回答不同问题。
- 统一资源范围并兼顾质量。

- More output is not always more productivity. 产出更多不一定生产率更高。

相关主题

S158 · Dock-to-Stock vs Dock-to-Dock

S107 · Lead Time vs Cycle Time

S174 · Utilization vs Efficiency

S160

Average vs Weighted Average

汇总平均值时别忽略规模

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Arithmetic mean	—	算术平均数
Weighted average	—	加权平均数
Weight	—	权重

A weighted average gives observations influence in proportion to specified weights.

普通算术平均对每个观测值赋予相同权重；加权平均按选定权重反映各部分规模或重要性。

概念与使用场景

加权平均 = 各数值与权重乘积之和÷权重合计。汇总单价可按数量加权，汇总比率常按相应分母加权。权重必须与问题一致，不能随意用销售额替代订单数。已经汇总的平均值若直接再平均，容易让小样本与大样本产生相同影响。

对比维度	Arithmetic mean	Weighted average
权重	每个观测相同	按定义的规模或重要性
公式	数值和÷观测数	加权数值和÷权重和

对比维度	Arithmetic mean	Weighted average
汇总提醒	组平均不可盲目再平均	权重要匹配原始分母

一个工作案例

教学示例

甲仓10张订单平均处理10分钟，乙仓90张平均20分钟。简单平均为15分钟，但全部100张订单的平均值为(10×10＋90×20)÷100＝19分钟，后者才反映整体订单平均耗时。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
权重	What weights should we use for the combined average?	合并平均值应使用什么权重?
规模	These two groups have very different sample sizes.	这两组样本量差异很大。
汇总	Weight each rate by its denominator.	请按每个比率的分母加权。

常见混淆与使用边界

- 比率的正确合并通常是分子合计÷分母合计，而不是随意平均百分比。
- 权重反映重要性还是数量规模，应清楚说明，二者解释不同。

要点回顾

- 先确定整体问题，再选择权重。
- 保留原始分子分母以便正确汇总。
- Averages need the size behind them. 平均值需要背后的规模信息。

相关主题

S161 · Mean vs Median

S165 · Variance vs Standard Deviation

S172 · Percentage vs Percentage Point

S161

Mean vs Median

平均水平与中间位置

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Mean	—	均值
Median	—	中位数
Skewed distribution	—	偏态分布

The mean uses all values in an arithmetic average, while the median is the middle of the ordered data.

均值通常指数据之和除以数量；中位数是排序后的中间位置，偶数个观测时取中间两值的平均。

概念与使用场景

均值对极端值更敏感，中位数更适合描述部分偏态数据的典型位置。但中位数不会告诉你长尾延误的严重程度，因此服务分析常要同时看均值、分位数和最大值。两者没有绝对优劣，应按想回答的问题选择。

对比维度	Mean	Median
计算	数值和÷数量	排序中间位置
极端值影响	通常较大	通常较小

对比维度	Mean	Median
信息局限	可能偏离典型个体体验	可能隐藏长尾严重程度

一个工作案例

教学示例

五张订单处理时间为2、3、3、4、18分钟，均值为6分钟，中位数为3分钟。大部分订单确实很快，但那张18分钟订单仍占用资源。只报中位数会遗漏长尾问题，只报均值又可能误解典型体验。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
解释	The mean is being pulled up by a few long delays.	少数长延误拉高了均值。
补充	Please report the median as well.	请同时报告中位数。
调查	What caused the long tail?	什么造成了长尾延误?

常见混淆与使用边界

- 中位数较稳健不表示极端事件可以忽略，它们可能是最重要的服务风险。
- 不同样本量的中位数不能简单平均得到整体中位数。

要点回顾

- 均值看整体算术水平，中位数看排序中间。

- 用分布和异常解释数字差异。
- One average cannot describe the whole distribution. 一个平均数无法描述完整分布。

相关主题

S160 · Average vs Weighted Average

S165 · Variance vs Standard Deviation

S162

Correlation vs Causation

一起变化不等于互为原因

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Correlation	—	相关性
Causation	—	因果关系
Confounder	—	混杂因素

Correlation describes association; causation means a change in one factor produces a change in another.

相关性描述变量之间共同变化的关系；因果关系则涉及某因素改变是否引起另一结果改变。

概念与使用场景

旺季订单增加时，加班和错发可能同时上升，但不能据此断定加班导致全部错发。订单复杂度、培训不足和拥堵可能同时影响两者。调查因果需要时间顺序、机制和更可靠的比较设计；条件允许时可采用试点或对照，而非只看相关系数。

对比维度	Correlation	Causation
含义	变量关联	一个因素影响另一个
证据	共同变化等统计关系	机制与可靠因果识别

对比维度	Correlation	Causation
常见误区	把关联直接当原因	忽略混杂或反向影响

一个工作案例

教学示例

某仓库增加复核人员的班次错发更多，初看像复核无效。进一步发现主管是在高风险班次才加派人员。风险导致加人，也导致错发，简单相关分析没有控制这个共同原因。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
谨慎解释	These variables move together, but causation is not established.	这些变量共同变化，但尚未证实因果。
调查	What other factors could explain the relationship?	还有哪些因素能解释这种关系？
验证	Can we test the change in a comparable pilot?	能否在可比试点中测试这项变化？

常见混淆与使用边界

- 相关系数接近零也不排除非线性关系或不同群体中的关系。
- 先后发生也不足以证明因果，仍要考虑其他同时发生的变化。

要点回顾

- 把观察到的关联与因果结论分开。

- 寻找机制、混杂因素和可靠验证方式。
- Association is a clue, not a causal proof. 关联是线索，不是因果证明。

相关主题

S163 · Leading Indicator vs Lagging Indicator

S176 · Leading KPI vs Driver Metric

S163

Leading Indicator vs Lagging Indicator

提前信号与已发生结果

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Leading indicator	—	领先指标
Lagging indicator	—	滞后指标

Leading indicators signal future outcomes, while lagging indicators describe outcomes already realized.

领先指标为未来结果提供信号；滞后指标反映已经发生的结果，其角色取决于所关注的目标。

概念与使用场景

例如积压订单年龄可提示未来交付风险，过去一周OTIF则反映已实现服务。领先不等于确定预测，也不自动代表因果驱动。一个指标相对当前流程可能滞后，相对下游结果又可能领先，因此必须说明预测什么、提前多久以及如何行动。

对比维度	Leading indicator	Lagging indicator
时间关系	相对目标结果提前提供信号	反映已实现结果
用途	预警与干预	验证与复盘

对比维度	Leading indicator	Lagging indicator
限制	不保证预测或因果	通常难改变已发生事实

一个工作案例

教学示例

周三仍未完成备货的周四到期订单持续增加，团队将其作为交付风险信号，提前调配资源。周五再看实际OTIF确认结果。早期信号和最终结果共同帮助判断干预是否有效。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
目标	Which outcome is this indicator expected to predict?	这个指标预期预测什么结果?
提前量	How much warning does it provide?	它能提前多久预警?
复盘	Did the leading signal translate into actual misses?	领先信号后来是否对应实际未达标?

常见混淆与使用边界

- 把指标放在仪表盘前面并不会使它成为领先指标，要有业务逻辑和证据。
- 只追领先信号可能忽略最终质量，仍需用结果指标验证。

要点回顾

- 明确领先于哪个结果。

- 把预警信号与结果复盘配合使用。
- A signal is useful when it arrives in time to act. 信号要早到足以行动才有价值。

相关主题

S130 · Supply Chain Control Tower

S135 · IoT + Supply Chain

S162 · Correlation vs Causation

S164

Fill Rate vs Service Level

需求满足比例与服务概率

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Fill rate	—	满足率
Cycle service level	—	周期服务水平
Stockout-free cycle	—	无缺货周期

Unit fill rate measures demand units met, while cycle service level measures the probability or frequency of cycles without a stockout.

件数满足率看需求数量满足了多少；周期服务水平看补货周期中有多少没有发生缺货。

概念与使用场景

Service level是广义词，在不同公司也可能指OTIF或其他服务指标。本篇专门对比库存模型中的cycle service level与件数fill rate。两者分母不同，不能把95%周期服务水平直接解释为95%件数满足率，也不能在没有模型假设时直接换算。

对比维度	Unit fill rate	Cycle service level
分母	需求件数	补货周期或相应概率模型
关注	数量缺口	是否发生缺货
不能直接推断	无缺货周期比例	被满足件数比例

一个工作案例

教学示例

十个补货周期共需求1,000件，其中一个周期短缺5件，其余都满足。按本例观测口径，无缺货周期比例为9÷10 = 90%，件数满足率为995÷1,000 = 99.5%。一次小缺货对两种指标影响不同。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
澄清	Do you mean cycle service level or unit fill rate?	你指周期服务水平还是件数满足率?
计量	This measure counts stockout-free cycles.	这个指标统计无缺货周期。
比较	The two percentages have different denominators.	这两个百分比的分母不同。

常见混淆与使用边界

- 理论服务概率与有限历史周期的观测比例不是完全相同的统计概念。
- 服务水平没有统一适用于所有场景的单一公式，必须写完整定义。

要点回顾

- 把数量满足和缺货发生频率分开。
- 使用service level时先说明具体口径。

- Name the service measure before setting the target. 设目标前先明确服务指标。

相关主题

S152 · Fill Rate

S157 · Fill Rate vs OTIF

S165

Variance vs Standard Deviation

方差平方计量，标准差回到原单位

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Variance	—	方差
Standard deviation	—	标准差
Population / sample	—	总体 / 样本

Variance summarizes squared deviations from the mean; standard deviation is its square root.

统计方差汇总相对均值的平方偏离，标准差是方差的平方根，用于描述数据分散程度。

概念与使用场景

总体方差按平方偏离和除以N；常用样本方差估计按n - 1作分母。应说明数据被当作完整总体还是用于估计更大总体的样本。若原数据单位是天，方差单位是天²，标准差单位仍是天。本篇variance与经营报表中的预算差异不是同一含义。

对比维度	Variance（统计）	Standard deviation
关系	平方偏离的汇总	方差的平方根

对比维度	Variance（统计）	Standard deviation
单位	原单位的平方	原数据单位
选择	区分总体与样本	区分总体与样本

一个工作案例

教学示例

将2、4、6天视为完整总体，均值4天，平方偏离为4、0、4。总体方差为8÷3≈2.67天²，标准差约1.63天；若作为样本估计总体方差，样本方差为8÷2＝4，样本标准差为2天。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
口径	Are we using population or sample standard deviation?	我们使用总体还是样本标准差？
单位	The standard deviation is expressed in days.	标准差以天表示。
解释	The average is unchanged, but variability has increased.	均值未变，但波动增加了。

常见混淆与使用边界

- 标准差大只表示更分散，不自动说明均值高或服务差。
- 正态分布下的覆盖比例不能不加判断地套到所有偏态数据。

要点回顾

- 说明总体或样本的计算口径。
- 用标准差理解与原单位一致的波动。
- Spread is different from level. 分散程度不同于平均水平。

相关主题

S136 · Predictive Maintenance

S135 · IoT + Supply Chain

S154 · Forecast Accuracy vs Forecast Bias

S166

Outlier vs Anomaly

离群观测与业务异常

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Outlier	—	离群值
Anomaly	—	异常
Context	—	上下文

An outlier is unusual relative to a data distribution, while an anomaly is unusual relative to an expected pattern or context.

离群值通常相对数据分布显得极端；异常则相对预期行为或业务背景不寻常，两者有重叠。

概念与使用场景

单次超长拣货时间可能是离群值，也可能是正常的大订单。连续多天稍慢却未越过单点阈值，也可能形成异常趋势。检测应结合订单复杂度、班次和设备状态，并先核查数据质量。识别出异常是调查起点，不是自动删除记录的理由。

对比维度	Outlier	Anomaly
参照	数据分布	预期模式或业务上下文
形式	常见为极端观测	可为单点、趋势或组合

对比维度	Outlier	Anomaly
处理	先调查，不自动删除	先核实，再决定响应

一个工作案例

教学示例

一张订单拣货耗时60分钟，远高于常见5分钟，但它有200行明细。标准化后并不异常。另一工作站连续一周小幅变慢，单次都未超限，却可能提示设备或补货问题。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
调查	Is this value unusual after adjusting for order size?	按订单规模调整后，这个值仍异常吗?
质量	Could this be a timestamp error?	这可能是时间戳错误吗?
保留	Investigate before excluding the observation.	剔除观测前请先调查。

常见混淆与使用边界

- 极端值不等于错误值，真实异常往往包含重要业务信息。
- 阈值和模型只能提供线索，误报与漏报需要结合业务代价评估。

要点回顾

- 区分数据极端与业务不寻常。

- 结合上下文调查并记录处理依据。
- Unusual data deserves an explanation. 不寻常的数据需要解释。

相关主题

S125 · Computer Vision

S131 · Generative AI + Supply Chain

S154 · Forecast Accuracy vs Forecast Bias

S167

KPI vs Metric

能测量的数，不一定都是关键指标

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Metric	—	度量指标
KPI	Key Performance Indicator	关键绩效指标

A metric measures something; a KPI is a selected metric tied to an important objective.

Metric泛指可衡量的指标；KPI是与关键目标相关、被选作管理重点的指标。

概念与使用场景

扫描次数、订单数和任务时长都可以是metrics，是否成为KPI取决于目标与决策用途。KPI通常需要目标值、责任人、复盘周期和行动机制。一个团队的KPI可能只是另一个团队的辅助指标。关键并非名称，而是它是否帮助判断重要结果或驱动因素。

对比维度	Metric	KPI
范围	广泛度量	关键目标相关的精选度量
用途	描述、诊断或分析	重点管理与行动
关系	不一定是KPI	属于metric

一个工作案例

教学示例

仓库每天记录扫描次数，用来排查设备负载；管理层把订单准确率设为服务质量KPI。若把扫描次数直接作为奖励目标，人员可能增加无效扫描，却没有提高交付质量。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
目标	Which business objective does this KPI support?	这个KPI支持哪项业务目标?
选择	This is a useful diagnostic metric, not a top-level KPI.	这是有用的诊断指标，不是最高层关键指标。
行动	Who is accountable for responding to a missed target?	谁负责对未达目标采取行动?

常见混淆与使用边界

- 把所有可获得数据都列为KPI会削弱重点，增加管理噪声。
- 可被轻易刷高的指标应配套质量和结果验证，避免激励偏差。

要点回顾

- 所有KPI都是指标，但不是所有指标都关键。
- 用目标、责任和行动体现关键性。
- A KPI earns its place through relevance. KPI因与目标相关而重要。

相关主题

S145 · 仓库与供应链核心KPI总览

S170 · Target vs Benchmark

S168

Actual vs Baseline

实际结果相对于哪个参照

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Actual	—	实际值
Baseline	—	基线
Baseline period	—	基准期间

Actual values record observed results, while a baseline provides a defined reference for comparison.

Actual记录观察到的实际结果；baseline提供约定的比较参照，可来自历史期间或批准的初始计划。

概念与使用场景

基线需要明确时间、范围、业务组合和计算方法。改善项目常用实施前表现作为基线，但季节性、需求变化或人员结构也会影响结果。基线不是目标，也不应在结果不理想时随意重置。若确需修订，应保留原版、原因与审批记录。

对比维度	Actual	Baseline
角色	实际观察结果	约定比较参照
时间	记录相应期间的发生情况	固定参照期间或版本

对比维度	Actual	Baseline
治理	确保记录可靠	修订须说明并保留原版

一个工作案例

教学示例

改善前平均每单处理12分钟，实施后为10分钟，表面减少2分钟。但同期单均行数下降，团队按相近复杂度重新比较，才判断多少改善来自流程，而非业务变简单。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
来源	Which period was used to establish the baseline?	基线采用哪个期间?
比较	Are actuals and baseline measured on the same scope?	实际值与基线采用相同范围吗?
变更	Document why the baseline was revised.	请记录修订基线的原因。

常见混淆与使用边界

- 实际优于基线不自动证明改善措施有效，还需排查其他变化。
- Baseline、target和benchmark承担不同作用，不能互相替换标签。

要点回顾

- 让基线稳定、透明且可追溯。

- 比较实际前确认范围和业务结构一致。
- A comparison is only as fair as its baseline. 比较是否公平取决于基线。

相关主题

S169 · Variance vs Deviation

S170 · Target vs Benchmark

S169

Variance vs Deviation

经营差异与统计偏离

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Variance	—	差异 / 统计方差
Deviation	—	偏离 / 偏差
Reference value	—	参照值

In business reporting, variance often means a difference from plan; in statistics, it has a specific squared-deviation meaning.

Variance在经营报表中常指实际与计划的差异，在统计中则指方差；deviation泛指相对参照的偏离。

概念与使用场景

讨论预算差异时，可以定义variance = 实际 - 预算；讨论单个观测与均值的偏离时，可用deviation。统计variance不是某个单点差，而是平方偏离的汇总。英文词不能仅按一个中文翻译机械使用，尤其要说明参照、符号和金额或百分比单位。

对比维度	Variance	Deviation
经营语境	常指实际与计划差异	泛指偏离某参照
统计语境	具有特定平方偏离定义	可指单点相对均值的偏离

对比维度	Variance	Deviation
使用要求	说明语境与公式	说明参照与方向

一个工作案例

教学示例

运输费用预算10万元，实际11万元，按实际 - 预算定义，差异为 + 1万元或 + 10%。这通常表示费用超支；若计算多个月费用的统计方差，则需全部观测值和均值，不能把1万元直接称作统计方差。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
澄清	Does variance mean budget difference or statistical variance here?	这里variance指预算差异还是统计方差?
参照	What reference is the deviation measured against?	偏离相对什么参照计算?
方向	A positive cost variance is unfavorable in this report.	这份报表中费用正差异表示不利。

常见混淆与使用边界

- 正数是否有利取决于指标，收入增长与成本超支不能同样解读。
- 百分比差异分母需注明，参照为零时不能直接计算普通增长比例。

要点回顾

- 同一英文词在业务与统计语境可能不同。
- 把公式、参照和符号与术语一起说明。
- Context determines the meaning of variance. 语境决定variance的含义。

相关主题

S168 · Actual vs Baseline

S170 · Target vs Benchmark

S170

Target vs Benchmark

自己要达到什么，与谁比较

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Target	—	目标值
Benchmark	—	对标参照
Performance gap	—	绩效差距

A target states the result to achieve, while a benchmark provides a reference for comparison.

目标值说明计划达到的结果；benchmark提供外部或内部参照，用于判断表现和改善空间。

概念与使用场景

对标可以来自同类站点、历史最佳或行业资料，但必须确认业务范围、计算口径和时间背景可比。目标可参考benchmark制定，却还需考虑资源与实现期限。对标值不是天然适用的标准，更不能直接当成所有仓库必须达到的承诺。

对比维度	Target	Benchmark
角色	计划达到的结果	用于比较的参照
来源	结合资源与期限制定	内部或外部可比表现

对比维度	Target	Benchmark
关系	可参考对标值制定	不自动成为承诺目标

一个工作案例

教学示例

同类仓库平均每人时处理30行，本仓目前为24行。团队核对商品尺寸与自动化程度后，决定下一季度目标为27行，并安排库位改善。30行作为参照，27行作为阶段目标，两者职责不同。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
来源	Where does this benchmark come from?	这个对标值来自哪里?
可比性	Are the operations comparable?	这些作业具有可比性吗?
目标	What target can we commit to for next quarter?	下季度我们可以承诺什么目标?

常见混淆与使用边界

- 行业平均不是最佳实践，也不保证适用于特定业务。
- 单一指标对标容易忽略质量与服务差异，需看完整绩效组合。

要点回顾

- 区分参照值与承诺目标。

- 先检验可比性，再制定改进路径。
- A benchmark informs a target; it does not set it automatically. 对标辅助设目标，不自动决定目标。

相关主题

S145 · 仓库与供应链核心KPI总览

S167 · KPI vs Metric

S168 · Actual vs Baseline

S171

仓库坪效与订单坪效

单位面积产出要说明产出是什么

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Throughput per square meter	—	每平方米吞吐量
Orders per square meter	—	每平方米订单数
Floor area productivity	—	面积产出效率

Warehouse area productivity relates a defined output to a defined floor area and period.

仓库坪效把某种产出与面积联系起来；订单坪效以订单数为产出，必须同时说明面积与期间。

概念与使用场景

中文坪效在不同场景可指收入、利润、件数或订单，英文应直接写清产出单位，不宜寻找一个包打天下的缩写。面积可用建筑面积、作业面积或存储面积，结果不可混比。这里按平方米表达；若真的使用“坪”，需先换算并注明。

一个工作案例

教学示例

某仓月处理20,000张订单，计入面积为2,000平方米，则订单坪效为10单/平方米/月。另一仓若只用1,000平方米拣选区作分母，不能直接用20单/平方米/月宣称效率翻倍。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
单位	We measure orders per square meter per month.	我们按每平方米每月订单数衡量。
范围	Does the area include receiving and packing zones?	面积包含收货和包装区域吗?
结构	Are the order sizes similar across the two sites?	两个站点的订单规模相近吗?

常见混淆与使用边界

- 订单数未反映行数和件数复杂度，业务结构不同会影响比较。
- 面积产出提高若挤压通道与缓冲区，可能增加拥堵和安全风险。

要点回顾

- 明确产出、面积与时间三个维度。
- 比较时核对业务结构和空间边界。
- Always name the output per area. 始终说明单位面积对应什么产出。

相关主题

S156 · Space Utilization

S174 · Utilization vs Efficiency

S172

Percentage vs Percentage Point

增长百分比与百分点变化

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Percentage	—	百分比
Percentage point	—	百分点
Relative change	—	相对变化

Percentage points measure the difference between percentages, while percentage change measures change relative to a starting value.

百分点是两个百分比直接相减的差；百分比变化则把差额除以起始值。

概念与使用场景

服务率从一个水平变化到另一个水平时，两种表达回答不同问题。计算相对变化要保持同一量纲，且起始值不能为零。报告时最好同时写出原值和新值，让读者判断绝对变化与相对变化，避免只说“提升5%”造成误解。

对比维度	Percentage change	Percentage-point change
计算	差额÷起始值	两个百分比直接相减

对比维度	Percentage change	Percentage-point change
90%到95%	相对增长约5.56%	增加5个百分点
注意	基数为零时需另处理	只用于百分比之间的差

一个工作案例

教学示例

准确率从90%升到95%，提高5个百分点；相对原准确率增长约5.56%。若关注错误率，则从10%降到5%，错误率相对下降50%。这些表述同时成立，但比较对象不同。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
准确表达	Accuracy improved by five percentage points.	准确率提高了5个百分点。
说明基准	The relative increase is measured against the original rate.	相对增长以原比率为基准。
核实	Do you mean percent or percentage points?	你指百分比还是百分点?

常见混淆与使用边界

- 把5个百分点写成增长5%，会在基数不是100%时产生不同含义。
- 错误率下降与准确率上升的相对百分比不相同，不能互换。

要点回顾

- 先写原值和新值，再选择表达。
- 百分点直接相减，相对变化除以基数。
- Percent and percentage points are different. 百分比与百分点不同。

相关主题

S173 · Growth Rate vs CAGR

S160 · Average vs Weighted Average

S173

Growth Rate vs CAGR

单期增长与多年复合增长

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Growth rate	—	增长率
CAGR	Compound Annual Growth Rate	复合年增长率

CAGR expresses the constant annual rate that links a positive starting value to a positive ending value over multiple years.

CAGR将多年的起点与终点变化，换算成每年按同一比例复合增长时的等效年率。

概念与使用场景

单期增长率 = (期末 - 期初)÷期初。CAGR = (终值÷初值)^(1/n) - 1，n是经过的年数，不是报表中年份标签的个数。它平滑了中间波动，并不表示每年实际都按该速度增长。零或负起点通常不适合直接使用这个标准公式。

对比维度	Single-period growth	CAGR
范围	一个期间变化	多个年度间隔的等效年率
路径	反映该期起终点	不体现中间实际波动
平均方式	不能直接拼成多年复合结果	按复合公式计算

一个工作案例

教学示例

年度订单量从2023年的100万增加到2025年的121万，经过两个年度间隔，CAGR = (121÷100)^(1/2) - 1 = 10%。若2024年曾下降，CAGR仍为10%，但不能据此说每年都增长10%。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
间隔	How many years are between the starting and ending values?	起点和终点之间经过几年?
解释	CAGR smooths the path between the two endpoints.	CAGR平滑了两个端点之间的路径。
补充	Show the annual figures as well as CAGR.	请同时显示逐年数据和复合年增长率。

常见混淆与使用边界

- 不能把逐年增长率的简单平均当作CAGR，复合效应会使结果不同。
- CAGR隐藏中间波动，评估稳定性时还需查看完整时间序列。

要点回顾

- 正确计算年度间隔。
- 把等效增长速度与实际逐年变化分开。
- CAGR describes endpoints, not the whole journey. CAGR描述端点关系，不是全部过程。

相关主题

S172 · Percentage vs Percentage Point

S160 · Average vs Weighted Average

S174

Utilization vs Efficiency

资源用了多少，产出表现如何

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Utilization	—	利用率
Efficiency	—	效率
Effective capacity	—	有效产能

Utilization measures use of available resources or capacity; efficiency compares performance with a defined standard.

利用率关注资源或产能使用程度；效率关注实际表现相对某个标准的程度，具体公式随场景变化。

概念与使用场景

时间利用率可定义为忙碌时间÷可用时间。产能分析中，有时把实际产出÷设计产能称利用率，实际产出÷有效产能称效率。劳动效率又可能采用标准工时÷实际工时。因此讨论前必须写公式，不能把所有忙碌都等同于有效产出。

对比维度	Utilization	Efficiency
常见问题	资源用了多少	相对标准表现如何
本篇例子	运行时间÷可用时间	运行产出÷相应标准产出

对比维度	Utilization	Efficiency
提醒	高利用可能增加排队	必须说明采用哪种标准

一个工作案例

教学示例

设备班次可用8小时，运行6小时，按时间口径利用率75%。这6小时实际产出480件，而标准速率100件/小时，对应运行期间效率80%。提高运行时间与提高运行表现是两个不同改善方向。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
公式	Which denominator are we using for efficiency?	效率采用哪个分母?
状态	The machine is busy, but not all time is productive.	设备很忙，但并非所有时间都有效产出。
改善	Are we losing time or running below the standard rate?	我们是在损失时间，还是运行速度低于标准?

常见混淆与使用边界

- 高利用率可能造成排队和缺乏恢复余量，不一定带来最佳服务。
- 标准产能、有效产能和实际可用时间不能未经说明混合使用。

要点回顾

- 分别观察使用程度与标准达成。
- 用明确公式避免同名指标混淆。
- Busy is not the same as efficient. 忙碌不等于高效。

相关主题

S156 · Space Utilization

S171 · 仓库坪效与订单坪效

S159 · Throughput vs Productivity

S175

Cost Saving vs Cost Avoidance

已经减少的成本与避免的增加

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Cost saving	—	成本节省
Cost avoidance	—	成本规避 / 避免增支
Counterfactual	—	反事实参照

Cost saving reduces cost against an agreed baseline, while cost avoidance prevents an expected increase under stated assumptions.

成本节省通常表示相对认可基线的成本下降；成本规避表示避免了假设将发生的新增成本。

概念与使用场景

两者都可能有管理价值，但证据和财务确认方式不同。应明确基线、业务量、价格、期间及实施成本。节省是否已经实现，还要看合同、生效日期和实际使用量；避免增支则更依赖合理的替代情景，不能把未经认可的最高报价当作必然支出。

对比维度	Cost saving	Cost avoidance
参照	认可的原成本基线	合理确认的增支情景

对比维度	Cost saving	Cost avoidance
结果	成本相对基线下降	阻止预期增加
报告要求	说明是否已实现	说明假设及财务认可规则

一个工作案例

教学示例

同样运量下，原年费用100万元，新合同90万元，可报告10万元节省。若供应商提出涨到110万元，谈判后维持100万元，则相对原支出没有下降，但相对合理确认的涨价情景避免了10万元增支。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
基线	Which baseline supports the claimed saving?	所称节省依据哪个基线?
区分	This avoids an increase rather than reducing current spend.	这避免了增支，而非降低当前支出。
确认	Has finance validated the benefit calculation?	财务是否核验了收益计算?

常见混淆与使用边界

- 同一收益不能同时按节省和规避重复累计。
- 理论年化收益不等于本期已实现现金收益，应分开报告。

要点回顾

- 让基线和替代情景可核验。
- 区分预测、已实现和财务认可的收益。
- State what cost would otherwise occur. 说明否则会发生什么成本。

相关主题

S146 · Activity-Based Costing（ABC活动成本法）

S155 · Inventory Carrying Cost

S176

Leading KPI vs Driver Metric

提前预警与可管理的驱动因素

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Leading KPI	—	领先关键绩效指标
Driver metric	—	驱动指标
Outcome metric	—	结果指标

A leading KPI provides an important early signal, while a driver metric tracks a factor believed to influence an outcome.

领先KPI是重要的提前信号；驱动指标跟踪被认为会影响结果的因素，两者可能重叠但不完全相同。

概念与使用场景

判断领先关系要问它能否提前提示结果；判断驱动关系要问改变它是否可能影响结果。驱动关系需要业务机制和验证，不能仅凭相关性命名。某个可控过程指标可能是驱动因素，但若不够关键就未必是KPI；外部预警也可能领先却不可控制。

对比维度	Leading KPI	Driver metric
强调	关键的提前信号	被认为影响结果的因素
可控性	可能不可控	通常关注可干预因素

对比维度	Leading KPI	Driver metric
证据要求	提前性与重要性	影响机制及验证

一个工作案例

教学示例

暴雪预警可提前提示配送风险，却不是仓库可改变的因素。截单前完成备货比例既可提前提示准时发运，也可能是可管理的驱动指标。团队对前者准备应对方案，对后者改善作业流程。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
机制	How does this driver influence the outcome?	这个驱动因素如何影响结果?
可控性	Can the team act directly on this measure?	团队能直接影响这个指标吗?
验证	Has the relationship been tested?	这种关系经过验证了吗?

常见混淆与使用边界

- 叫作driver并不能证明因果，仍需检验机制和替代解释。
- 并非所有领先信号都可控，也并非所有可控指标都值得列为KPI。

要点回顾

- 分别判断提前性、可控性和重要性。

- 用证据验证驱动关系。
- An early signal is not always a controllable driver. 提前信号不一定是可控驱动因素。

相关主题

S162 · Correlation vs Causation

S163 · Leading Indicator vs Lagging Indicator

S177

Throughput vs Capacity

实际完成多少，与能够完成多少

核心术语

英文	全称（如适用）	中文
Throughput	—	吞吐量 / 实际处理速率
Capacity	—	产能 / 处理能力
Bottleneck	—	瓶颈

Throughput is realized output over time, while capacity is the output capability under specified conditions.

吞吐量描述实际完成的产出；产能描述在规定条件下能够达到的处理能力。

概念与使用场景

产能可区分设计、有效和可用能力，须说明班次、订单组合、设备状态与质量要求。实际吞吐低于产能可能来自需求不足、缺料或堵塞，并不必然说明设备慢。全流程产能受瓶颈约束，不能把多个串联工序的能力简单相加。

对比维度	Throughput	Capacity
性质	已实现产出	规定条件下的潜在能力
限制来源	需求与流程都可能限制	设备、资源及瓶颈条件
比较要求	明确产出时间和范围	明确设计、有效或可用口径

一个工作案例

教学示例

拣选能力每小时500件、包装350件、发运400件。在简化稳定串联场景下，包装限制整体能力约350件/小时。当天只有280件/小时需求，实际吞吐280，并不能由此推断系统最多只能完成280件。

工作中怎么说

场景	英文表达	中文意思
能力	What conditions were used to estimate capacity?	估算产能采用了什么条件?
瓶颈	Packing is currently the bottleneck.	包装目前是瓶颈。
利用	Is throughput limited by demand or by processing capacity?	吞吐受需求限制还是处理能力限制?

常见混淆与使用边界

- 短时间峰值不一定可持续，应区分峰值和长期有效能力。
- 提高非瓶颈速度可能只增加在制品，未必提高最终产出。

要点回顾

- 实际产出与潜在能力分开解释。
- 识别瓶颈及需求约束，再决定投资。

- Capacity is potential; throughput is realized. 产能是潜力，吞吐是实际实现。

相关主题

S159 · Throughput vs Productivity

S174 · Utilization vs Efficiency

双语词汇索引

3PL — 第三方物流 S100

5S — 整理、整顿、清扫、清洁、素养 S011

ABC — 作业成本法 / 活动成本法 S146

ABC analysis — ABC分类分析 S059

Accessorial charge — 附加服务费 S074

Acknowledgment — 确认报文 S114

ACR — 自主箱式搬运机器人 S140
箱式搬运方案用语，具体功能以产品为准。

Actual — 实际值 S168

Actual weight — 实际重量 S077

Affinity — 商品同单关联性 / 关联性 S031

Age bucket — 库龄区间 S055

AGV — 自动导引车 S116

AI — 人工智能 S124

AI demand forecasting — AI需求预测 S128

AI inventory optimization — AI辅助库存优化 S133

AI slotting — AI辅助库位优化 S127

Allocation — 分配 S106

AMR — 自主移动机器人 S116

Annual consumption value — 年度耗用金额 S059

Anomaly — 异常 S166

API — 应用程序接口 S122

Appointment slot — 预约时段 S036

AS/RS — 自动存取系统 S123

ASCM — 供应链管理协会 S003

ASIN — 亚马逊商品目录标识 S004

ASN — 预先发货通知 S013

Assortment breadth — 商品组合广度 S008

Assumption — 假设 S069

ATA — 实际到达时间 S098

ATD — 实际离开时间 S098

ATP — 可承诺量 S104

Autonomous forklift — 自主叉车 / 无人叉车 S134

Autonomous truck — 自动驾驶卡车 S138

Available inventory — 可用库存 S065

AWB — 航空运单 S084

Backhaul — 回程运输 S087

Backorder — 欠交订单 / 待补交需求 S105

Backtesting — 历史回测 S128

Balanced measures — 平衡指标组合 S145

Barcode — 条码 S121

Baseline — 基线 S168

Baseline period — 基准期间 S168

Batch picking — 批量拣货 S010

Benchmark — 对标参照 S170

Billable weight — 计费重量 S077

Blind count — 盲盘 S046

BOL — 提单 / 货运提单 S075

BOM — 物料清单 S049

Bonded warehouse — 保税仓库 S091

Bottleneck — 瓶颈 S177

Bottom deck — 底铺板 S012

Bullwhip effect — 牛鞭效应 S052

CAGR — 复合年增长率 S173

Capacity — 产能 / 处理能力 S177

Capital cost — 资金成本 S155

Carrier — 承运人 S080

Carrier code — 承运人代码 S072

Cartonization — 装箱规划 S029

Causation — 因果关系 S162

CCN — 货物控制号 S072

CDC — 中心配送中心 S041
本篇采用Central Distribution Center的常见含义。

CEC — 原题中的待澄清缩写 S078
原题CEC与正文CFC冲突；不是CFC的已确认同义词。

CFC — 原图正文中的待澄清缩写 S078
原图给出加拿大货运分类解释，但未据此建立现行统一标准定义。

CIF — 成本、保险费加运费 S097

Class-based storage — 分类存储 S018

Cluster picking — 集群拣货 S010

COGS — 销售成本 S151

Committed demand — 已承诺需求 S104

Compatibility — 相容性 S020

Component — 组件 S049

Computer vision — 计算机视觉 S125

Condition monitoring — 状态监测 S136

Conflict avoidance — 冲突规避 S144

Confounder — 混杂因素 S162

Consensus forecast — 共识预测 S058

Consignee — 收货人 S096

Consignment stock — 寄售库存 S047

Consignor — 托运人 / 发货人 S096

Consolidation — 集货 / 拼货 S094

Consolidation area — 订单合流区 S015

Context — 上下文 S166

Corrective action — 纠正措施 S149

Correlation — 相关性 S162

Cost avoidance — 成本规避 / 避免增支 S175

Cost driver — 成本动因 S146

Cost pool — 成本池 S146

Cost saving — 成本节省 S175

Count with system quantity visible — 可见账面数的盘点 S046

Counterfactual — 反事实参照 S175

Cross-docking — 越库作业 S023

CSCMP — 供应链管理专业人士协会 S003

Cube utilization — 容积利用率 S156

Customs broker — 报关代理 S080

Customs control — 海关监管 S091

Customs duty — 关税 S089

Cutoff time — 截止时间 S090

Cycle count — 循环盘点 S051

Cycle service level — 周期服务水平 S164

Cycle time — 周期时间 S107

Days of inventory — 库存天数 S151

DC — 配送中心 S021

DDP — 完税后交货 S092

Dead stock — 呆滞库存 S050

Decision support — 决策支持 S124

Deconsolidation — 拆分 / 拆箱分拨 S094

Decoupling point — 解耦点 S061

Delivery appointment — 送货预约 S032

Delivery attempt — 投递尝试 S083

Delivery window — 配送时间窗 / 交付时间窗 S083

Demand — 需求 S064

Demand planning — 需求计划 S058

Demand signal — 需求信号 S052

Demand variability — 需求波动 S053

Demurrage — 滞期费 / 场内超期费 S093

Destination location — 目标库位 S024

Detention — 滞箱费 / 设备超期使用费 S093

Deviation — 偏离 / 偏差 S169

DIFOT — 足量准时交付 S147

Digital twin — 数字孪生 S126

DIM weight — 体积重量 S077

Directed putaway — 系统指引上架 S024

Discrepancy — 差异 S025

Discrete picking — 单订单拣货 S010

Dispatch — 发出、派发 S040

DMAIC — 定义、测量、分析、改进、控制 S111

Dock scheduling — 月台预约与排程 S036

Dock-to-dock — 月台到月台时间 S158
起止事件需按企业定义。

Dock-to-stock — 到仓至可入库存使用的时间 S158

Driver metric — 驱动指标 S176

Drop shipping — 一件代发 / 直发履约 S101

DRP — 分销需求计划 S048

Dry van — 厢式挂车 S081

Dunnage — 填充与支撑材料 S029

Dwell time — 停留时间 S036

Dynamic storage — 动态库位存储 S018

EDI — 电子数据交换 S114

Effective capacity — 有效产能 S174

Efficiency — 效率 S174
公式随场景变化，使用前明确分母与标准。

Eligible order — 纳入统计的订单 S147

Empty miles — 空驶里程 S087

End effector — 末端执行器 S129

EOQ — 经济订货批量 S057

ERP — 企业资源计划系统 S139

ETA — 预计到达时间 S098

ETD — 预计离开时间 S098

Exception — 异常情况 S056

Exception handling — 异常处理 S129

Exception management — 异常管理 S130

Executive review — 管理层评审 S060

EXW — 工厂交货 S092

Fallback — 降级 / 后备处置 S138

FC — 履约中心 S021

FCA — 货交承运人 S086

FDC — 前置配送中心 S041
本篇采用Forward Distribution Center的常见含义。

Feature — 特征 S128

FEFO — 先到期先出 S045

FIFO — 先进先出 S045

Fill rate — 满足率 S152

Finished goods — 产成品 S071

Fixed location storage — 固定库位存储 S018

Flatbed — 平板挂车 S081

Floor area productivity — 面积产出效率 S171

Floor-to-sheet — 实物到账册核对 S046

FNSKU — 亚马逊配送网络库存标识 S004

FOB — 船上交货 S086

Forecast — 预测 S063

Forecast accuracy — 预测准确性 S154

Forecast bias — 预测偏向 S154

Forecast horizon — 预测覆盖期 S070

Forecast lag — 预测提前间隔 / 评估滞后期 S070
本篇指预测生成期与目标期的间隔；系统编号规则可能不同。

Forecast version — 预测版本 S063

Forward pick location — 前置拣选库位 S030

Forward picking — 前置拣选 S034

Free time — 免费使用期 S093

Freight bidding — 运输招标 / 竞价 S085

Freight class — 货运等级 S078

Freight collect — 运费到付 S095

Freight forwarder — 货运代理 S080

Freight prepaid — 运费预付 S095

FTL — 整车运输 S076

Fulfillment model — 履约模式 S112

Full-pallet handling — 整托搬运 S014

Generative AI — 生成式人工智能 S131

Goods-to-Person — 货到人 S042

Grounding — 依据可信信息生成 S131

Growth rate — 增长率 S173

GTIN — 全球贸易项目代码 S006

Handoff — 交接 S038

HAWB — 分航空运单 S084

Headhaul — 主程运输 S087

Hold — 冻结 / 暂停使用 S106

Holding cost — 持有成本 S057

Human review — 人工复核 S131

I-flow — 直通式动线 S017

Idempotency — 幂等性 S118

In stock — 有货 S062

In-transit inventory — 在途库存 S068

Inbound — 入库方向或入库业务 S039

Inbound load — 入向载荷 S023

Inbound logistics — 入库物流 / 入向物流 S039

Incoterms — 国际贸易术语 S092

Independent online store — 独立网店 / 独立站 S112

Integration — 系统集成 S118

Inventory — 库存 / 存货 S062

Inventory accuracy — 库存准确率 S148

Inventory aging — 库存账龄 / 库龄分析 S055

Inventory alert — 库存预警 S056

Inventory carrying cost — 库存持有成本 S155

Inventory depth — 单品库存深度 S008

Inventory position — 库存位置 S054

Inventory transaction — 库存交易 S001

Inventory turnover — 库存周转率 S151

Inventory variance — 库存差异 S153

Invoice — 发票 S019

IoT — 物联网 S135

Item-level traceability — 单件追溯 S035

JIC — 预防性备货 S067

JIT — 准时制 S067

JIT — 唯品会JIT履约模式 S110
平台模式；与通用准时制词条分开。

JITX — 唯品会供应商直发模式 S110
唯品会平台模式；不为X编造英文全称。

KPI — 关键绩效指标 S167

L-flow — L形动线 S017

Labor hour — 人时 S159

Lagging indicator — 滞后指标 S163

Lane — 运输线路 S085

Lashing — 系固 S079

Last-mile delivery fee — 末端配送费 S089

Last-mile logistics — 最后一公里物流 S083

Lead time — 提前期 / 交付周期 S107

Leading indicator — 领先指标 S163

Leading KPI — 领先关键绩效指标 S176

LIFO — 后进先出 S045

Lights-out factory — 黑灯工厂 / 高度自动化工厂 S141

Linehaul charge — 干线运输费 S089

Load tender — 运输委托 / 派载邀请 S088

Localization — 定位 S142

Location — 库位 S113

Location occupancy — 库位占用率 S156

Logistics — 物流 S005

Logistics provider — 物流服务商 S080

Loop closure — 回环检测 S142

Lost sales — 流失销售 S064

Lot — 批次 S033

Lot control — 批次管理 S033

Lowboy — 低底盘挂车 S081

LTL — 零担运输 S076

Marketplace — 电商交易平台 S112

Master data — 主数据 S001

Material flow — 物流动线 S022

MAWB — 主航空运单 S084

Mean — 均值 S161

Median — 中位数 S161

Metric — 度量指标 S167

Metric definition — 指标定义 S145

Middleware — 中间件 S115

Milestone — 里程碑事件 S158

Milk run — 循环取送货 S099

Model monitoring — 模型监测 S124

MOQ — 最低订购量 S066

MRP — 物料需求计划 S048

Multi-echelon inventory — 多级库存 S133

Multi-site inventory — 多地点库存 S068

NDC — 全国配送中心 S041
本篇采用National Distribution Center的常见含义。

Negative variance — 盘亏差异 S153

NITL — 美国工业运输联盟 S003

NMFC — 美国汽车货运分类体系 S078

NMFTA — 美国全国汽车货运协会 S073

Notify party — 通知方 S096

NPI — 新产品导入 S108

Object detection — 目标检测 S125

Obsolescence — 过时损失 S155

Obsolete stock — 过时库存 S050

OCR — 光学字符识别 S125

ODD — 运行设计域 S138

OMS — 订单管理系统 S139

On-hand inventory — 现有实物库存 S065

Operating zone — 运行区域 S134

Orchestrate — 统筹协调 S103

Order batching — 订单批量化 S052

Order consolidation — 订单汇总 S028

Order fill rate — 订单满足率 S152

Order fulfillment — 订单履行 S109

Order line — 订单行 S027

Order multiple — 订购倍数 S066

Order release — 订单释放 S109

Orders per square meter — 每平方米订单数 S171

Original promise — 原始承诺 S150

OTIF — 准时足量交付 S150

Outbound — 出库方向或出库业务 S040

Outbound load — 出向载荷 S023

Outbound logistics — 出向物流 S102

Outcome metric — 结果指标 S176

Outlier — 离群值 S166

Package contents — 包装内明细 S019

Packing — 包装 S029

Packing slip — 装箱单、随货明细 S019

Pallet — 托盘 S012

Pallet detection — 托盘检测 S134

Parent item — 父项 S049

Path planning — 路径规划 S144

Percentage — 百分比 S172

Percentage point — 百分点 S172

Performance gap — 绩效差距 S170

Person-to-Goods — 人到货 S042

Physical inventory count — 实物盘点 / 全面盘点 S051

Pick face — 拣选面、直接取货位置 S034

Pick instruction — 拣货指令 S027

Pick quantity — 拣货数量 S026

Pick ticket — 拣货单 S027

Pick-to-light — 灯光辅助拣货 S010

Picking — 拣货 S026

Picking from storage locations — 直接从存储位置拣货 S043

Pickup appointment — 提货预约 S090

Pilot run — 试生产 S108

PIPO — 整托进、整托出 S014

Planned receipt — 计划到货 S104

POD — 交付证明 S082

Population — 总体 S165

Positive variance — 盘盈差异 S153

Predictive maintenance — 预测性维护 S136

Preventive maintenance — 预防性维护 S136

Processing time — 处理时间 S107

Product attribute — 商品属性 S007

Productivity — 生产率 S159

Projection — 推演 / 情景预测 S069

Pull — 拉动式 S061

Push — 推动式 S061

Putaway — 上架、入位 S024

Ramp — 跳板 / 坡道 S079

Ramp-up — 产量爬坡 S108

Random storage — 随机库位存储 S018

Rate shopping — 运价比选 S074

Raw materials — 原材料 S071

RDC — 区域配送中心 S041

Reader — 读写器 S120

Ready time — 备货完成时间 S090

Receipt date — 收货日期 S055

Receiving — 收货 S025

Receiving inspection — 收货检查 S025

Reconciliation — 对账 / 核对 S118

Record match — 记录一致 S148

Reefer — 冷藏挂车 S081

Reference value — 参照值 S169

Relative change — 相对变化 S172

Release a wave — 释放波次 S009

Release for consumption — 放行进入境内消费 S091

Relocation cost — 移库成本 S127

Remote monitoring — 远程监控 S141

Replenishment — 补货 / 仓内补货 S030

Replenishment lead time — 补货提前期 S054

Reservation — 预留 S106

Reserve and forward-pick separation — 储备与前置拣选分离 S043

Reserve stock — 储备库存 S034

Reserve storage — 储备存储区 S030

Reserved inventory — 预留库存 S065

Retrieval — 取出 S123

Return handling fee — 退货处理费 S089

Reverse logistics — 逆向物流 S102

RFID — 射频识别 S120

RFP — 方案征询 S085

RO-RO — 滚装运输 S079

ROP — 再订货点 S054

Route frequency — 路线运行频次 S099

Route optimization — 路线优化 S137

S&OP — 销售与运营计划 S060

Safety stock — 安全库存 S053

Sales — 销售 S064

Sample — 样本 S165

SCAC — 标准承运人字母代码 S073

Scanner — 扫描器 S121

SCOR — 供应链运作参考模型 S103

SCOR DS — SCOR数字标准 S103

Semi-finished goods — 半成品 S071

Sensor — 传感器 S135

Serial number — 序列号 S035

Serialization — 序列化管理 S035

Service constraint — 服务约束 S133

Service target — 服务目标 S053

Sheet-to-floor — 账册到实物核对 S046

Shipment confirmation — 发运确认 S109

Shipment order — 发运需求单（系统用语） S044

Shipper — 发货人 S080

Shipping — 发运、发货 S040

Short pick — 拣货不足 S026

Shortage — 短缺 S032

Simulation — 仿真 S126

Skewed distribution — 偏态分布 S161

Skid — 滑托、滑橇式底座 S012

SKU — 库存保有单位 S002

SKU count — SKU数量 S008

SKU design — SKU编码设计 S007

SLA — 服务水平协议 S100

SLAM — 同时定位与建图 S142

Slotting — 库位配置与优化 S031

Slow-moving stock — 慢动库存 S050

Snapshot — 版本快照 S070

Sortation — 分货 S028

Sorting — 分拣、分货 S016

Space utilization — 空间利用率 S156

Spaghetti diagram — 意大利面图、路径轨迹图 S022

SPU — 标准产品单位 S002
常见电商分组用语，分组边界依平台。

SSU — 须确认语境的单位缩写 S002
全称依系统定义；未认定统一行业含义。

Standard deviation — 标准差 S165

State synchronization — 状态同步 S126

Step deck — 阶梯式平板挂车 S081

Stock — 库存 / 备货 S062

Stockout — 缺货 S105

Stockout-free cycle — 无缺货周期 S164

Storage classification — 存储分类 S020

Storage condition — 存储条件 S020

Storage fee — 仓储费 S089

Straight bill of lading — 记名提单 S075

Supplier fulfillment — 供应方履约 S101

Supplier scorecard — 供应商绩效评分卡 S149

Supply chain — 供应链 S005

Supply chain control tower — 供应链控制塔 S130

Supply chain management — 供应链管理 S005

Symbology — 码制 S121

Tag — 标签 S120

Target — 目标值 S170

Task release — 任务释放 S132

Task scheduling — 任务调度 S144

Telemetry — 遥测数据 S135

Tender acceptance — 接单确认 S088

Tender rejection — 拒单 S088

Third-party billing — 第三方付费 S095

Threshold — 阈值 S056

Throughput — 吞吐量 / 处理速率 / 吞吐量 / 实际处理速率 S159

Throughput per square meter — 每平方米吞吐量 S171

Time window — 时间窗 S099

TMS — 运输管理系统 S139

Tolerance — 容差 S148

Traceability — 可追溯性 S033

Trading partner — 贸易伙伴 S114

Transfer order — 调拨订单 S068

Transit time — 运输时长 S074

Travel path — 行走或行驶路径 S022

U-flow — U形动线 S017

Unattended operation — 无人值守运行 S141

Uncertainty — 不确定性 S063

Unique identifier — 唯一标识 S007

Unit fill rate — 件数满足率 S152

Unit load — 单元载荷 S123

UOM — 计量单位 S001

UPC — 通用产品代码 S006

Utilization — 利用率 S174

Variance — 经营差异 S169
本词条指经营报表差异；统计方差另列。

Variance — 方差 S165

Vehicle routing problem — 车辆路径问题 S137

Velocity — 出库频率或流速 S031

Virtual inventory — 虚拟库存申报 S110

Visibility — 可视性 S130

Visible damage — 可见损坏 S032

VMI — 供应商管理库存 S047

Voice picking — 语音辅助拣货 S010

WAPE — 加权绝对百分比误差 S154

Warehouse robotics — 仓储机器人技术 S129

Warehouse task — 仓储任务 S113

Wave — 波次 S044

Wave picking — 波次拣货 S009

WCS — 仓储控制系统 S143

Weight — 权重 S149

Weighted average — 加权平均数 S160

WES — 仓储执行系统 S132

WIP — 在制品 S071

WIS — 仓储集成系统 / 集成层 S115
供应商命名边界不同；此处按集成职责解释。

WMS — 仓储管理系统 S113

Workload balancing — 负载平衡 S132

Zone picking — 分区拣货 S015